**دانشگاه صنعتی امیرکبیر**

**(پلی‌تکنیک تهران)**

**دانشکده مهندسی کامپیوتر**

**پایان‌نامه کارشناسی**

# نظارت بر خط لوله جریان سیالات و تشخیص نشتی در آن ها با استفاده از اینترنت اشیاء

**نگارش**

**سید محمد صالح حاجی میرزایی**

**استاد راهنما**

**دکتر حامد فربه**

**شهریور ۱۴۰۳**


بسم الله الرحمن الرحيم

# صفحه فرم ارزیابی و تصویب پایان نامه- فرم تأیید اعضاء کمیته دفاع

در این صفحه فرم دفاع یا تایید و تصویب پایان نامه موسوم به فرم کمیته دفاع- موجود در پرونده آموزشی- را قرار دهید.

## نکات مهم:

- نگارش پایان نامه/رساله باید به زبان فارسی و بر اساس آخرین نسخه دستورالعمل و راهنمای تدوین پایان نامه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر باشد.(دستورالعمل و راهنمای حاضر)
- رنگ جلد پایان نامه/رساله چاپی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا باید به ترتیب مشکی، طوسی و سفید رنگ باشد.
- چاپ و صحافی پایان نامه/رساله بصورت پشت و رو(دورو) بلامانع است و انجام آن توصیه می شود.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی‌تکنیک تهران)

**به نام خدا**

# تعهدنامه اصالت اثر

تاریخ: شهریور ۱۴۰۳

اینجانب **سید محمد صالح حاجی میرزایی** متعهد می‌شوم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب تحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و به دستاوردهای دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتر ارائه نگردیده است.

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط بوده و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشد. هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است. نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است.

**سید محمد صالح حاجی میرزایی**

امضا

تقدیم به خانواده عزیزم که در این مسیر، همچون دیگر مراحل زندگی،
همراهم بودند و محبت خود را از من دریغ نکردند.

# سپاس‌گزاری

از پدر و مادرم که همواره در مواجهه با سختی‌های این دنیا دلسوزانه همراهم بوده‌اند؛
از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر حامد فربه که با حسن خلق و گشاده‌رویی، رهنمودهای خود را از من دریغ نکرده‌اند؛
و از جناب آقای دکتر امیرحسین هوشمند بابت راهنمایی‌هایشان کمال تشکر و قدردانی را دارم.

سید محمد صالح حاجی میرزایی
شهریور ۱۴۰۳

# چکیده

خطوط لوله به‌عنوان اصلی‌ترین روش‌ها برای انتقال انواع مختلف سیالات در صنایع، به‌خصوص انتقال نفت و گاز، اهمیت بالایی دارند. به دلیل دستکاری یا تخریب عمدی یا سهوی، خطوط لوله در معرض خرابی هستند و نشتی‌ها و ترکیدگی‌ها، علاوه بر اینکه هدررفت منابع باارزش را به دنبال دارند، بسته به شدت آسیب‌های ناشی از این نشتی‌ها، ممکن است پیامدها و فجایع بزرگی رخ دهد و حتی احتمال خطر برای جان انسان‌ها نیز به دنبال داشته باشد. علاوه بر این، طول زیاد خطوط لوله و محیط پرفراز و نشیبی که لوله از آن عبور می‌کند، نظارت مداوم بر سلامت ساختاری خطوط لوله با استفاده از روش‌های سنتی را دشوار و پرهزینه می‌کند. در سال‌های اخیر، توسعه فناوری اینترنت اشیاء و فناوری حسگرهای بی‌سیم، چشم‌اندازهای گسترده‌ای را برای نظارت از راه دور باز کرده و آن را آسان‌تر، کارآمدتر و به‌هنگام کرده است. در این پروژه، هدف ما بررسی مفهومی یک سامانه‌ی نشت‌یابی مبتنی بر اینترنت اشیاء و پیاده‌سازی یک رویکرد نشت‌یابی بر اساس یک خط لوله‌ی مجازی و شبیه‌سازی‌شده است. به همین منظور ابتدا با نرم‌افزار Aspen HYSYS یک شبیه‌سازی از خط لوله پیاده‌سازی شد که می‌توان در بخش‌هایی از آن به صورت مصنوعی نشتی ایجاد کرد. سپس مشخصه‌ای از سیال انتخاب گردید تا با نظارت بر تغییرات آن در طول زمان، نشتی‌ها شناسایی شوند. با در نظر گرفتن معیارهای پروژه، یک شبکه ارتباطی جهت ارسال اطلاعات به مرکز مدیریت انتخاب شد و حسگرهای مناسب بررسی شدند. مرکز مدیریت پیاده‌سازی شده و با استفاده از روش‌های نشت‌یابی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، داده‌های خط لوله تحلیل گردید. در نهایت، نیازمندی‌های سامانه ارزیابی و پیشنهادهایی برای توسعه آن ارائه شد.

## واژه‌های کلیدی:

خطوط لوله، سیالات، نشتی، نظارت بی‌درنگ، Aspen Hysys، یادگیری ماشین، اینترنت اشیاء

# فهرست مطالب

عنوان صفحه


**۱ مقدمه** ۱

**۲ اهمیت سامانه‌های نظارت بر خطوط لوله و نشت‌یابی** ۵

۲-۱ گردش کار صنعت نفت و گاز ۶

۲-۲ خرابی خطوط لوله ۹

۲-۳ تأثیرات خرابی خطوط لوله و نشتی ۱۳

۲-۴ روش‌های تشخیص نشتی ۱۵

۲-۴-۱ روش‌های خارجی ۱۷

۲-۴-۲ روش‌های بصری و بیولوژیکی ۱۸

۲-۴-۳ روش‌های داخلی یا محاسباتی ۲۱

۲-۴-۴ جمع‌بندی روش‌های نشت‌یابی ۲۵

۲-۵ حوادث و نشتی‌های پیش‌آمده در صنعت نفت و گاز ۲۷

۲-۵-۱ حوادث نشتی نفت در سانتا باربارا ۲۷

۲-۵-۲ حادثه نشت نفت در خط لوله کالامازو ۲۹

۲-۵-۳ نشت در خط لوله فورتیز ۳۰

۲-۶ جمع‌بندی ۳۱

**۳ بررسی مفهومی اجزای سامانه** ۳۲

۳-۱ مرکز نظارت و نشت‌یابی ۳۳

۳-۱-۱ روش تعادل جرمی ۳۴

۳-۱-۲ الگوریتمXGBoost ۳۵

۳-۱-۳ تعامل روش تعادل جرمی و الگوریتم XGBoost در سامانه نشت‌یابی ۳۷

۳-۲ شبکه ارتباطی ۳۸

۳-۲-۱ مزایای شبکه‌های بی‌سیم ۳۹

۳-۲-۲ بررسی شبکه‌های ارتباطی بی‌سیم برای انتخاب شبکه مناسب ۴۱

۳-۲-۳ شبکه ارتباطی منتخب ۴۴

۳-۳ حسگرها . . . . . ۴۷
۳-۳-۱ حسگرهای فراصوت . . . . . ۴۷
۳-۳-۲ حسگرهای توربینی . . . . . ۴۸
۳-۳-۳ حسگرهای فشار تفاضلی . . . . . ۴۹
۳-۳-۴ انتخاب حسگر مناسب . . . . . ۵۰
۳-۴ جمع‌بندی . . . . . ۵۱

**۴ پیاده‌سازی سامانه و ارزیابی . . . . . ۵۳**
۴-۱ محیط پیاده‌سازی سامانه . . . . . ۵۴
۴-۱-۱ معرفی نرم افزار Aspen HYSYS . . . . . ۵۴
۴-۱-۲ خط لوله شبیه‌سازی شده . . . . . ۵۶
۴-۱-۳ ابزار مورد استفاده برای توسعه روش‌ها و الگوریتم نشت‌یابی . . . . . ۵۷
۴-۲ توسعه روش‌ها و الگوریتم نشت‌یابی . . . . . ۵۹
۴-۲-۱ مرحله اول: ایجاد مدل دستی (مرحله غیربرخط) . . . . . ۶۰
۴-۲-۲ مرحله دوم: جمع‌آوری داده‌های واقعی و آموزش مدل (مرحله برخط) . . . . ۶۰
۴-۲-۳ مرحله سوم: نظارت در زمان واقعی و تشخیص نشتی (مرحله برخط) . . . . ۶۱
۴-۲-۴ اجرای سامانه . . . . . ۶۳
۴-۳ ارزیابی . . . . . ۶۳
۴-۳-۱ نیازمندی‌های عملکردی سامانه . . . . . ۶۳
۴-۳-۲ نیازمندی‌های غیرعملکردی سامانه . . . . . ۶۷
۴-۴ جمع‌بندی . . . . . ۶۹

**۵ جمع‌بندی و پیشنهادها . . . . . ۷۱**
۵-۱ جمع‌بندی . . . . . ۷۲
۵-۲ پیشنهادها . . . . . ۷۳

**منابع و مراجع . . . . . ۷۴**

# فهرست تصاویر

شکل صفحه


۱-۱ نمودار بلوکی اجزای سامانه . . . . . ۳

۱-۲ گردش‌کار صنعت نفت و گاز از بخش بالادستی تا پایین‌دستی . . . . . ۷

۲-۲ نمودار سهم انواع روش‌های حمل و نقل نفت خام بر اساس تعداد بشکه در ایالات متحده ۸

۲-۳ منحنی احتمال خرابی خطوط لوله . . . . . ۱۰

۲-۴ تحلیل آماری علل خرابی‌های خطوط لوله مایع و گاز در ایالات متحده . . . . . ۱۰

۲-۵ آلودگی سطح خاک و باتلاق‌ها . . . . . ۱۴

۲-۶ انواع روش‌های نشت‌یابی . . . . . ۱۶

۳-۱ فناوری‌های ارتباطی بی‌سیم . . . . . ۴۱

۴-۱ تنظیم دریچه شیر تنظیم . . . . . ۵۶

۴-۲ خط لوله شبیه‌سازی شده . . . . . ۵۷

۴-۳ مشخصه‌های جریان‌ها در شبیه‌سازی . . . . . ۵۹

۴-۴ شبه‌کد مرحله ایجاد مدل دستی . . . . . ۶۰

۴-۵ شبه‌کد مرحله آموزش مدل با داده‌های واقعی . . . . . ۶۱

۴-۶ شبه‌کد مرحله نظارت و نشت‌یابی . . . . . ۶۲

۴-۷ شبه‌کد اجرای سامانه . . . . . ۶۳

۴-۸ نشتی در نقطه اول . . . . . ۶۵

۴-۹ نشتی در نقاط اول و دوم . . . . . ۶۶

۴-۱۰ نشتی در تمام نقاط تعریف‌شده . . . . . ۶۶

۴-۱۱ هشدار تشخیص نشتی توسط سامانه . . . . . ۶۷

# فهرست جداول

جدول صفحه

۱-۲ روش‌های مختلف نشت‌یابی و مزایا و معایب آنها . . . . . ۲۶

۱-۳ مقایسه حسگرهای مختلف در سامانه‌های نشت‌یابی . . . . . ۵۱

# فصل اول

# مقدمه

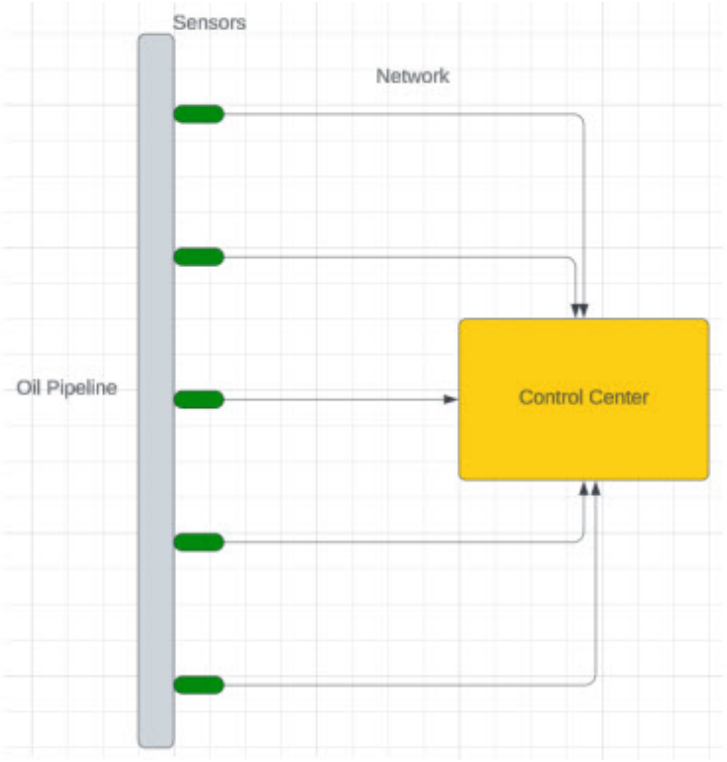
خطوط لوله به‌عنوان شاهرگ انتقال مواد، یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین اجزا در صنعت و حتی زندگی روزمره در جهان امروز به شمار می‌روند. در املاک مسکونی و تجاری، از خطوط لوله برای انتقال آب و گاز استفاده می‌شود. در صنعت نیز، خطوط لوله برای انتقال انواع مواد، از جمله نفت خام، گاز طبیعی و انواع فرآورده‌های نفتی به‌کار گرفته می‌شوند. بنابراین، با توجه به اهمیت این شاهراه انتقال مواد، نظارت بر سلامت و کارکرد درست آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

با توجه به اینکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از مهم‌ترین سیالات صنعتی هستند و خطوط لوله بسیار طولانی دارند که بعضاً از مناطق صعب‌العبور با شرایط محیطی نامناسب و فراز و نشیب زیاد عبور می‌کنند و پیوسته در معرض آسیب هستند، در این طرح روی این دسته از سیالات تمرکز می‌کنیم.

در صنعت نفت، خطوط لوله به‌عنوان اصلی‌ترین و اقتصادی‌ترین روش انتقال نفت از منابع طبیعی به مقصدهای مختلف استفاده می‌شوند. اما خطر نشت نفت در این خطوط لوله همواره وجود دارد که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. نشت نفت منجر به آلودگی محیط‌زیست، از بین رفتن منابع ارزشمند نفت، خسارت به تأسیسات و تجهیزات و حتی آسیب‌های جدی برای انسان‌ها و حیوانات محلی می‌شود؛ بنابراین، کشف نشت نفت در خطوط لوله با سرعت و دقت بالا از اهمیت بسیاری برخوردار است.

از دیرباز، نظارت بر این خطوط با روش‌های مختلفی انجام شده است؛ از بازرسی گشت‌هایی متشکل از سگ‌های مخصوص که می‌توانند از طریق بو کردن، نشتی را تشخیص دهند، تا استفاده از دوربین‌های فروسرخ و انواع حسگرها که با نظارت بر تغییرات مشخصه‌های خط لوله و سیالات جاری در آن، حالات غیرمعمول همچون نشتی را تشخیص داده و به اطلاع کاروران خط لوله مربوطه می‌رسانند.

با گسترش فناوری اینترنت اشیاء و راه‌یابی آن به صنعت، نوآوری‌هایی در سامانه‌های نشت‌یاب و روش‌های نشت‌یابی به وجود آمده است و روش‌های نشت‌یابی متعدد و نوینی مبتنی بر اینترنت اشیاء شکل گرفته‌اند. در این طرح، یک سامانه نظارتی مبتنی بر بستر اینترنت اشیاء توسعه داده شد که بر روی یک خط لوله مجازی در یک نرم‌افزار شبیه‌سازی رایانه‌ای پیاده‌سازی شده است. در شکل ۱-۱ ، نمودار بلوکی این سامانه آورده شده است.




شکل ۱-۱: نمودار بلوکی اجزای سامانه

مولفه‌ی مدیریت سامانه[1]، مهم‌ترین مولفه‌ی این سکو است. تمامی درخواست‌های کاربران و مدیران به این مولفه وارد می‌شود. از این مولفه، این موارد انتظار می‌رود:

- **حسگرها:** حسگرها وظیفه اندازه‌گیری و جمع‌آوری مقادیر یک مشخصه معین مربوط به خطوط لوله را بر عهده دارند. در این طرح از مشخصه‌ی آهنگ شارش جرمی استفاده شده است. این مشخصه به جرمی از مواد که در واحد زمان از سطح مشخصی عبور می‌کند، اشاره دارد. در سامانه مذکور، از طریق اندازه‌گیری مقادیر این مشخصه در طول خط لوله، عملیات نظارت و نشت‌یابی انجام می‌شود. در فصل سوم، انواع حسگرهای مناسب برای اندازه‌گیری این مشخصه بررسی می‌شوند.
- **شبکه ارتباطی:** شبکه ارتباطی وظیفه انتقال داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط حسگرها به مرکز مدیریت را بر عهده دارد. در این طرح، با توجه به نیازمندی‌هایی که داریم، یک شبکه ارتباطی بهینه و مناسب انتخاب شده است. در فصل سوم به‌طور مفصل به شبکه ارتباطی انتخابی پرداخته شده است.

[1] Platform Management

- **مرکز مدیریت:** مرکز مدیریت وظیفه نظارت بر خط لوله و پردازش و تجزیه‌وتحلیل داده‌های دریافتی از حسگرها را بر عهده دارد. در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری، مرکز مدیریت هشدارهای لازم را به کاروران ارسال می‌کند. این مرکز از الگوریتم‌هایی برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کند. در این سامانه، از ترکیب یک روش نشت‌یابی و یک الگوریتم یادگیری ماشین برای تحلیل اطلاعات و نشت‌یابی استفاده شده است. این مرکز در فصل سوم به‌طور مفهومی معرفی و در فصل چهارم مراحل پیاده‌سازی آن بررسی می‌شود.

هدف این طرح، پیاده‌سازی سامانه نظارت و نشت‌یابی به‌صورتی است که نیازمندی‌های عملکردی[۲] و غیرعملکردی[۳] تعیین‌شده را برآورده سازد. برای مثال، سامانه باید صحت نشت‌یابی بالایی داشته باشد و با سرعت بالا وقوع نشتی را تشخیص داده و به کارور خط لوله گزارش دهد.

در فصل دوم، ابتدا بخش‌های مختلف گردش کار صنعت نفت و گاز را بررسی کرده و سپس به خرابی خطوط لوله و دلایل این خرابی‌ها می‌پردازیم. در ادامه، برخی از روش‌های شناخته‌شده نشت‌یابی را معرفی می‌کنیم و در انتها، مواردی از حوادث نشتی رخ‌داده در صنعت به همراه سامانه‌های نشت‌یابی مورد استفاده‌شان بیان می‌شود. در فصل سوم، اجزای سامانه به‌صورت مفهومی بررسی شده‌اند. با توجه به اینکه این سامانه نشت‌یاب بر روی یک شبیه‌سازی رایانه‌ای خط لوله انجام شده است و نرم‌افزار استفاده‌شده به‌صورت پیش‌فرض وظایف حسگرها و شبکه‌های ارتباطی را انجام می‌دهد، این اجزا پیاده‌سازی نشده‌اند و تنها به‌صورت مفهومی به معرفی شبکه ارتباطی و حسگرهای انتخابی پرداخته شده است. در فصل چهارم، ابتدا شبیه‌سازی خط لوله مدنظر ایجاد شد و سپس بر پایه‌ی این شبیه‌سازی، مرکز مدیریت سامانه و روش و الگوریتم نظارت و نشت‌یابی پیاده‌سازی می‌شود. پس از پیاده‌سازی روش و الگوریتم موردنظر، نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی سامانه تعریف و ارزیابی شدند. در فصل نهایی، چالش‌هایی که در طی انجام این طرح با آن‌ها مواجه شدیم را مطرح کرده و پیشنهادهایی به‌منظور توسعه بیشتر ایده سامانه‌های نظارتی هوشمند ارائه می‌کنیم.

[2] functional requierments

[3] non-functional requierments

# فصل دوم

# اهمیت سامانه‌های نظارت بر خطوط لوله و نشت‌یابی

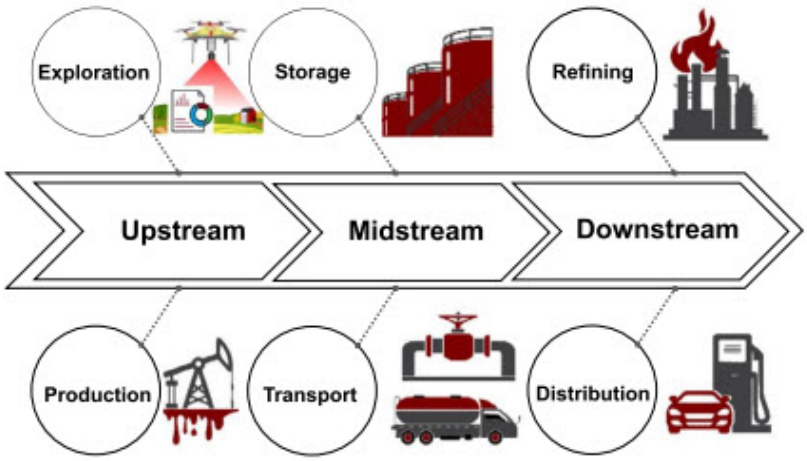
صنعت نفت و گاز، بخش مهمی از چارچوب اقتصادی جهانی است. این صنعت نقش حیاتی در بازار انرژی به‌عنوان منبع اصلی سوخت ایفا می‌کند و سالانه درآمدی معادل تریلیون‌ها دلار در سطح جهانی تولید می‌کند. همچنین، این صنعت منبع مواد اولیه برای پتروشیمی و قیر بوده و به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی انرژی برای محصولات دارویی و حلال‌ها عمل می‌کند. در حال حاضر، کل مصرف سالانه نفت در سطح جهان تقریباً ۳۰ میلیارد بشکه است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۵ میلادی، این مصرف به حدود ۵۳ درصد افزایش یابد [۱]. با توجه به اهمیت بسیار بالای این صنعت، مدیریت چالش‌های موجود در گردش کار آن و صحت عملکرد عملیات‌های انجام‌شده در حوزه نفت و گاز ضروری است. در این فصل، ابتدا بخش‌های مختلف گردش کار صنعت نفت و گاز را بررسی کرده و به نقش اساسی خطوط لوله در این صنعت اشاره می‌کنیم. سپس به خرابی خطوط لوله، دلایل این خرابی‌ها و اثرات نشت و برون‌ریزش[1] سیالات صنعت نفت و گاز پرداخته و در ادامه، برخی از روش‌های مورد استفاده برای نظارت بر خطوط لوله و نشت‌یابی را بیان می‌کنیم. در انتها نیز مواردی از حوادث نشت رخ‌داده در تاریخ خطوط لوله ذکر خواهند شد.

## ۲-۱ گردش کار صنعت نفت و گاز

با پیشرفت در حوزه‌های محاسبات، ارتباطات و اینترنت اشیاء، صنعت نفت و گاز به تدریج کارآمدتر و مجهزتر به سامانه‌های فیزیکی-مجازی[2] شده است تا عملیات‌های معمول و ایمنی به‌صورت پایدار انجام شود. سامانه‌های فیزیکی-مجازی، سامانه‌هایی هستند که تعامل نزدیکی بین اجزای فیزیکی و نرم‌افزاری دارند و از طریق شبکه‌های ارتباطی به یکدیگر متصل می‌شوند. در این سامانه‌ها، اجزای فیزیکی مانند حسگرها و عملگرها[3] با نرم‌افزارهای هوشمند ترکیب می‌شوند تا فرآیندهای مختلف به‌صورت خودکار و هوشمند انجام شوند. این حسگرها و عملگرها روزانه حجم زیادی از داده‌ها را تولید می‌کنند که باید پردازش و تحلیل شوند. داده‌ها سپس به دریافت‌کنندگان خاص مانند عملگرها، موتورها و تلمبه‌ها[4] ارسال می‌شوند تا عملیات خاصی انجام پذیرد. این عملیات ممکن است با تأخیر یا به‌صورت بی‌درنگ صورت گیرد، اما در هر حالت، محاسبات و پردازش به بخش جدایی‌ناپذیری از صنعت نفت و گاز تبدیل شده است.

[1] Spills
[2] Cyber-physical systems
[3] Actuators
[4] Pumps

در حالی که بسیاری از ویژگی‌های ذکر شده در سامانه‌های صنعتی دیگر نیز وجود دارد، صنعت نفت و گاز با چالش‌های خاصی مواجه است که نیاز به توجه ویژه‌ای دارد. یکی از این چالش‌ها ناشی از فعالیت در مناطق دورافتاده (معمولاً دریایی) است؛ جایی که دسترسی به خدمات ابری و سایر خدمات محاسباتی پشت‌صحنه محدود است و منابع انسانی نیز کمبود دارند. چالش دیگر، وسعت صنعت نفت و گاز است که شامل بخش‌ها و تخصص‌های مختلفی می‌شود. ارائه راه‌حل‌های یکپارچه در این بخش‌ها و بین تیم‌های عملیاتی و شرکت‌های تخصصی بسیار دشوار است و نیازمند همکاری متخصصان حوزه‌های مختلف است. شکل ۲-۱ نمای کلی از گردش کار عملیاتی صنعت نفت و گاز را نشان می‌دهد[۱]. چالش‌های موجود در این صنعت به سه بخش اصلی تقسیم می‌شوند: بالادستی[۵] ، میان‌دستی[۶] و پایین‌دستی[۷] . بخش بالادستی شامل اکتشاف و استخراج نفت و گاز از منابع زیرزمینی است. بخش میان‌دستی مربوط به انتقال، ذخیره‌سازی و فرآوری اولیه نفت و گاز می‌باشد. و در نهایت، بخش پایین‌دستی شامل پالایش نفت خام و توزیع محصولات نهایی مانند سوخت، گاز مایع و دیگر مشتقات است. انتقال نفت و فرآورده‌های

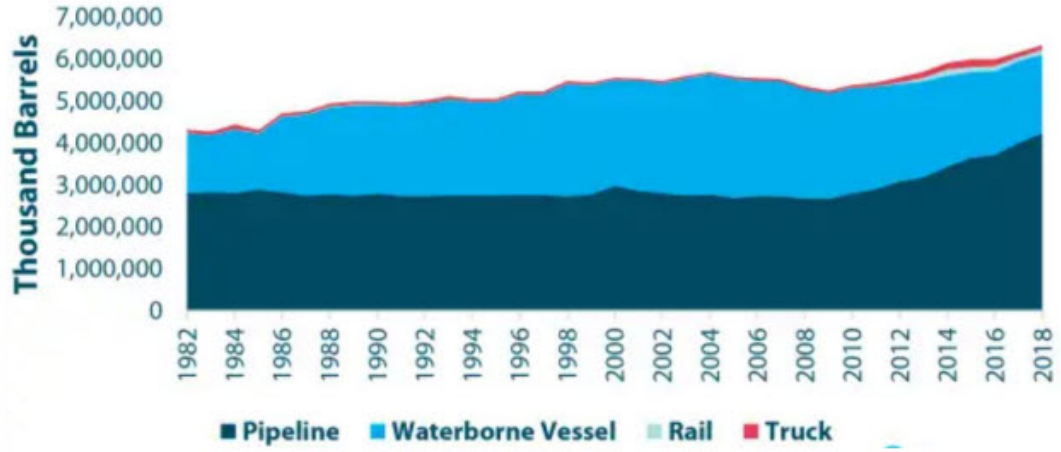



شکل ۲-۱: گردش‌کار صنعت نفت و گاز از بخش بالادستی تا پایین‌دستی

نفتی از منابع استخراجی به پالایشگاه‌ها و سپس به بازارهای مصرف، یکی از مهم‌ترین مراحل در صنعت نفت است که در بخش میان‌دستی قرار دارد. این عملیات به‌طور عمده از طریق خطوط لوله انجام می‌شود. خطوط لوله یکی از کارآمدترین و اقتصادی‌ترین روش‌های انتقال حجم زیادی از نفت خام و فرآورده‌های نفتی مانند بنزین، گازوئیل و گاز مایع در فواصل طولانی هستند. این خطوط به دلیل پایداری و توانایی

[5] Upstream
[6] Midstream
[7] Downstream

انتقال ایمن و مستمر، جایگاه مهمی در زنجیره تأمین نفت و گاز دارند. در شکل ۲-۲ سهم روش‌های متفاوت برای انتقال نفت در ایالات متحده را می‌بینیم که خطوط لوله یکی از پرکاربردترین روش‌های انتقال هستند[۲].




شکل ۲-۲: نمودار سهم انواع روش‌های حمل و نقل نفت خام بر اساس تعداد بشکه در ایالات متحده

نفت خام در ایالات متحده از طریق چندین روش مختلف حمل می‌شود که شامل خطوط لوله، راه‌آهن، کامیون‌ها و کشتی‌ها است. خطوط لوله به عنوان اصلی‌ترین روش حمل‌ونقل نفت خام، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند، زیرا قادرند نفت را به‌طور مستقیم و با هزینه کمتر در فواصل طولانی انتقال دهند. راه‌آهن به‌ویژه برای حمل‌ونقل نفت در مناطقی که خطوط لوله موجود نیستند یا ظرفیت کافی ندارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. کامیون‌ها بیشتر برای حمل‌ونقل در مسافت‌های کوتاه یا برای انتقال نفت از نقاط تولید به ایستگاه‌های خطوط لوله استفاده می‌شوند. همچنین، کشتی‌ها به‌ویژه در انتقال نفت از منابع دریایی یا صادرات و واردات بین‌المللی نقش مهمی دارند.

همان‌طور که در شکل ۲-۲ مشاهده می‌شود، خطوط لوله پیوسته انتخاب اصلی برای حمل‌ونقل نفت خام بوده‌اند و در سال‌های اخیر افزایش یافته‌اند. با این حال، هر ساله همچنان مقدار قابل توجهی از نقص‌ها و خرابی‌ها در خطوط لوله گزارش می‌شود. در بخش بعدی، برخی از دلایل رایج خرابی‌های خطوط لوله و تأثیرات آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

## ۲-۲ خرابی خطوط لوله

خرابی خطوط لوله در طول عمر آن‌ها به سه بخش مهم تقسیم می‌شود:

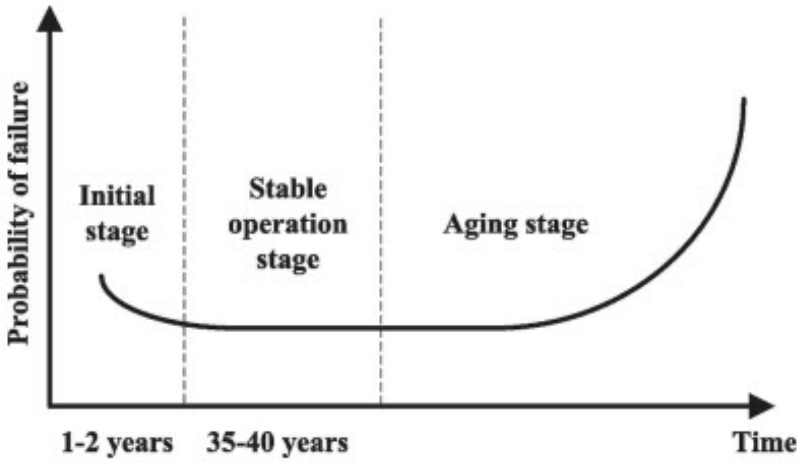
۱. **مرحله اولیه**[۸]: این مرحله به دوره نصب و راه‌اندازی خطوط لوله اشاره دارد. در این مرحله، بسیاری از خرابی‌ها به دلیل نقص‌های طراحی، جوشکاری ناقص و خطاهای نصب رخ می‌دهند. مشکلات ناشی از خطاهای انسانی یا استفاده از مواد نامناسب نیز در این مرحله بیشتر دیده می‌شود. اگرچه خرابی‌ها در این مرحله نسبتاً محدود هستند، اما اگر به‌موقع شناسایی نشوند، می‌توانند منجر به نقص‌های جدی در مراحل بعدی شوند. حوادث مرتبط با جوش‌های ناصاف یا ترک‌های اولیه در این مرحله رایج هستند.

۲. **مرحله بهره‌برداری پایدار**[۹]: در این مرحله، خطوط لوله در شرایط بهره‌برداری معمول قرار دارند و عملکرد سامانه به حالت پایدار رسیده است. خرابی‌ها در این مرحله معمولاً به دلیل آسیب‌های مکانیکی ناشی از حفاری، تغییرات فشار یا نوسانات دما رخ می‌دهند. سامانه‌های نظارتی و حسگرهای پایش وضعیت در این مرحله بسیار مهم هستند، زیرا می‌توانند علائم اولیه مشکلات را شناسایی کنند. همچنین، خوردگی تدریجی در طول زمان شروع به ایجاد اثرات خود می‌کند و به یک چالش مداوم تبدیل می‌شود.

۳. **مرحله پیری**[۱۰]: این مرحله به پایان عمر خط لوله اشاره دارد که با افزایش خوردگی و فرسایش همراه است. در این مرحله، مواد سازنده لوله به دلیل قرار گرفتن مداوم در معرض مواد شیمیایی و محیط‌های خورنده ضعیف می‌شوند. خوردگی داخلی و خارجی شدیدتر می‌شود و ترک‌ها و نشتی‌ها بیشتر دیده می‌شوند. بسیاری از خطوط لوله که در این مرحله قرار دارند، به نگهداری بیشتر و حتی جایگزینی نیاز دارند. این مرحله به دلیل احتمال بروز خرابی‌های گسترده و حوادث محیط‌زیستی خطرناک، بسیار حساس است.

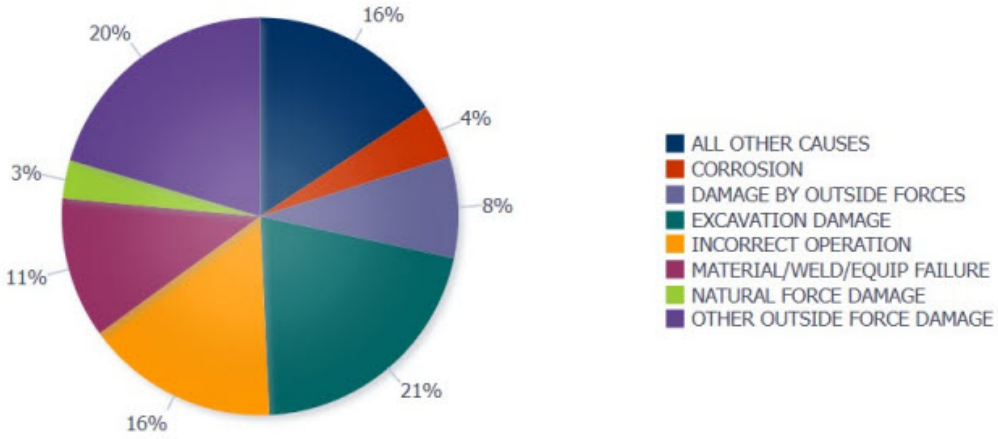
در شکل ۲-۳ ، منحنی وان[۱۱] احتمال خرابی خطوط لوله در گذر زمان را مشاهده می‌کنیم.[۳]

[8] Initial Stage
[9] Stable Operation Stage
[10] Aging Stage
[11] Bathtub curve




شکل ۲-۳: منحنی احتمال خرابی خطوط لوله

طبق گزارش‌های نهادهای نظارتی مانند سازمان منابع نفتی نیجریه[۱۲] و اداره ایمنی خطوط لوله و مواد خطرناک ایالات متحده[۱۳] ، علل خرابی‌های خطوط لوله به دسته‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:




شکل ۲-۴: تحلیل آماری علل خرابی‌های خطوط لوله مایع و گاز در ایالات متحده

[12] the Department of Petroleum Resources Nigeria

[13] Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration

## خوردگی

خوردگی خطوط لوله به دلیل یک فرآیند طبیعی و تخریبی به نام اکسایش[۱۴] با محیط اطراف لوله رخ می‌دهد. خوردگی به مرور زمان باعث از دست رفتن فلز یا کاهش ضخامت دیواره لوله می‌شود که در صورت عدم کنترل، می‌تواند منجر به نشتی شود. خوردگی به انواع مختلفی تقسیم می‌شود، از جمله خوردگی داخلی، خوردگی خارجی، خوردگی ناشی از تنش یا میکروب‌ها، جریان باقی‌مانده، خوردگی انتخابی و خوردگی درزها. خوردگی داخلی ناشی از واکنش‌های شیمیایی درون لوله است، در حالی که خوردگی خارجی به دلیل شرایط محیطی مانند آب، خاک و دیگر عوامل خارجی روی سطح بیرونی لوله ایجاد می‌شود. این نوع خرابی حدود ۱۸ درصد از تمام خرابی‌های خطوط لوله حاوی مایعات را به خود اختصاص می‌دهد.

## خطرات طبیعی

رویدادهای طبیعی مانند زلزله‌ها، رانش زمین و دماهای شدید می‌توانند باعث خرابی‌های گسترده در خطوط لوله شوند. اگرچه سازوکارهایی برای پیش‌بینی برخی از این رویدادها وجود دارد، اما به دلیل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن این حوادث، در نهایت می‌توانند به خرابی خطوط لوله منجر شوند. گزارشی یک‌ساله بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میلادی نشان می‌دهد که ۹ درصد از حوادث به دلیل خطرات طبیعی رخ داده است[۲]. در حال حاضر، کارفرمایان از طریق شناسایی، ارزیابی و آمادگی برای رویدادهای زمین‌شناسی و هواشناسی گام‌هایی برای پیشگیری از خطرات برداشته‌اند.

## حفاری

آسیب‌های ناشی از حفاری عمدتاً مربوط به خطوط لوله زیرزمینی یا مدفون است. این آسیب‌ها به دلیل فعالیت‌های مختلف ساخت‌وساز مانند حفاری و گودبرداری در جاده‌ها، زمین‌ها و مکان‌های دیگر رخ می‌دهند. در نتیجه، خطوط لوله ممکن است دچار فرورفتگی، خراشیدگی، سوراخ‌شدن و آسیب‌های دیگر شوند که می‌تواند منجر به خرابی‌های آینده یا آسیب‌های فوری گردد. این خرابی‌ها می‌توانند برای عموم خطرناک باشند، زیرا باعث انتشار محصولات نفتی یا گازی به محیط‌زیست می‌شوند. حدود ۱۵ درصد از حوادث خرابی خطوط لوله مایع ناشی از حفاری است.

[14] oxidation

### نقص تجهیزات

در حالی که برخی از خرابی‌ها مستقیماً در خطوط لوله رخ می‌دهند، تجهیزات عملیاتی حیاتی مانند تلمبه‌ها، متراکم‌کننده‌ها[۱۵] ، مترها، شیرآلات، حسگرها و دیگر تجهیزات نیز گاهی می‌توانند منجر به خرابی شوند و به‌طور ناخواسته باعث نشت مایعات خطرناک به محیط‌زیست شوند. با این حال، حجم محصولات آزاد شده به محیط به دلیل این نوع حوادث در مقایسه با دیگر موارد کمتر است. بنابراین، خرابی تجهیزات به‌ندرت باعث آسیب‌های قابل‌توجه می‌شود.

### نقص مواد و جوشکاری

نقص مواد به دلیل نقص‌های تولیدی مانند اکسایش ناخالصی‌ها رخ می‌دهد که منجر به ایجاد لایه‌بندی و آخال در مواد می‌شود. همچنین، تاول‌ها و خراش‌ها که به دلیل انبساط گاز در مواد لوله ایجاد می‌شوند، می‌توانند باعث خرابی‌های مواد در خطوط لوله شوند. از سوی دیگر، نقص جوشکاری زمانی رخ می‌دهد که در مراحل ساخت اولیه یا نگهداری، لوله‌ها به درستی به هم متصل نشوند. نقص‌های جوشکاری در خطوط لوله جدید شامل سوراخ‌های ریز، جوش ناقص، تخلخل و موارد دیگر است. در خطوط لوله قدیمی، نقص‌های جوشکاری شامل ترک‌های فلز جوش، ترک‌های قلابی[۱۶] و جوش سرد[۱۷] است.

### نقص‌های عملیاتی

نقص‌های عملیاتی به عامل انسانی در خرابی خطوط لوله مربوط می‌شود که می‌تواند از سوی کارکنان شرکت یا افراد پیمانکار رخ دهد. این خرابی‌ها به دلیل هدایت نادرست سیال، پر کردن و تخلیه نادرست مخازن یا انجام نادرست نگهداری‌های روزمره روی خطوط لوله رخ می‌دهد. اگرچه نقص‌های عملیاتی به‌عنوان علت غیرمستقیم خرابی در نظر گرفته می‌شوند، اما گاهی اوقات منجر به انتشار مواد مضر به محیط‌زیست می‌شوند. با این حال، نقص‌های عملیاتی به اندازه سایر انواع خرابی‌ها رایج نیستند.

### مداخله خارجی

مداخله شخص ثالث، که به عنوان "نیروی خارجی/آسیب ناشی از نیروهای خارجی" نیز شناخته می‌شود، به شکست لوله‌ها منجر می‌شود. این مداخله می‌تواند ناشی از خرابکاری، تخریب یا تصادفات وسایل نقلیه

[15] Compressor
[16] Hook cracks
[17] Cold welds

باشد. فراوانی چنین مداخله‌هایی بستگی به موقعیت لوله‌ها دارد. در داده‌های ارائه‌شده در شکل ۲-۴، این موضوع ۲۸ درصد از علل شکست لوله‌ها را تشکیل می‌دهد[۲]. لوله‌هایی که مستعد مداخله شخص ثالث هستند، شامل لوله‌های در سطح زمین می‌شوند. نزدیکی لوله‌ها به بزرگراه‌ها و برخی جوامع نیز نرخ مداخله شخص ثالث را افزایش می‌دهد.

## ۲-۳ تأثیرات خرابی خطوط لوله و نشتی

صرف‌نظر از علت، خرابی خطوط لوله تأثیرات زیست‌محیطی و مالی شدیدی به دنبال دارد. این تأثیرات تا حد زیادی به نوع و مکان خط لوله بستگی دارد. به‌عنوان مثال، خرابی در خطوط لوله روی زمین می‌تواند باعث آلودگی خاک شود، در حالی‌که خرابی در خطوط لوله زیر دریا می‌تواند به آب‌های دریایی و حیات آبی آسیب برساند. نشت نفت و گاز می‌تواند به مرگ و میر ناشی از پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم منجر شود و زندگی جوامعی که در نزدیکی خطوط لوله زندگی می‌کنند را تحت تأثیر قرار دهد. طی ۲۰ سال گذشته، ایالات متحده بیش از ۵۷۸۰ حادثه مربوط به خطوط لوله را ثبت کرده است که کمتر از ۱ درصد از آن‌ها مرگبار و ۱۹ درصد منجر به آسیب جسمی شده‌اند. این حوادث باعث هزینه‌ها و پرونده‌های قضایی به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد دلار شده‌اند[۲]. در ادامه، چند مورد از عواقب خرابی خطوط لوله بررسی می‌کنیم.

### تأثیرات بر زمین، آب و تنوع زیستی

نشت‌ها و ریختن نفت خام باعث آلودگی زمین‌ها، رسوبات، باتلاق‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها می‌شود و خواص فیزیکی و شیمیایی مناطق آلوده را تغییر می‌دهد. شدت آلودگی به عوامل مختلفی بستگی دارد، مانند نوع خاک، ترکیب شیمیایی هیدروکربن‌های[۱۸] نشت‌شده و حجم نشت. به‌عنوان مثال، نشت روی زمین می‌تواند تا ۵ متر عمق به درون زمین نفوذ کرده و باعث آلودگی آب چاه‌ها شود. علاوه بر این، حوادث آتش‌سوزی که منجر به ایجاد قشر سطحی سوخته بر روی زمین می‌شوند (همان‌طور که در شکل ۲-۵ نشان داده شده است) به‌شدت به پوشش گیاهی زمین آسیب می‌رسانند و در برخی موارد، بازسازی مجدد پوشش گیاهی را به یک کار بسیار دشوار یا حتی غیرممکن تبدیل می‌کنند[۲]. به‌عنوان نمونه، برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد[۱۹] تأثیر نشت‌های نفتی بر یک خط لوله ۱۲۲ کیلومتری در حدود ۲۰۰

[18] Hydrocarbons

[19] United Nations Environment Programme(UNEP)

مکان در Ogoniland نیجریه را ارزیابی کرد. بر اساس این ارزیابی محیط‌زیستی، UNEP نتیجه گرفت که به دلیل میزان گسترده آسیب‌های واردشده، بازسازی کامل زمین ممکن است تا ۳۰ سال به طول انجامد. همچنین، چرخه زندگی پوشش گیاهی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، زیرا از دست دادن مواد مغذی معدنی و اختلال در تبادل گاز برای گیاهان رخ می‌دهد و در جذب یون‌های[۲۰] مفید توسط ریشه‌های گیاهان اختلال ایجاد می‌شود.



شکل ۲-۵: آلودگی سطح خاک و باتلاق‌ها

نشت نفت در آب‌ها و دریاها زمانی رخ می‌دهد که یک خط لوله زیر دریا دچار شکست شود. این نشت‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر جریان‌های سطحی و زیرسطحی، باران و باد تأثیر گذاشته و به آبخوان‌های زیرزمینی آسیب می‌رساند. همچنین ترکیب فیزیکی و شیمیایی بدنه‌های آبی با توجه به سطح غلظت مواد نشت‌شده تغییر می‌کند. به‌عنوان مثال، انتقال اکسیژن در آب مختل شده و منجر به مرگ گیاهان مختلفی مانند پنوماتوفورها[۲۱] ، لنسیل‌ها[۲۲] ، درختان و نهال‌ها می‌شود.

### تأثیرات بر سلامت عمومی و اجتماعی-اقتصادی

نشت و ریختن نفت و فرآورده‌های نفتی می‌تواند منجر به آتش‌سوزی‌ها و انفجارهایی شود که پیامدهای ویرانگری مانند مرگ هزاران نفر، آسیب‌های شدید جسمی و مشکلات تنفسی را به دنبال دارد. علاوه بر

[20] Ion
[21] Pneumatophores
[22] Lenticels

حوادث آتش‌سوزی، اثرات مضر دیگری نیز گزارش شده است. یکی از این اثرات، کاهش قابل‌توجه امید به زندگی در جوامع هم‌جوار خطوط لوله است. این کاهش به دلیل غلظت بالای هیدروکربن‌ها در هوا و آب رخ می‌دهد. مصرف آب آلوده نیز خطر ابتلا به بیماری‌ها و حتی مرگ را افزایش می‌دهد. این آلودگی‌ها منجر به مشکلاتی در دستگاه گوارش، ایمنی، تنفسی و عصبی می‌شود و همچنین حساسیت‌های پوستی از طریق تماس با پوست ایجاد می‌کند. در مطالعه موردی Ogoniland، بنزن که یک هیدروکربن سرطان‌زا است، در هوا به میزان ۹۰۰ برابر بیشتر از توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی وجود داشت. این سطح بالای بنزن خطر ابتلا به بیماری‌هایی مانند لوسمی میلوئید حاد[۲۳] ، لوسمی لنفوسیتی حاد و مزمن[۲۴] ، میلوما چندگانه[۲۵] و لنفوم غیر هوچکین[۲۶] را افزایش می‌دهد[۲].

اگرچه تأثیرات نشت و ریختن نفت می‌تواند به‌طور مستقیم منجر به مرگ و میر، آسیب‌های جسمی یا مشکلات سلامتی شود، اما اثرات آن بر زمین‌ها و دریاها نیز تأثیرات مستقیم اجتماعی-اقتصادی در سطوح محلی و ملی دارد. برای مثال، مطالعات مقایسه‌ای نشان می‌دهند که زمین‌های آلوده به نشت نفت نسبت به زمین‌های غیرآلوده محصولات کمتری تولید می‌کنند. در برخی موارد، به دلیل غلظت بالای هیدروکربن‌های مضر در محصولات کشاورزی، محصولات ریشه‌ای غیرقابل استفاده می‌شوند. به همین دلیل، کشاورزانی که معیشتشان وابسته به این زمین‌ها است، یا درآمد خود را از دست می‌دهند یا مجبور به جستجوی منابع درآمدی اضافی یا جایگزین می‌شوند. علاوه بر این، افزایش ترک تحصیل کودکان به‌عنوان یک پیامد غیرمستقیم نشت‌های نفتی گزارش شده است.

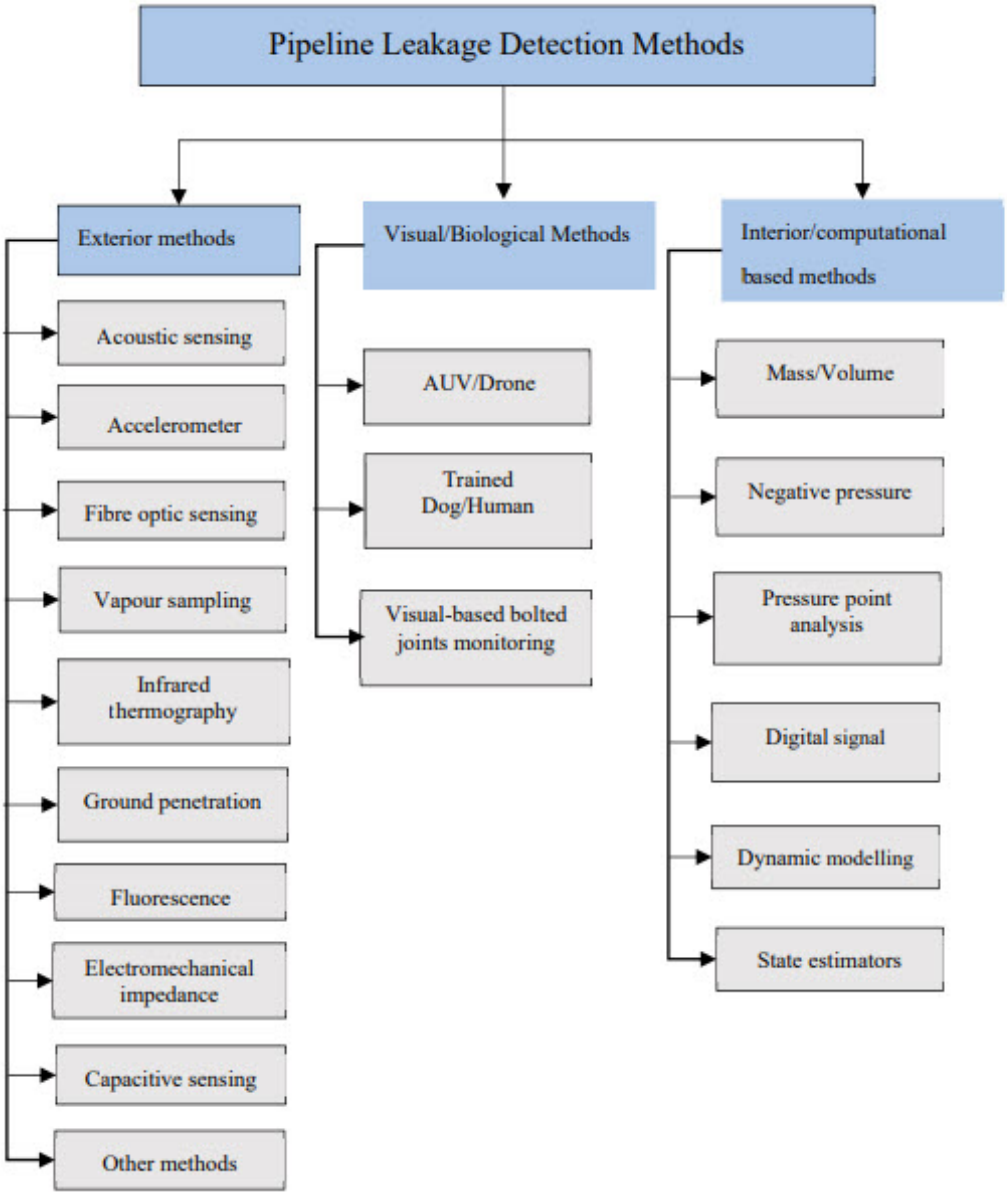
## ۲-۴ روش‌های تشخیص نشتی

روش‌های تشخیص نشتی متعددی از دیرباز مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. در این بخش، ابتدا یک گروه‌بندی شناخته‌شده برای روش‌های تشخیص نشتی معرفی می‌کنیم و دلیل این نوع گروه‌بندی را بیان می‌نماییم. سپس چند روش زیرمجموعه این گروه‌ها را معرفی کرده، به‌طور خلاصه آن‌ها را شرح می‌دهیم و کاربردها، ویژگی‌ها و محدودیت‌هایشان را ذکر می‌کنیم.

روش‌های مختلفی برای نظارت و تشخیص نشتی‌ها توسعه یافته‌اند. این روش‌ها بسته به نوع ابزارها و فناوری‌های به کار رفته، به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: روش‌های خارجی، روش‌های بصری و

[23] Acute myeloid leukaemia
[24] Acute lymphocytic leukaemia
[25] Multiple myeloma
[26] Non-Hodgkin lymphoma

بیولوژیکی، و روش‌های داخلی یا محاسباتی. هر یک از این روش‌ها به نحوی خاص به مسئله تشخیص نشتی پرداخته و مزایا و معایب خود را دارند. در شکل ۲-۶ نمایی از این گروه‌بندی نمایش داده شده است[۴].




شکل ۲-۶: انواع روش‌های نشت‌یابی

## ۲-۴-۱ روش‌های خارجی

روش‌های خارجی به مجموعه‌ای از روش‌ها اطلاق می‌شود که در آن‌ها از ابزارها و حسگرهایی که در بیرون از خطوط لوله نصب شده‌اند برای تشخیص نشتی استفاده می‌شود. این روش‌ها به دنبال بررسی تغییرات محیطی اطراف لوله هستند که ممکن است نشانه‌ای از وجود نشتی باشد. از ابزارهای اصلی در این دسته می‌توان به فیبر نوری، حسگرهای صوتی و حسگرهای حرارتی اشاره کرد. این حسگرها قادرند لرزش‌ها، تغییرات دما یا امواج صوتی را که ممکن است در نتیجه نشتی ایجاد شده باشند، شناسایی کنند. دلیل نام‌گذاری این روش به عنوان "خارجی" این است که تمرکز آن بر روی پایش تغییرات محیطی خارجی در اطراف لوله است، نه بر داده‌های داخلی سامانه.

### سنجش صوتی

حسگرهای صوتی یکی از فناوری‌های پیشرفته و مؤثر در تشخیص نشتی‌های نفت و گاز به شمار می‌روند. این حسگرها با استفاده از تشخیص صدا و لرزش ناشی از نشت، قادرند تغییرات صوتی را شناسایی کنند. هنگامی که نشتی در خط لوله رخ می‌دهد، جریانات سیال و فشار منجر به تولید صداهای خاصی می‌شوند که معمولاً در نقاط مختلف خط لوله قابل شنیدن هستند. حسگرهای صوتی به‌صورت مداوم در حال پایش صداها هستند و در صورت شناسایی هر گونه تغییر غیرعادی یا صداهای ناهنجار، سامانه به کارور هشدار می‌دهد. این روش به‌خصوص در شناسایی نشتی‌های کوچک و تدریجی مؤثر است، زیرا تغییرات صوتی معمولاً می‌توانند پیش از بروز نشتی‌های بزرگ‌تر شناسایی شوند. از مزایای این روش می‌توان به دقت بالا در شناسایی نشت‌های پنهان اشاره کرد[۵]. این دقت به‌ویژه در شرایطی که نشتی‌ها در نقاط دورافتاده یا با دسترسی دشوار رخ می‌دهند، بسیار حیاتی است. همچنین، حسگرهای صوتی به‌راحتی می‌توانند در تنوع وسیع‌تری از شرایط محیطی و دماها کار کنند و در نتیجه توانایی نظارت دائمی را فراهم می‌کنند. با این حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد. نویزهای[۲۷] محیطی، مانند صدای ماشین‌آلات یا فعالیت‌های انسانی، می‌توانند باعث اختلال در عملکرد این حسگرها شوند. بنابراین، برای حفظ دقت این سامانه‌ها، نیاز به واسنجی[۲۸] منظم و گاهی استفاده از الگوریتم‌های پیچیده برای تفکیک صداهای طبیعی از نشت‌ها است. به علاوه، هزینه‌های نصب و نگهداری حسگرهای صوتی نیز می‌تواند در برخی موارد بالا باشد، به‌خصوص اگر تعداد حسگرها زیاد باشد.

[27] Noise

[28] Calibration

### سنجش حرارتی

حسگرهای حرارتی به‌عنوان ابزاری بسیار مؤثر برای تشخیص نشتی‌ها به کار می‌روند. این حسگرها با پایش دما در اطراف خطوط لوله عمل می‌کنند و قادرند هرگونه تغییر غیرطبیعی در دما را شناسایی کنند. هنگامی که نفت یا گاز از یک خط لوله نشت می‌کند، معمولاً دما در محل نشت تغییر می‌کند و این تغییر می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از وجود نشتی تشخیص داده شود[۴]. حسگرهای حرارتی به‌طور مداوم دما را اندازه‌گیری کرده و در صورت شناسایی هرگونه ناهنجاری، هشدار می‌دهند. این روش به‌خصوص در خطوط لوله زیرزمینی که دسترسی به آن‌ها دشوار است، بسیار کاربردی است. مزیت اصلی حسگرهای حرارتی، دقت بالای آن‌ها در شناسایی نشت‌های کوچک و توانایی کار در شرایط مختلف محیطی است. این حسگرها معمولاً به سامانه‌های نظارتی متصل هستند و می‌توانند به‌صورت بی‌درنگ داده‌ها را به مرکز کنترل ارسال کنند. با این حال، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. حساسیت به تغییرات طبیعی دما در محیط، به‌ویژه در شرایط جوی متغیر، می‌تواند منجر به تشخیص‌های نادرست شود. علاوه بر این، نصب و نگهداری حسگرهای حرارتی نیازمند زیرساخت‌های خاص و هزینه‌هایی برای آموزش کاربران دارد.

## ۲-۴-۲ روش‌های بصری و بیولوژیکی

این روش‌ها بر استفاده از بازرسی‌های دستی و تشخیص بصری نشتی‌ها تمرکز دارند. در روش‌های بصری، متخصصان و کارگران به طور منظم خطوط لوله را بازرسی می‌کنند و به دنبال نشانه‌های فیزیکی و ظاهری نشتی، مانند لکه‌های نفتی، بوی گاز، یا تغییرات ظاهری در سطح زمین می‌گردند. این روش‌ها برای تشخیص نشتی‌های بزرگ که تأثیرات مشهودی بر محیط اطراف دارند، استفاده می‌شوند.

علاوه بر این، در روش‌های بیولوژیکی از سگ‌های گشتی آموزش‌دیده برای شناسایی بوهای خاصی که ممکن است ناشی از نشت هیدروکربن‌ها باشد، بهره می‌گیرند. سگ‌ها به دلیل حس بویایی قوی‌شان می‌توانند نشت‌هایی را که برای انسان قابل شناسایی نیست، کشف کنند. دلیل نام‌گذاری این روش‌ها به عنوان "بصری و بیولوژیکی" این است که از حواس طبیعی (بینایی و بویایی) برای تشخیص استفاده می‌شود. این روش‌ها معمولاً ساده و کم‌هزینه هستند، اما دقت پایین‌تری دارند و ممکن است نتوانند نشت‌های کوچک یا تدریجی را به موقع شناسایی کنند.

### بازرسی‌های بصری و گشتی با سگ‌های مخصوص

بازرسی‌های بصری و استفاده از سگ‌های گشتی یکی از روش‌های سنتی و مؤثر در شناسایی نشتی‌های نفتی به شمار می‌روند. این روش شامل بازرسی‌های دوره‌ای توسط کارگران و گشت‌زنی سگ‌های آموزش‌دیده است. سگ‌ها با حس بویایی بسیار قوی خود قادرند نشتی‌های کوچک گاز و نفت را شناسایی کنند. در بازرسی‌های بصری، کارگران به دنبال نشانه‌های ظاهری نشتی مانند لکه‌های نفتی، بوی گاز یا تغییرات ظاهری در سطح زمین هستند. این نوع بازرسی‌ها به کارگران امکان می‌دهد نشتی‌ها را در مراحل اولیه شناسایی کنند و از وقوع مشکلات بزرگ‌تر جلوگیری نمایند. به‌علاوه، استفاده از سگ‌های گشتی می‌تواند به شناسایی نشتی‌هایی کمک کند که ممکن است در شرایط عادی برای انسان قابل تشخیص نباشند. با این حال، این روش نیاز به آموزش و نگهداری سگ‌ها دارد و ممکن است تحت تأثیر شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی قرار گیرد. به عنوان مثال، بارش باران یا برف می‌تواند به شناسایی نشتی‌ها آسیب بزند. همچنین در برخی موارد، افراد ممکن است به دلیل عدم آگاهی از علائم نشتی، نتوانند به‌درستی این موارد را شناسایی کنند.

### نظارت با استفاده از UAV و AUV

هواپیماهای بدون سرنشین [۲۹] و وسیله‌های خودکار زیرآبی [۳۰] به عنوان ابزارهای مدرن برای نظارت بر خطوط لوله به کار می‌روند. UAVها می‌توانند با استفاده از حسگرهای مختلف مانند دوربین‌های با وضوح بالا، حسگرهای حرارتی و سایر ابزارهای سنجش، تغییرات در ساختار و وضعیت خطوط لوله را شناسایی کنند. این اطلاعات می‌تواند به‌صورت بی‌درنگ به مرکز کنترل ارسال شود که به کاروها امکان می‌دهد به سرعت به نشتی‌ها یا ناهنجاری‌ها پاسخ دهند. AUVها نیز برای نظارت بر خطوط لوله زیر آب طراحی شده‌اند و می‌توانند به‌طور خودکار در زیر آب حرکت کرده و اطلاعاتی از وضعیت خطوط لوله و شرایط زیست‌محیطی جمع‌آوری کنند[۴]. این وسایل به دلیل پوشش وسیع، دسترسی به نقاط دورافتاده و کاهش هزینه‌های بازرسی دستی بسیار کارآمد هستند. با وجود مزایای این روش‌ها، چالش‌هایی نیز وجود دارد. وابستگی به شرایط آب‌وهوایی و نیاز به تخصص در پرواز و تحلیل داده‌ها از جمله محدودیت‌های این فناوری‌ها محسوب می‌شود. علاوه بر این، استفاده از UAV و AUV ممکن است نیاز به زیرساخت‌های فناوری و سرمایه‌گذاری‌های اولیه بالایی داشته باشد.

[29] Unmanned Aerial Vehicle

[30] Autonomous Underwater Vehicle

### نظارت مبتنی بر جامعه

روش نظارت مبتنی بر جامعه[۳۱] یکی از راهبردهای نوآورانه در نظارت و کنترل نشتی در خطوط لوله نفت و گاز است که با مشارکت مستقیم جوامع محلی انجام می‌شود. اگرچه این روش به عنوان یک رویکرد مدرن با استفاده از فناوری‌های نوین مانند تلفن‌های همراه شناخته می‌شود، اساس آن به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد. در گذشته، جوامع محلی بدون استفاده از ابزارهای دیجیتال، با تکیه بر دانش بومی خود و گزارش‌دهی دستی، نقش مهمی در شناسایی و کنترل نشتی‌ها داشتند. افراد محلی به‌عنوان ناظران اولیه، با استفاده از تجربیات خود علائم نشتی را شناسایی و گزارش می‌دادند. در رویکرد مدرن نظارت مبتنی بر جامعه، این روش با ابزارهای پیشرفته‌ای مانند حسگرهای دیجیتال و برنامه‌های تلفن همراه تکمیل شده و جوامع محلی می‌توانند اطلاعات را سریع‌تر و دقیق‌تر به مقامات گزارش کنند.

روش نظارت مبتنی بر جامعه چندین مزیت کلیدی دارد. به‌دلیل مشارکت مستقیم جوامع، هزینه‌های نصب و نگهداری سامانه‌های پیشرفته کاهش می‌یابد. جوامع محلی می‌توانند نقش فعالی در حفاظت از محیط زیست ایفا کنند و با شناسایی زودهنگام نشتی‌ها از بروز حوادث بزرگ‌تر جلوگیری کنند. همچنین این رویکرد به افزایش آگاهی عمومی و مسئولیت‌پذیری در بین مردم کمک می‌کند که باعث تقویت تعامل بین شرکت‌های نفتی و جوامع محلی می‌شود.

یکی از چالش‌های این روش، وابستگی به دانش، توانایی و انگیزه ناظران محلی است. در صورت عدم آموزش کافی، ممکن است نشتی‌ها دیر شناسایی یا حتی نادیده گرفته شوند[۲]. همچنین، در برخی مناطق که دسترسی به فناوری‌های پیشرفته محدود است، گزارش‌های نادرست یا ناکافی ارائه می‌شود. علاوه بر این، این روش به زیرساخت‌های دیجیتال مانند دسترسی به تلفن همراه و اینترنت وابسته است که در مناطق روستایی یا دورافتاده ممکن است مشکل‌ساز باشد. روش نظارت مبتنی بر جامعه در مناطقی که خطوط لوله از جوامع محلی عبور می‌کنند یا در نواحی دورافتاده با دسترسی محدود به سامانه‌های نظارتی پیچیده، بسیار کاربردی است. با استفاده از این روش، افراد محلی به‌عنوان اولین ناظران محیطی، با ارائه گزارش‌های دقیق به مقامات و شرکت‌ها، به جلوگیری از بروز نشتی‌ها و آسیب‌های زیست‌محیطی کمک می‌کنند. به‌ویژه در کشورهایی که امکانات فنی محدودتری دارند، این روش به عنوان یک روش کم‌هزینه و مؤثر عمل می‌کند. در مجموع، روش نظارت مبتنی بر جامعه با وجود سابقه طولانی در استفاده، امروزه به کمک فناوری‌های نوین به یک سیستم کارآمدتر تبدیل شده است. این رویکرد با تلفیق دانش محلی و فناوری‌های دیجیتال، به شناسایی سریع‌تر و دقیق‌تر نشتی‌ها کمک می‌کند و به

[31] Community-Based Surveillance

عنوان یک راهکار مؤثر و کم‌هزینه در حفاظت از محیط زیست شناخته می‌شود.

## ۲-۴-۳ روش‌های داخلی یا محاسباتی

این دسته از روش‌ها از داده‌های داخلی خطوط لوله، مانند فشار، جریان، دما و دیگر مشخصه‌های سیال داخل لوله، برای تشخیص نشتی استفاده می‌کنند. روش‌های داخلی شامل سامانه‌های اسکادا[۳۲] و روش‌های محاسباتی مانند پایش محاسباتی خطوط لوله[۳۳] یا روش تعادل جرمی[۳۴] هستند. این سامانه‌ها با استفاده از حسگرهای داخلی، داده‌ها را به سامانه‌های مرکزی ارسال کرده و از مدل‌های ریاضی و الگوریتم‌های پیشرفته برای شناسایی ناهنجاری‌ها بهره می‌برند. برای مثال، اگر اختلاف قابل‌توجهی بین جریان ورودی و خروجی یک بخش از خط لوله مشاهده شود، این امر می‌تواند نشان‌دهنده‌ی وجود نشتی باشد. دلیل نام‌گذاری این روش‌ها به عنوان "داخلی" یا "محاسباتی" این است که این روش‌ها بر پایش داده‌های داخلی سامانه و تحلیل آن‌ها با استفاده از محاسبات پیچیده تکیه دارند.

### سامانه‌های اسکادا

سامانه‌های اسکادا یکی از اصلی‌ترین ابزارهای نظارت و کنترل صنعتی هستند که به‌ویژه در خطوط لوله نفت و گاز برای جمع‌آوری داده‌های بی‌درنگ از تجهیزات و نظارت بر وضعیت عملیاتی سامانه‌ها استفاده می‌شوند. این سامانه‌ها از مجموعه‌ای از حسگرهای فیزیکی مانند حسگرهای فشار، جریان و دما تشکیل شده‌اند که به طور پیوسته داده‌ها را از نقاط مختلف خط لوله جمع‌آوری کرده و به یک مرکز کنترل ارسال می‌کنند. سپس این داده‌ها تجزیه و تحلیل می‌شوند تا هرگونه تغییر غیرعادی در شرایط سامانه، از جمله تغییرات در فشار یا جریان، شناسایی شود. این سامانه‌ها از مشخصه‌های داخلی خطوط لوله استفاده می‌کنند و معمولاً از چندین روش نشت‌یابی به‌طور مکمل برای پیدا کردن نشتی و نظارت بر خطوط لوله استفاده می‌کنند[۶]. سامانه‌های مدرن اسکادا با فراهم کردن نظارت بی‌درنگ، به کاروها این امکان را می‌دهد که به سرعت نسبت به ناهنجاری‌ها و نشتی‌ها واکنش نشان دهند. یکی از مزایای اصلی این سامانه‌ها، توانایی مدیریت و کنترل از راه دور است؛ به این معنا که کاروها می‌توانند از هر مکان به سامانه دسترسی داشته باشند و در صورت بروز مشکل، اقدامات فوری را از راه دور انجام دهند. این قابلیت به‌ویژه در خطوط لوله طولانی که نظارت حضوری دشوار است، بسیار مهم است. با این حال، تمام

[32] Supervisory Control And Data Acquisition(SCADA)

[33] Computational Pipeline Monitoring

[34] Mass/Volume Balance

سامانه‌های اسکادا به‌طور یکسان سریع یا دقیق نیستند. سامانه‌های مدرن و پیشرفته می‌توانند نشت‌های کوچک را با سرعت بالا شناسایی کنند، اما نسخه‌های قدیمی‌تر یا سامانه‌های سنتی اسکادا ممکن است در شناسایی نشت‌ها، به‌ویژه نشت‌های کوچک، کند عمل کنند و تغییرات را به‌موقع گزارش ندهند. این مسئله می‌تواند منجر به تأخیر در واکنش کارورها و در نتیجه تشدید مشکل شود. با پیشرفت و گسترش فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیاء، انقلابی در این سامانه‌ها به وجود آمد. پیش از ورود فناوری اینترنت اشیاء صنعتی[۳۵] به سامانه‌های اسکادا، این سامانه‌ها به عنوان هسته مرکزی نظارت و کنترل بر فرآیندهای صنعتی شناخته می‌شدند. اسکادا یک سامانه نظارتی بود که اطلاعات مهمی از قبیل فشار، جریان، و دمای خطوط لوله را از طریق حسگرها و تجهیزات فیزیکی جمع‌آوری می‌کرد و به یک مرکز کنترل مرکزی ارسال می‌کرد. این سامانه‌ها برای کاهش وابستگی به نیروی انسانی و امکان کنترل از راه دور به کار گرفته می‌شدند. داده‌ها در اسکادا معمولاً از طریق قراردادهای ارتباطی[۳۶] اختصاصی ارسال و دریافت می‌شدند و سامانه‌ها به شبکه‌های محلی و مدیریت‌کننده‌های محدود متکی بودند که تنها در محدوده جغرافیایی مشخصی کار می‌کردند. همچنین، پردازش داده‌ها به‌صورت متمرکز انجام می‌گرفت و برای هر نوع تحلیل پیشرفته، داده‌ها باید به مرکز مدیریت فرستاده می‌شدند که باعث ایجاد تأخیر در فرآیند تصمیم‌گیری می‌شد. یکی از مشکلات اصلی اسکادا سنتی، این بود که انعطاف‌پذیری کمتری داشت و با قفل‌شدگی به فروشنده [۳۷] روبه‌رو بود؛ به این معنا که ادغام تجهیزات از تولیدکنندگان مختلف به‌دلیل وابستگی به قراردادهای ارتباطی اختصاصی به‌سختی انجام می‌شد[۷]. علاوه بر این، اسکادا در ابتدا تنها به نظارت بر سامانه‌ها محدود می‌شد و توانایی تحلیل داده‌های حجیم و پیچیده یا پیش‌بینی خرابی‌ها را نداشت. به همین دلیل، در بسیاری از مواقع نشت‌ها یا خرابی‌ها تنها زمانی شناسایی می‌شدند که به مشکل جدی تبدیل شده بودند که باعث افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری می‌شد.

با ورود IIoT، سامانه‌های اسکادا دچار تحول اساسی شدند و قابلیت‌های جدیدی به آن‌ها افزوده شد. اینترنت اشیاء صنعتی حسگرهای هوشمند و متصل به اینترنت را به کار گرفت تا امکان نظارت بی‌درنگ و تحلیل پیشرفته داده‌ها فراهم شود. یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های IIoT، استفاده از محاسبات لبه‌ای[۳۸] است. در این روش، داده‌ها مستقیماً در محل جمع‌آوری (نزدیک به حسگرها) پردازش می‌شوند که به کاهش تأخیر و افزایش سرعت واکنش کمک می‌کند. این در حالی است که در اسکادا سنتی، داده‌ها ابتدا به مرکز مدیریت فرستاده می‌شدند و سپس پردازش می‌شدند که باعث افزایش زمان پاسخ‌دهی می‌شد.

[35] Industrial Internet of Things(IIoT)

[36] Protocol

[37] Vendor lock-in

[38] Edge Computing

اینترنت اشیاء صنعتی همچنین امکان استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی را فراهم می‌کند تا بتوان از تحلیل داده‌های حجیم برای پیش‌بینی خرابی‌ها و نگهداری پیشگیرانه استفاده کرد. یکی از تغییرات کلیدی دیگر پس از ورود IIoT به سامانه‌های اسکادا، اتصال به فضای ابری بود. این سامانه با بهره‌گیری از قابلیت‌های IIoT توانست به شبکه‌های ابری متصل شود که این امکان را فراهم کرد تا داده‌ها از هر نقطه‌ای در جهان به‌صورت لحظه‌ای دسترس‌پذیر باشند. این قابلیت به کارورها اجازه می‌دهد که حتی در شرایط دوری جغرافیایی و بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل، بتوانند سامانه‌ها را از طریق واسط‌های تحت وب کنترل و مدیریت کنند. علاوه بر این، اتصال به فضای ابری باعث شد که شرکت‌ها بتوانند به مقیاس‌پذیری بالاتری دست یابند و داده‌ها را به‌صورت متمرکز و در مقیاس‌های بزرگ‌تری مدیریت کنند. قراردادهای ارتباطی باز و استاندارد نیز یکی دیگر از دستاوردهای مهم IIoT برای اسکادا بود. در حالی که سامانه‌های سنتی اسکادا وابسته به قراردادهای ارتباطی اختصاصی بودند، با ورود IIoT، قراردادهای ارتباطی باز مانندMQTT [۳۹] و OPC-UA [۴۰] به کار گرفته شدند که امکان ادغام تجهیزات مختلف از تولیدکنندگان گوناگون را فراهم کردند. این امر به کاهش مشکلاتی مانند قفل‌شدگی به فروشنده کمک کرد و به شرکت‌ها اجازه داد تا سامانه‌های متنوع‌تری را به‌صورت یکپارچه مدیریت کنند. در مجموع، اسکادا با ورود اینترنت اشیاء صنعتی از یک سامانه نظارتی ساده به یک سامانه هوشمند و خودکار تبدیل شد که نه‌تنها به نظارت بر فرآیندها می‌پردازد، بلکه توانایی تحلیل پیشرفته داده‌ها، پیش‌بینی خرابی‌ها و مدیریت بی‌درنگ سامانه‌ها را نیز دارد. این تغییرات باعث بهبود عملکرد سامانه‌های نفت و گاز شده‌اند و به کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش ایمنی منجر شده‌اند.

### روش تعادل جرمی و حجمی

روش تعادل جرمی و حجمی یکی از روش‌های کلیدی در تشخیص نشتی در خطوط لوله نفت و گاز است که بر اساس اصول علمی قانون بقای جرم عمل می‌کند. این روش به بررسی و تحلیل جریان‌های ورودی و خروجی در یک سامانه خاص می‌پردازد و هدف آن شناسایی ناهنجاری‌ها و نشتی‌ها به‌وسیله مقایسه جریان‌ها است. بر اساس این اصول، در یک سامانه بسته، جرم نمی‌تواند ایجاد یا نابود شود، بلکه تنها می‌تواند جابجا شود. به عبارت دیگر، مجموع جریان‌های ورودی به یک بخش از خط لوله باید برابر با مجموع جریان‌های خروجی آن بخش باشد. در اجرای این روش، داده‌های مربوط به جریان، فشار و دما در نقاط مختلف خط لوله جمع‌آوری می‌شود. حسگرهای نصب‌شده در سامانه به‌طور مداوم این داده‌ها

[39] Message Queuing Telemetry Transport

[40] Open Platform Communications - Unified Architecture

را پایش کرده و به یک مرکز کنترل ارسال می‌کنند. با استفاده از مدل‌های ریاضی، این داده‌ها برای بررسی تعادل جرم بین ورودی و خروجی محاسبه می‌شوند. در صورتی که اختلاف قابل‌توجهی بین این دو جریان مشاهده شود، احتمال وجود نشتی مطرح می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر جریان ورودی به یک بخش از خط لوله ۱۰۰ لیتر در دقیقه باشد و جریان خروجی تنها ۹۰ لیتر در دقیقه باشد، این اختلاف ۱۰ لیتر نشان‌دهنده نشتی احتمالی در آن بخش است.

این روش به دلیل سادگی و دسترسی به داده‌های جریان و فشار، یکی از روش‌های محبوب در صنعت نفت و گاز است. همچنین، قابلیت شناسایی نشت‌های بزرگ و آشکار از ویژگی‌های بارز این روش به شمار می‌آید. اما باید به این نکته توجه داشت که این روش معمولاً در شناسایی نشتی‌های کوچک و تدریجی دقت کمتری دارد. این به این دلیل است که روش تعادل جرمی و حجمی به اختلاف بین جریان‌های ورودی و خروجی تکیه دارد و اگر اختلاف به حدی کوچک باشد که در محدوده نوسانات طبیعی داده‌ها قرار بگیرد، شناسایی نشتی دشوار می‌شود. بنابراین، دقت آن به مواردی مانند آستانه تعریف‌شده و کیفیت داده‌های جمع‌آوری‌شده وابسته است. علاوه بر این، این روش معمولاً به نظارت مداوم و پایش دقیق نیاز دارد تا از دقت نتایج اطمینان حاصل شود. برای تحقق این امر، لازم است که حسگرها به‌طور منظم واسنجی شوند و وضعیت آن‌ها بررسی گردد. به همین دلیل، این روش نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه در تجهیزات و نگهداری مستمر دارد.

### روش فشار منفی

روش فشار منفی[۴۱] یکی از روش‌های پیشرفته و مؤثر در تشخیص نشتی در خطوط لوله نفت و گاز است. این روش بر اساس اصول فیزیکی فشار و تغییرات دما عمل می‌کند و هدف آن شناسایی نشتی‌های کوچک و تدریجی در سامانه‌های انتقال سیالات است. به‌طور کلی، این روش به ایجاد فشاری زیر فشار اتمسفر در داخل خطوط لوله بستگی دارد که به نوبه خود به شناسایی و تحلیل ناهنجاری‌ها کمک می‌کند. در این روش، فشار داخل خط لوله به‌طور عمدی کاهش می‌یابد تا شرایطی برای تشخیص نشتی‌ها فراهم شود. عملکرد این روش به این صورت است که ابتدا فشار داخلی لوله با استفاده از پمپ‌های خلاء[۴۲] یا سامانه‌های مدیریت فشار به یک سطح زیر فشار اتمسفر کاهش می‌یابد. این کار باعث می‌شود که اگر نشتی در خط لوله وجود داشته باشد، فشار در منطقه نشتی به‌طور سریع‌تری کاهش یابد و این تغییر به راحتی قابل شناسایی باشد. پس از ایجاد فشار منفی، حسگرهای فشار در نقاط مختلف خط لوله نصب

[41] Negative Pressure Method

[42] Vacuum pumps

می‌شوند تا به‌طور مداوم فشار را اندازه‌گیری کنند[۶]. در صورت وجود نشتی، تغییرات در فشار به‌سرعت نمایان می‌شود و این امر به کارورزان این امکان را می‌دهد که به‌سرعت اقدام کنند.

از مزایای اصلی روش فشار منفی، دقت بالای آن در شناسایی نشتی‌های کوچک است. این روش قادر است نشت‌هایی را که ممکن است در سایر روش‌ها شناسایی نشوند، شناسایی کند. به‌علاوه، روش فشار منفی می‌تواند به سرعت در مقیاس‌های وسیع پیاده‌سازی شود و نتایج دقیقی را در مدت زمان کوتاهی ارائه دهد. به عنوان مثال، در پروژه‌های نظارت بر خطوط لوله، این روش به کارورزان این امکان را می‌دهد که به سرعت و به‌طور مؤثری به تغییرات غیرعادی فشار واکنش نشان دهند و به این ترتیب از بروز مشکلات جدی جلوگیری کنند. با این حال، این روش نیز محدودیت‌هایی دارد. ایجاد فشار منفی ممکن است به تغییرات ناخواسته در شرایط عملیاتی منجر شود و در برخی موارد می‌تواند تأثیرات منفی بر عملکرد سامانه داشته باشد. همچنین، برای اطمینان از دقت نتایج، نیاز به واسنجی دقیق حسگرها و تجهیزات فشار وجود دارد. در شرایط خاص، فشار منفی ممکن است تأثیرات منفی بر روی مواد شیمیایی یا سیالات خاص بگذارد و این می‌تواند بر نتایج تشخیص نشتی تأثیر بگذارد.

## ۲-۴-۴ جمع‌بندی روش‌های نشت‌یابی

ابزارهای نشت‌یابی از گذشته تاکنون دستخوش تغییرات و پیشرفت‌های بسیاری شده‌اند. با ورود IIoT به صنعت نفت و گاز و سامانه‌های نشت‌یابی، این روش‌ها به سرعت در حال پیشرفت هستند و همچنین ممکن است روش‌های جدیدتر و بهینه‌تری نیز مورد استفاده قرار گیرند. هر کدام از این ابزار و روش‌ها در شرایط خاصی کاربرد دارند. به‌طور کلی نمی‌توان گفت که کدام روش برترین است، زیرا معیارهای بسیاری مانند بودجه، شرایط محیطی و امنیتی وجود دارند که برای انتخاب روش مناسب باید به آن‌ها توجه کرد. در جدول ۲-۱ ویژگی‌های روش‌هایی که در این بخش معرفی شده‌اند، به‌صورت خلاصه بررسی می‌شوند. لازم به ذکر است که سامانه‌های اسکادا با اینکه عضوی از روش‌های داخلی محسوب می‌شوند، ولی به دلیل اینکه این ابزار از ترکیب روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند و رویکرد مشخصی ندارند، در این جدول حضور ندارند.

جدول ۲-۱: روش‌های مختلف نشت‌یابی و مزایا و معایب آنها

| روش | گروه و نوع روش | مزایا و کاربردها | معایب و چالش‌ها |
|---|---|---|---|
| سنجش صوتی | روش‌های خارجی | شناسایی نشتی‌های کوچک، محل‌یابی دقیق نشتی و امکان نظارت از فواصل دور. | نیاز به نصب و نگهداری حسگرها، حساسیت به نویز و شرایط محیطی. |
| سنجش حرارتی | روش‌های خارجی | شناسایی تغییرات دما ناشی از نشتی، مؤثر در زیرزمین و زیر آب. | ممکن است تحت تأثیر تغییرات دماهای طبیعی قرار بگیرد، نیاز به واسنجی. |
| بازرسی‌های بصری | روش‌های بصری/زیستی | ساده و کم‌هزینه، امکان شناسایی نشتی‌های بزرگ و واضح، تعامل انسانی. | وابسته به مهارت ناظر، عدم توانایی در شناسایی نشتی‌های کوچک. |
| گشت‌زنی سگ‌های مخصوص | روش‌های بصری/زیستی | حس بویایی قوی سگ‌ها می‌تواند نشتی‌های کوچک را شناسایی کند، مؤثر در مناطق دشوار. | نیاز به آموزش و نگهداری سگ‌ها، تأثیرپذیری از شرایط جغرافیایی و آب و هوایی. |
| نظارت مبتنی بر UAV | روش‌های بصری/زیستی | امکان نظارت هوایی بر خطوط لوله، جمع‌آوری داده‌های تصویری و حرارتی به‌صورت بی‌درنگ. | وابستگی به شرایط جوی، نیاز به تخصص در پرواز و تحلیل داده‌ها. |
| نظارت مبتنی بر AUV | روش‌های بصری/زیستی | نظارت بر خطوط لوله زیر آب، جمع‌آوری اطلاعات از شرایط زیست‌محیطی و وضعیت لوله‌ها. | هزینه‌بر بودن تجهیزات، نیاز به نگهداری و واسنجی. |
| نظارت مبتنی بر جامعه | روش‌های بصری/محاسباتی | مشارکت جوامع محلی در شناسایی سریع نشت‌ها، افزایش تعامل و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی. | وابسته به آموزش و انگیزه ناظران محلی، احتمال ارائه گزارش‌های نادرست یا ناقص. |
| روش فشار منفی | روش‌های داخلی/محاسباتی | دقت بالا در شناسایی نشت‌های کوچک، تشخیص نشتی بر اساس تغییرات فشار. | ایجاد فشار منفی ممکن است تأثیر منفی بر سامانه بگذارد، نیاز به نگهداری دقیق. |
| تعادل جرمی و حجمی | روش‌های داخلی/محاسباتی | مناسب برای شناسایی نشت‌های بزرگ، استفاده از داده‌های موجود و تحلیل آسان. | دقت پایین در شناسایی نشتی‌های کوچک، وابسته به حد آستانه و داده‌های جمع‌آوری‌شده. |

استفاده از روش‌های مناسب و پیشرفته در صنعت نفت و گاز بسیار حیاتی است. حوادثی در این صنعت رخ داده‌اند که به‌عنوان فاجعه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی شناخته می‌شوند. در صورتی که این خطوط لوله یا تجهیزات از سامانه‌های نظارتی و نشت‌یاب پیشرفته‌تر، دقیق‌تر یا روش‌های کاربردی‌تر استفاده می‌کردند، احتمالاً این حوادث در ابعاد کوچک‌تری مدیریت می‌شدند یا حتی از وقوع آن‌ها جلوگیری می‌شد. در ادامه، چند نمونه از این حوادث را بررسی می‌کنیم.

# ۲-۵ حوادث و نشتی‌های پیش‌آمده در صنعت نفت و گاز

## ۲-۵-۱ حوادث نشتی نفت در سانتا باربارا

در ۲۸ ژانویه سال ۱۹۶۹ میلادی، سکوی حفاری نفت متعلق به شرکت Union Oil که در سواحل سانتا باربارا [۴۳] ، کالیفرنیا، قرار داشت، دچار حادثه بزرگی شد. این حادثه به دلیل شکست تجهیزات حفاری در یکی از چاه‌های نفت در بستر دریا رخ داد و موجب نشت میلیون‌ها گالن نفت خام به اقیانوس آرام گردید. برآوردها نشان می‌دهند که بیش از ۳ میلیون گالن نفت در طول این حادثه به دریا نشت کرد که تأثیرات مخربی بر محیط زیست و زیست‌بوم‌های ساحلی به جای گذاشت. این فاجعه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و شدیدترین حوادث زیست‌محیطی در تاریخ ایالات متحده شناخته می‌شود. نشت نفت سانتا باربارا موجب آلودگی گسترده سواحل کالیفرنیا و مرگ و میر هزاران پرنده دریایی، ماهی‌ها و پستانداران دریایی شد. نفت در سطح دریا پخش شد و مناطق ساحلی بیش از ۴۰ کیلومتر را تحت تأثیر قرار داد. پرندگان دریایی که در تماس با لکه‌های نفتی قرار می‌گرفتند، به دلیل پوشش سنگین نفت بر بال و پرشان قادر به پرواز نبودند و بسیاری از آن‌ها در نهایت جان باختند. همچنین، صنایع ماهیگیری و گردشگری منطقه دچار بحران شدند، چرا که آب‌های آلوده و سواحل نفتی فعالیت‌های ماهیگیری را مختل و توریست‌ها را از سواحل دور کرد. این حادثه جرقه‌ای بود برای آغاز جنبش‌های محیط‌زیستی گسترده‌تر که منجر به تصویب قوانین جدید در حوزه حفاظت از محیط زیست و ایجاد تغییرات قابل توجهی در قراردادهای صنعتی شد. یکی از مهم‌ترین نتایج این حادثه، تصویب قانون سیاست‌گذاری محیط زیست ملی [۴۴] ایالات متحده در سال ۱۹۷۰ میلادی بود که باعث شد حفاظت از محیط زیست به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری دولتی تبدیل شود. همچنین، آژانس حفاظت از محیط زیست [۴۵] زیست نیز تأسیس شد تا بر اجرای این قوانین و پیشبرد اقدامات زیست‌محیطی نظارت داشته باشد. علت اصلی این حادثه به فشار بالای زیرزمینی و شکست تجهیزات حفاری مربوط می‌شد. در زمان حفاری، از تجهیزات ناکافی استفاده شده بود. لوله‌های مورد استفاده برای حفاری به دلیل فشار بالای ذخایر نفتی زیر بستر دریا شکستند و نفت از طریق شکاف‌های ایجاد شده به سطح دریا نشت کرد. همچنین، فقدان سامانه‌های ایمنی پیشرفته برای جلوگیری از نشتی‌های این‌چنینی، مهار سریع حادثه را بسیار دشوار کرد. در آن زمان، فناوری‌های نظارتی برای کنترل فشار و جریان نفت به صورت لحظه‌ای وجود نداشت و

[43] Santa Barbara

[44] National Environmental Policy Act(NEPA)

[45] Environmental Protection Agency(EPA)

روش‌های مورد استفاده برای مقابله با این حادثه کافی نبودند. در زمان حادثه سانتا باربارا در سال ۱۹۶۹، فناوری‌های تشخیص و نظارت بر نشت نفت بسیار محدود و ابتدایی بود. صنعت نفت بیشتر به بازرسی‌های دستی و روش‌های بصری وابسته بود. روش‌هایی که برای تشخیص نشت به کار گرفته می‌شدند، شامل بازرسی‌های دوره‌ای توسط کارکنان سکوهای نفتی بود که به صورت فیزیکی و توسط نیروی انسانی انجام می‌شد و با مشاهده مستقیم سطح دریا و تجهیزات، نشتی‌ها را شناسایی می‌کردند. همچنین، صنعت نفت به علائم ظاهری مانند لکه‌های نفتی روی سطح آب یا کاهش ناگهانی فشار در سامانه‌های حفاری برای تشخیص نشتی‌ها وابسته بود. در نتیجه، زمان زیادی طول می‌کشید تا مشکل شناسایی و اقدامات لازم انجام شود. این منطقه در سال ۲۰۱۵ نیز دچار حادثه دیگری شد. در تاریخ ۱۹ مه سال ۲۰۱۵ میلادی، یک نشت نفتی بزرگ از خط لوله ۹۰۱ متعلق به شرکت Plains All American Pipeline رخ داد که منجر به نشت حدود ۱۴۲،۸۰۰ گالن نفت خام به اقیانوس آرام شد. این نشت به علت زنگ‌زدگی و ضعف ساختاری در خط لوله ۹۰۱ ایجاد شد. بازرسی‌های لازم به‌طور منظم انجام نشده بود و شرکت مسئول به دلیل عدم نگهداری و غفلت در بازرسی‌های دقیق، نتوانست به‌موقع این مشکل را شناسایی کند. همچنین سامانه‌های نظارتی و هشداردهنده به کار گرفته شده برای پایش وضعیت خط لوله، به دلیل عدم به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته برای تشخیص نشتی، عملکرد مناسبی نداشتند و همین امر باعث شد که نشت به‌موقع شناسایی نشود. نشت نفتی ۲۰۱۵ نیز تأثیرات مخربی بر زیست‌بوم‌های ساحلی و دریایی داشت. هزاران پرنده و موجودات دریایی جان خود را از دست دادند، سواحل آلوده شدند و صنایع ماهیگیری و گردشگری منطقه دچار مشکلات متعددی شدند. اگرچه سازمان‌های محیط‌زیست به سرعت برای پاکسازی منطقه اقدام کردند، اما پیامدهای زیست‌محیطی همچنان به‌طور قابل توجهی باقی ماند. سامانه‌های نشتی‌یابی که در آن زمان به کار گرفته شده بودند شامل نظارت بر فشار، جریان و همچنین بازرسی‌های دستی بود. سامانه‌های فشار و جریان به گونه‌ای طراحی شده بودند که در صورت مشاهده تغییرات ناگهانی در فشار یا جریان نفت در خطوط لوله، هشدار دهند. اما در زمان حادثه، این سامانه‌ها به دلیل ضعف‌های طراحی و نگهداری نتوانستند به‌موقع عمل کنند. به عنوان مثال، حسگرهای فشار برای پایش میزان فشار در خطوط لوله طراحی شده بودند، اما این حسگرها نتوانستند تغییرات ناشی از نشت را شناسایی کنند. حسگرهای جریان نیز با پایش جریان نفت در خطوط لوله به‌طور مشابه نتوانستند کاهش ناگهانی جریان ناشی از نشت را به درستی تشخیص دهند. همچنین، بازرسی‌های دستی و نظارت بصری توسط کارورها نیز برای شناسایی نشتی‌های اولیه استفاده می‌شد، اما این روش‌ها به دلیل ماهیت غیرهوشمند و محدودیت در شناسایی زودهنگام نشت‌ها، ناکافی بودند. به‌رغم پیشرفت‌های موجود در فناوری‌های نوین نظارت مانند سامانه‌های اینترنت اشیاء و حسگرهای پیشرفته نشت، در این حوادث از

این فناوری‌ها به خوبی استفاده نشده بود و ضعف در استفاده از فناوری‌های نوین باعث شد که نشتی‌ها به‌سرعت گسترش یابند و شناسایی و کنترل آن‌ها به تأخیر بیفتد.

## ۲-۵-۲ حادثه نشت نفت در خط لوله کالامازو

حادثه نشت نفت در خط لوله کالامازو [۴۶] که در تاریخ ۲۶ ژوئیه سال ۲۰۱۰ میلادی رخ داد، یکی از بزرگ‌ترین حوادث نشت نفت در تاریخ ایالات متحده محسوب می‌شود. این خط لوله متعلق به شرکت Enbridge بود و وظیفه انتقال نفت خام سنگین از کانادا به ایالات متحده را بر عهده داشت. در این حادثه، بیش از ۱ میلیون گالن نفت خام به رودخانه کالامازو و مناطق اطراف آن نشت کرد. نشت نفت به مدت ۱۷ ساعت بدون اینکه شناسایی و متوقف شود، ادامه داشت و این موضوع باعث آسیب‌های گسترده زیست‌محیطی گردید. علت اصلی این حادثه، شکستگی خط لوله ناشی از خوردگی داخلی و عدم توانایی سامانه‌های نظارتی در تشخیص به‌موقع این خرابی بود. خوردگی طولانی‌مدت لوله باعث ایجاد ترک‌های کوچک شده بود که به مرور زمان بزرگ‌تر شدند تا اینکه لوله دچار شکاف شد. این شکستگی باعث نشت گسترده نفت خام به رودخانه و مناطق اطراف شد.

در خط لوله کالامازو، از سامانه‌های نظارتی اسکادا برای نظارت بر خط لوله استفاده می‌شد. این سامانه شامل حسگرهایی برای اندازه‌گیری فشار، دما و جریان نفت بود که به‌طور مستمر وضعیت خط لوله را زیر نظر داشتند. با این حال، به دلیل عدم توانایی در تشخیص به‌موقع و پاسخ به سیگنال‌های هشدار، این حسگرها نتوانستند نشت را شناسایی کنند. یکی از مشکلات عمده در این حادثه، عدم تشخیص به‌موقع سیگنال‌های هشدار بود که از سوی سامانه‌های نظارتی ارسال شده بودند. کارورهای خط لوله سیگنال‌های کاهش فشار را دریافت کردند، اما به اشتباه آن را هشدارهای کاذب یا غیرمهم در نظر گرفتند و در نتیجه اقدام لازم برای متوقف‌سازی جریان نفت صورت نگرفت. با وجود اینکه چندین هشدار از طرف این سامانه ارسال شد، کارورهای مربوطه به درستی به آنها واکنش نشان ندادند. این تأخیر در تشخیص و واکنش باعث شد که نشت بیش از ۱۷ ساعت ادامه پیدا کند و مقدار بسیار زیادی نفت وارد رودخانه شود. حادثه نشت نفت کالامازو تأثیرات زیست‌محیطی بسیار جدی به همراه داشت. رودخانه کالامازو و زیست‌بوم‌های اطراف آن به شدت تحت تأثیر این نشت قرار گرفتند. آب‌های رودخانه آلوده به نفت خام شدند و هزاران گونه جانوری از جمله ماهی‌ها، پرندگان و پستانداران دریایی جان خود را از دست دادند. عملیات پاکسازی که یکی از پیچیده‌ترین و بزرگ‌ترین عملیات‌های محیط‌زیستی در تاریخ

[46] Kalamazoo

آمریکا بود، بیش از ۴ سال به طول انجامید و میلیاردها دلار هزینه داشت. این حادثه نه تنها آسیب‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای به همراه داشت، بلکه صنعت ماهیگیری و گردشگری منطقه نیز دچار خسارات بزرگی شد.

حادثه نشت نفت کالامازو نشان‌دهنده ضعف‌های عمده در سامانه‌های نشت‌یابی سنتی و مدیریت بحران بود. نبود سامانه‌های پیشرفته نشت‌یابی و عدم واکنش سریع به سیگنال‌های هشداردهنده، این حادثه را به یکی از بزرگ‌ترین فجایع زیست‌محیطی تبدیل کرد. این رویداد به عنوان یک نمونه از شکست‌های نظارتی و ضرورت بهبود سامانه‌های نشت‌یابی پیشرفته‌تر شناخته می‌شود. پس از این حادثه، شرکت Enbridge مجبور به اجرای تغییرات عمده‌ای در سامانه‌های نظارتی و عملیاتی خود شد تا از وقوع مجدد چنین حوادثی جلوگیری شود.

## ۲-۵-۳ نشت در خط لوله فورتیز

در دسامبر ۲۰۱۷، حادثه نشت نفت در خط لوله فورتیز [۴۷] متعلق به شرکت INEOS، یکی از بزرگ‌ترین مسیرهای انتقال نفت بریتانیا، رخ داد. این خط لوله نقش کلیدی در انتقال نفت خام از میادین دریای شمال به خشکی ایفا می‌کرد. نشت در بخشی از خط لوله که از اسکاتلند عبور می‌کرد، رخ داد و منجر به نشت هزاران گالن نفت به محیط اطراف شد. نشت نفت در نتیجه خوردگی داخلی دیواره لوله رخ داد. بازرسی‌های دوره‌ای قادر به شناسایی و پیشگیری از این خوردگی نشده بودند، و این موضوع به تدریج منجر به تشکیل ترک‌های ریز در لوله شد. این ترک‌ها با گذشت زمان بزرگ‌تر شدند و نهایتاً موجب نشت نفت گردیدند. به‌دلیل اهمیت استراتژیک خط لوله فورتیز در تأمین نفت بریتانیا، با شناسایی نشت، فوراً انتقال نفت متوقف و برخی از تولیدات نفتی در دریای شمال نیز به حالت تعلیق درآمد. یکی از عوامل کلیدی در کنترل سریع نشت استفاده از فناوری‌های پیشرفته نشت‌یابی بود. در این حادثه، از سامانه‌های نظارت بر فشار و تجهیزات بازرسی داخلی [۴۸] استفاده شد. حسگرهای فشار کاهش ناگهانی فشار را شناسایی کردند و به‌سرعت هشدار نشت را صادر نمودند. همچنین، تجهیزات بازرسی داخلی برای بررسی وضعیت داخلی لوله و شناسایی خوردگی و ترک‌های داخلی به‌کار گرفته شدند که توانستند محل دقیق نشت را مشخص کنند. با شناسایی سریع نشت، جریان نفت متوقف و عملیات پاکسازی فوراً آغاز شد. بیشتر نفت نشت‌کرده در خاک جذب شد و از ورود آن به منابع آبی جلوگیری به عمل آمد. با توجه به واکنش سریع و استفاده از فناوری‌های نوین، پیامدهای زیست‌محیطی این حادثه نسبتاً محدود

[47] Forties

[48] Pipeline Inspection Gauge(PIG)

بودند و خط لوله پس از تعمیرات به‌سرعت به مدار بازگشت.

## ۲-۶ جمع‌بندی

در این فصل، قصد داریم اهمیت سامانه‌ها و روش‌های نشت‌یابی در صنعت نفت و گاز را بیان کنیم. به همین منظور، ابتدا بخش‌های مختلف گردش کار این صنعت را بررسی کرده و به اهمیت خطوط لوله در این زمینه پرداخته‌ایم. سپس به خرابی‌های خطوط لوله در طول عمرشان اشاره کرده و دلایل این خرابی‌ها و تأثیرات منفی آن‌ها و نشتی‌ها را شرح دادیم.

خطوط لوله به دلایل مختلفی مانند خوردگی و مداخلات خارجی همواره در معرض خرابی هستند و در صورت بروز خرابی، مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی بزرگی به وجود می‌آید. در ادامه، برخی از روش‌های نشت‌یابی را شرح داده و نحوه کارکرد و مزایا و معایب آن‌ها را بیان کردیم.

در انتها، تعدادی از حوادث نشتی خطوط لوله که در تاریخ صنعت نفت و گاز شناخته‌شده هستند را ذکر کرده و روش‌های نشت‌یابی مورد استفاده در خطوط لوله‌ای که دچار حادثه شده بودند را توضیح دادیم. این عمل به ما این امکان را داد که به‌طور واقعی عملکرد این روش‌ها را در شرایط واقعی مشاهده کنیم و به اهمیت استفاده از روش‌های مناسب و پیشرفته پی ببریم.

# فصل سوم

# بررسی مفهومی اجزای سامانه

در فصل پیش به اهمیت سامانه‌های نشت‌یابی در صنعت نفت و گاز اشاره شد. این سامانه‌ها به‌طور معمول از اجزای مختلفی همچون حسگرها، روش‌های تحلیل اطلاعات، و شبکه ارتباطی برای انتقال داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط حسگرها تشکیل شده‌اند. در این فصل به بررسی این اجزا در سامانه نشت‌یابی خود پرداخته و فناوری‌های مناسب را از بین فناوری‌ها و روش‌های موجود انتخاب خواهیم کرد.

## ۳-۱ مرکز نظارت و نشت‌یابی

در فصل قبل، برخی از روش‌های نشت‌یابی را معرفی کرده و به نحوه کارکرد، مزایا و معایب آن‌ها پرداخته‌ایم. در این بخش، تمرکز ما بر روی توضیح روش‌های نشت‌یابی و الگوریتم‌هایی است که در مرکز مدیریت و نظارت سامانه استفاده کرده‌ایم.

سامانه تشخیص نشت در این پروژه از ترکیب دو روش مهم استفاده می‌کند: روش تعادل جرمی و الگوریتم XGBoost[1]. هر یک از این روش‌ها نقش خاصی در شناسایی ناهنجاری‌ها و کاهش احتمال بروز خطا دارند.

روش تعادل جرمی بر اساس تغییرات در جریان جرمی عمل می‌کند. در این روش، میزان جریان ورودی و خروجی هر بخش از خط لوله به‌طور مداوم توسط حسگرها اندازه‌گیری می‌شود و هرگونه اختلاف قابل توجه در جریان، نشان‌دهنده احتمال وجود نشتی است. تعادل جرمی به‌عنوان یک روش سریع و ساده برای شناسایی اولیه نشتی عمل می‌کند.

با این حال، برای جلوگیری از بروز خطاهای ناشی از تغییرات طبیعی جریان یا اختلال حسگرها، از الگوریتم XGBoost برای تحلیل دقیق‌تر داده‌ها استفاده می‌شود. این الگوریتم داده‌های جمع‌آوری شده از حسگرهای جریان جرم را تحلیل کرده و با استفاده از داده‌های تاریخی و یادگیری ماشین [۲]، نشتی‌های واقعی را از ناهنجاری‌های طبیعی تفکیک می‌کند.

این ترکیب، علاوه بر بهبود دقت سامانه، به کاهش هشدارهای کاذب نیز کمک می‌کند. در ادامه، به‌طور دقیق‌تر به عملکرد این دو روش و نحوه تعامل آن‌ها در سامانه پرداخته خواهد شد.

[1] eXtreme Gradient Boosting

[2] Machine Learning

## ۳-۱-۱  روش تعادل جرمی

روش تعادل جرمی یک تکنیک اساسی و مؤثر برای شناسایی نشتی‌ها در خطوط است.  این روش بر مبنای اصول فیزیکی ساده، مانند اصل بقای جرم استوار است.  این اصل بیان می‌کند که مقدار جرمی که به یک سیستم وارد می‌شود، باید برابر با مقدار جرمی باشد که از آن خارج می‌شود.  در صورت بروز هرگونه اختلاف بین جرم ورودی و خروجی، می‌توان احتمال نشتی یا خرابی را مطرح کرد.

در صنایع نفت و گاز و سیستم‌های انتقال مواد مانند خطوط لوله، جریان‌های مایعات و گازها به‌طور مداوم در حال حرکت هستند.  این روش به‌طور خاص به بررسی جریان‌های جرمی در این خطوط می‌پردازد.  حسگرهای جریان که در نقاط مختلف لوله‌ها نصب شده‌اند، داده‌های جریان را به‌طور مداوم جمع‌آوری می‌کنند و سامانه با مقایسه جریان‌های ورودی و خروجی، می‌تواند وجود ناهنجاری یا نشتی را شناسایی کند.

یکی از مزایای اصلی این روش، سادگی آن است.  تعادل جرمی نیازی به تجهیزات پیچیده و گران‌قیمت ندارد.  کافی است حسگرهای جریان در نقاط کلیدی سیستم نصب شوند و داده‌های جریان را به واحد مرکزی ارسال کنند.  این داده‌ها به‌صورت پیوسته پردازش می‌شوند و هرگونه اختلاف بین جریان ورودی و خروجی بررسی می‌شود.  اگر این اختلاف از یک حد مجاز فراتر رود، نشتی تشخیص داده می‌شود.  به همین دلیل، این روش به‌خصوص در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و دیگر حوزه‌هایی که لوله‌کشی برای انتقال مواد استفاده می‌شود، محبوبیت دارد.

از دیگر مزایای مهم این روش، سرعت بالای آن است.  به دلیل سادگی در محاسبات، تعادل جرمی می‌تواند به‌سرعت نشتی‌های بزرگ و قابل‌توجه را شناسایی کند و به کارورها هشدار دهد.  در شرایطی که نشتی‌های بزرگ رخ می‌دهند و احتمال آسیب به زیرساخت‌ها یا آلودگی محیط زیست وجود دارد، سرعت در شناسایی و واکنش به نشتی از اهمیت زیادی برخوردار است.  این روش به دلیل سرعت بالای خود در چنین شرایطی کارآمد است.

با این حال، تعادل جرمی دارای محدودیت‌هایی نیز هست.  یکی از چالش‌های اصلی این روش، عدم توانایی در شناسایی نشتی‌های کوچک و جزئی است.  این مسئله به این دلیل رخ می‌دهد که تغییرات جریان در نشتی‌های کوچک معمولاً بسیار کم است و در مقایسه با تغییرات طبیعی در جریان، ممکن است ناچیز به‌نظر برسد.  در واقع، نشتی‌های کوچک اغلب در میان نویزهای طبیعی سیستم مانند نوسانات جریان ناشی از تغییرات دما، فشار و تغییرات محیطی گم می‌شوند.  به همین دلیل، این روش برای تشخیص نشتی‌های کوچک و جزئی، کارایی کمتری دارد.

همچنین، حساسیت به نوسانات طبیعی یکی دیگر از محدودیت‌های این روش است. در بسیاری از سیستم‌های لوله‌کشی، تغییرات طبیعی مانند نوسانات فشار و دما به‌طور معمول رخ می‌دهند. این تغییرات می‌توانند بر جریان مواد تأثیر بگذارند و منجر به تغییرات کوچک در جریان‌های ورودی و خروجی شوند. اگر این تغییرات به‌درستی مدیریت نشوند، سامانه ممکن است این تغییرات را به‌عنوان نشتی اشتباه شناسایی کند. این مسئله می‌تواند به بروز هشدارهای نادرست منجر شود که باعث کاهش دقت و اطمینان سامانه می‌شود.

برای مقابله با این چالش‌ها و بهبود عملکرد تعادل جرمی، معمولاً از یک حد آستانه استفاده می‌شود. این حد آستانه به این معناست که تنها تغییرات جریان که از یک مقدار مشخص گذر کند، به‌عنوان نشتی در نظر گرفته می‌شود. این اقدام به کاهش هشدارهای نادرست کمک می‌کند و باعث می‌شود که سامانه تنها به تغییرات بزرگ و معنادار پاسخ دهد. برای مثال، در این پروژه اگر جریان خروجی کمتر از ۹۵ درصد جریان ورودی باشد، سیستم آن را به‌عنوان نشتی تشخیص می‌دهد.

اما در عین حال، تعیین یک حد آستانه نیز می‌تواند باعث نادیده گرفتن نشتی‌های کوچک شود. چرا که این نشتی‌ها ممکن است تغییرات کوچکی در جریان ایجاد کنند که در محدوده حد آستانه قرار می‌گیرند و سامانه آن‌ها را به‌عنوان نشتی شناسایی نمی‌کند. این مسئله یکی از محدودیت‌های شناخته‌شده روش تعادل جرمی است و به همین دلیل این روش معمولاً به‌تنهایی کافی نیست و در بسیاری از موارد از ترکیب این روش با دیگر روش‌ها برای نظارت و نشت‌یابی استفاده می‌شود.

### ۳-۱-۲ الگوریتمXGBoost

الگوریتمXGBoost یکی از پیشرفته‌ترین الگوریتم‌های یادگیری ماشین است که به‌طور خاص برای حل مسائل پیش‌بینی و طبقه‌بندی [۳] طراحی شده است. این الگوریتم به‌عنوان یک نسخه بهبود یافته و ارتقاء یافته از روش‌های قدیمی‌تر تقویت گرادیان [۴] شناخته می‌شود و به‌خاطر کارایی بالا و دقت قابل‌توجه‌اش در تحلیل داده‌ها به شهرت جهانی رسیده است. XGBoost به‌ویژه برای کار با داده‌های پیچیده و حجیم مناسب است و قادر به پردازش مقادیر زیادی از داده‌ها به‌صورت موازی [۵] می‌باشد. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که XGBoost برای کاربردهایی نظیر شناسایی نشتی‌ها در خطوط لوله بسیار مؤثر باشد، چراکه این الگوریتم می‌تواند داده‌های جمع‌آوری‌شده از حسگرها را با سرعت و دقت بالا تحلیل کند.

[3] Classification
[4] Gradient Boosting
[5] Parallel Processing

### نحوه کارکرد XGBoost

الگوریتم XGBoost از درختان تصمیم‌گیری[۶] به‌عنوان واحدهای پایه برای پیش‌بینی استفاده می‌کند. در هر مرحله، یک درخت جدید ساخته می‌شود که هدف آن اصلاح خطاهای پیش‌بینی درخت‌های قبلی است. این رویکرد یادگیری تقویتی[۷] منجر به ساخت مدل‌هایی با دقت بالا می‌شود. فرآیند یادگیری به این شکل است که ابتدا یک درخت تصمیم اولیه ساخته می‌شود و پیش‌بینی‌هایی انجام می‌دهد. سپس، خطاهای پیش‌بینی محاسبه و درخت‌های جدید برای اصلاح این خطاها ساخته می‌شوند. این فرآیند تکرار می‌شود تا دقت مدل به حداکثر برسد. تابع هزینه[۸] در XGBoost یکی از جنبه‌های کلیدی است که به بهبود عملکرد مدل کمک می‌کند. این تابع شامل دو بخش اصلی است[۸]:

- **خطای پیش‌بینی:** این بخش به میزان دقت پیش‌بینی مدل مربوط می‌شود. هدف اصلی XGBoost کاهش این خطا است، به‌طوری که پیش‌بینی‌ها به مقادیر واقعی نزدیک‌تر شوند. برای اندازه‌گیری این خطا، معمولاً از روش‌هایی مانند میانگین مربعات خطا[۹] یا دیگر معیارهای مشابه استفاده می‌شود.
- **پیچیدگی مدل:** درختان تصمیم به‌خودی خود می‌توانند پیچیده شوند و ممکن است بیش‌برازش[۱۰] رخ دهد. برای جلوگیری از این مشکل، XGBoost یک جریمه برای پیچیدگی مدل اعمال می‌کند. این جریمه معمولاً به‌صورت مجموع تعداد شاخه‌ها یا عمق درختان محاسبه می‌شود. به این ترتیب، تابع هزینه XGBoost به‌طور خودکار تلاش می‌کند تا مدلی بسازد که علاوه بر دقت بالا، از پیچیدگی‌های غیرضروری نیز دور باشد.

### مزایای XGBoost و کاربرد آن در سامانه نشت‌یابی

الگوریتم XGBoost دارای چندین مزیت کلیدی است. دقت بالای این الگوریتم در یادگیری الگوهای پیچیده و پیش‌بینی نشتی‌ها، به‌ویژه در شرایطی که داده‌های پیچیده و چندبعدی وجود دارند، آن را بسیار کارآمد می‌سازد. سرعت پردازش بالا یکی دیگر از ویژگی‌های مهم XGBoost است، چراکه این الگوریتم به‌صورت بهینه‌سازی شده عمل می‌کند و قابلیت پردازش موازی را داراست، که برای پردازش

[6] Decision Trees
[7] Reinforcement Learning
[8] Loss function
[9] Mean Squared Error
[10] Overfitting

حجم زیادی از داده‌ها بسیار مؤثر است. علاوه بر این، XGBoost گزینه‌های زیادی برای تنظیم مشخصه‌ها و سفارشی‌سازی مدل در اختیار کاربران قرار می‌دهد، که به کاربران اجازه می‌دهد تا مدل‌ها را بر اساس نیازهای خاص خود بهینه‌سازی کنند. این الگوریتم در شرایط نامتعادل، یعنی زمانی که تعداد نمونه‌های برخی گروه‌ها بسیار کمتر است، نیز عملکرد خوبی دارد؛ این ویژگی برای سامانه‌های نشت‌یابی که تعداد نشتی‌ها معمولاً کمتر از شرایط عادی است، بسیار مفید است.

در سامانه نشت‌یابی، XGBoost کاربردهای متعددی دارد. این الگوریتم به سامانه کمک می‌کند تا ناهنجاری‌های ناشی از تغییرات طبیعی را از نشتی‌های واقعی تفکیک کند. دقت بالای این الگوریتم به کاهش هشدارهای نادرست و ارائه اطلاعات دقیق‌تر به کارورها کمک می‌کند. همچنین، XGBoost می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی نشتی‌ها بر اساس داده‌های تاریخی عمل کند، که این امر به سامانه کمک می‌کند تا اقدامات پیشگیرانه انجام دهد و از بروز بحران‌های بزرگ جلوگیری کند.

## ۳-۱-۳ تعامل روش تعادل جرمی و الگوریتم XGBoost در سامانه نشت‌یابی

در سامانه نشت‌یابی که در این پروژه پیاده‌سازی شده است، روش تعادل جرمی و الگوریتم XGBoost به‌صورت مکمل عمل می‌کنند تا به دقت و کارایی سامانه کمک کنند. نحوه تعامل این دو روش به این صورت است:

### مرحله اول: شناسایی ناهنجاری‌ها با تعادل جرمی

در اولین مرحله، تعادل جرمی به‌عنوان خط اول دفاعی در برابر نشتی‌ها عمل می‌کند. این روش با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از حسگرهای آهنگ شارش جرمی، تغییرات جرمی را در هر بخش از خط لوله اندازه‌گیری می‌کند. اگر تغییرات در جریان ورودی و خروجی یک بخش از خط لوله از یک حد آستانه مشخص فراتر رود، این تغییر به‌عنوان نشانه‌ای از ناهنجاری ثبت می‌شود.

### مرحله دوم: تحلیل دقیق با XGBoost

پس از شناسایی اولیه ناهنجاری‌ها توسط تعادل جرمی، مرحله بعدی شامل تحلیل دقیق‌تر داده‌ها توسط XGBoost است. این الگوریتم از داده‌های تاریخی و جاری برای بررسی و تأیید ناهنجاری‌ها استفاده می‌کند.

به‌طور کلی، سامانه ابتدا با روش تعادل جرمی روی تغییرات نظارت می‌کند و در صورت شناسایی نشتی احتمالی، با استفاده از مدل XGBoost بررسی‌های پیشرفته انجام می‌دهد. اگر این مدل نشتی را

تأیید کند، نشتی گزارش می‌شود.

**مزایای استفاده ترکیب این دو روش**

این رویکرد که از دو روش به‌صورت مکمل استفاده می‌شود و تنها در مواقعی که نشتی احتمالی تشخیص داده شد از مدل XGBoost بهره می‌گیرد، مزایایی دارد؛ از جمله:

- **کاهش بار محاسباتی:** استفاده از تعادل جرمی به‌عنوان یک روش ساده و سریع برای شناسایی ناهنجاری‌ها قبل از اعمال مدل XGBoost، باعث می‌شود که تنها در موارد مشکوک یا بحرانی، از مدل‌های پیچیده‌تر مانند XGBoost استفاده شود. این بهینه‌سازی به کاهش بار محاسباتی کمک می‌کند، زیرا روش تعادل جرمی تنها به محاسبه تغییرات جریان ورودی و خروجی نیاز دارد که محاسبات بسیار سبکی هستند؛ درحالی‌که استفاده از مدل یادگیری ماشین مانند XGBoost نیازمند محاسبات سنگین‌تر است. بنابراین استفاده از آن تنها در زمانی که احتمال نشتی بالا باشد، بار محاسباتی سامانه را کاهش می‌دهد.
- **صرفه‌جویی در زمان:** روش تعادل جرمی به‌صورت بی‌درنگ و بسیار سریع نشتی‌های بزرگ را تشخیص می‌دهد. این سرعت به سامانه این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به بررسی مداوم هر داده توسط مدل XGBoost، به‌سرعت ناهنجاری‌های مهم را شناسایی کند و سپس با دقت بیشتری آن‌ها را بررسی کند.
- **کاهش مصرف منابع سامانه** اجرای مداوم یک مدل پیچیده مانند XGBoost برای تحلیل تمام داده‌های جمع‌آوری‌شده می‌تواند منابع قابل‌توجهی را مصرف کند. کاهش تعداد دفعات اجرای XGBoost به کاهش مصرف حافظه، پردازشگر و انرژی کمک می‌کند.

## ۳-۲ شبکه ارتباطی

شبکه‌های ارتباطی در سامانه‌های نظارت و نشت‌یابی نقشی اساسی ایفا می‌کنند، به‌ویژه در صنایعی مانند نفت و گاز که ایمنی و کارایی عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این شبکه‌ها به سامانه‌های نظارتی و حسگرها اجازه می‌دهند تا داده‌های مربوط به وضعیت خطوط لوله و تأسیسات نفت و گاز را به‌صورت بی‌درنگ جمع‌آوری و به مراکز تحلیلی ارسال کنند. در این سامانه‌ها، شناسایی زودهنگام نشت یا خرابی‌های احتمالی به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی حیاتی است.

استفاده از شبکه‌های ارتباطی قوی و قابل‌اعتماد به کاهش زمان واکنش، بهبود بهره‌وری و تضمین ایمنی زیرساخت‌ها کمک می‌کند.

با توجه به وسعت خطوط لوله و تأسیسات نفت و گاز، نیاز به یک سامانه ارتباطی مؤثر برای نظارت و شناسایی مشکلات به‌وجود می‌آید. شبکه‌های ارتباطی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهند که به‌طور مداوم داده‌های جمع‌آوری‌شده از حسگرها را به مراکز نظارتی و مدیریتی منتقل کنند و به تجزیه و تحلیل آن‌ها بپردازند. این فرآیند به‌ویژه در مواردی که ممکن است خطر نشت یا آسیب به محیط‌زیست وجود داشته باشد، بسیار حیاتی است.

شبکه‌های ارتباطی می‌توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند: شبکه‌های سیمی و بی‌سیم. در گذشته، شبکه‌های سیمی برای ارتباطات مورد استفاده قرار می‌گرفتند، اما محدودیت‌هایی مانند هزینه‌های نصب بالا و عدم انعطاف‌پذیری آن‌ها، به‌ویژه در مناطق دورافتاده یا با دسترسی سخت، نیاز به راه‌حل‌های جایگزین مانند شبکه‌های بی‌سیم را افزایش داده است. با ورود فناوری‌های نوین همچون شبکه‌های پهن‌باند کم‌مصرف [11] و فناوری‌هایی نظیر LoRaWAN[12] ، انتقال داده‌ها با انرژی کمتر و در فواصل طولانی‌تر ممکن شده است.

## ۳-۲-۱ مزایای شبکه‌های بی‌سیم

شبکه‌های بی‌سیم به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و کارآمدترین گزینه‌ها در زمینه ارتباطات صنعتی و سامانه‌های اینترنت اشیاء شناخته می‌شوند. این فناوری‌ها، به‌ویژه در نظارت بر زیرساخت‌های بزرگ صنعتی مانند خطوط لوله نفت و گاز و سامانه‌های نشت‌یابی، به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردشان بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. در ادامه، برخی از مزایای شبکه‌های بی‌سیم را بررسی می‌کنیم:

### نصب و راه‌اندازی آسان و سریع

یکی از مهم‌ترین مزایای شبکه‌های بی‌سیم، سهولت در نصب و راه‌اندازی آن‌ها است. برخلاف شبکه‌های سیمی که نیازمند کابل‌کشی‌های گسترده و پیچیده هستند، شبکه‌های بی‌سیم به زیرساخت‌های فیزیکی زیادی نیاز ندارند. این موضوع باعث می‌شود که زمان و هزینه راه‌اندازی سامانه‌های ارتباطی به‌شدت کاهش یابد. در صنایعی مانند نفت و گاز که زیرساخت‌های مورد نظارت غالباً در مناطق دورافتاده و غیرقابل دسترس قرار دارند، این مزیت بسیار برجسته است. شبکه‌های بی‌سیم می‌توانند بدون نیاز به

[11] Low-Power Wide Area Network(LPWAN)

[12] Long Range Wide Area Network

ایجاد زیرساخت‌های پیچیده، به‌سرعت در محیط‌های گوناگون نصب و فعال شوند.

### انعطاف‌پذیری

شبکه‌های بی‌سیم در مقایسه با شبکه‌های سیمی از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار هستند. این شبکه‌ها به کاربران اجازه می‌دهند که به‌راحتی دستگاه‌ها و حسگرهای جدیدی را به سامانه اضافه یا حذف کنند. در محیط‌های صنعتی که دائماً در حال تغییر و تحول هستند، نیاز به تغییرات سریع در سامانه‌های ارتباطی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین، شبکه‌های بی‌سیم به دستگاه‌ها و سامانه‌های نظارتی این امکان را می‌دهند که در موقعیت‌های مختلف به‌راحتی جابه‌جا شوند. در محیط‌های صنعتی که نیاز به تحرک و تغییر موقعیت مداوم وجود دارد، این مزیت بسیار مهم است. دستگاه‌های متصل به شبکه‌های بی‌سیم می‌توانند به‌راحتی از یک مکان به مکان دیگر منتقل شوند، بدون اینکه نیاز به پیکربندی مجدد یا نصب مجدد باشد.

### کاهش هزینه‌ها

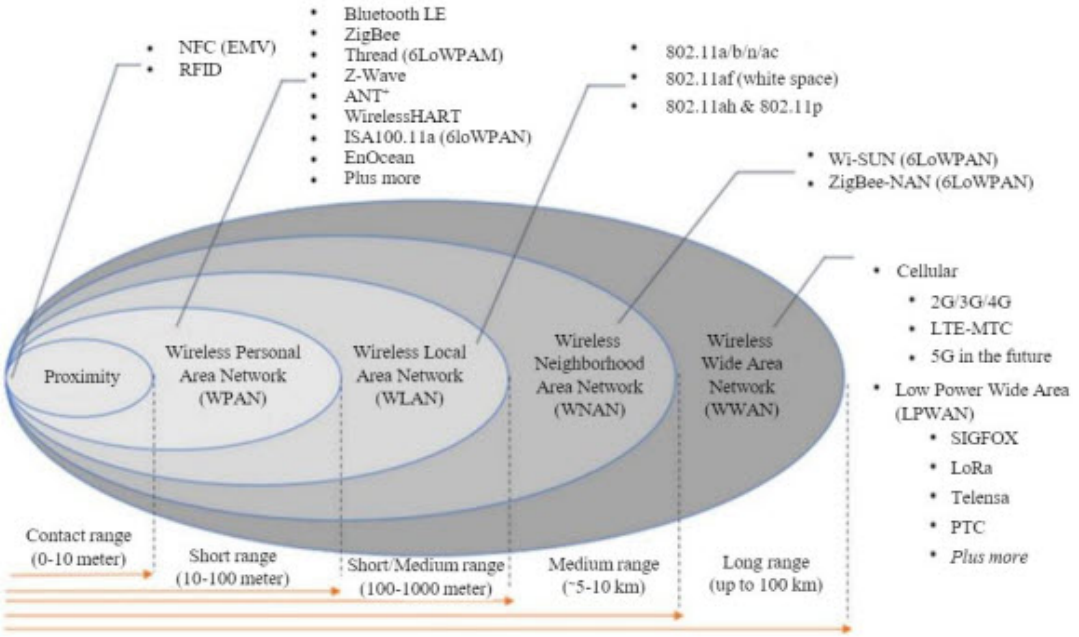
استفاده از شبکه‌های بی‌سیم، هزینه‌های کلی پروژه‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. حذف نیاز به کابل‌کشی‌های پیچیده و تجهیزات اضافی، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ و در محیط‌های دشوار، می‌تواند هزینه‌های نصب و نگهداری را به‌شدت کاهش دهد. همچنین، کاهش نیاز به تعمیرات مداوم و نگهداری شبکه‌های بی‌سیم، یکی دیگر از مزایای مهم این فناوری است. در محیط‌های صنعتی، هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند بسیار بالا باشد، و استفاده از شبکه‌های بی‌سیم این هزینه‌ها را به حداقل می‌رساند.

### قابلیت مقیاس‌پذیری

یکی دیگر از مزایای برجسته شبکه‌های بی‌سیم، قابلیت مقیاس‌پذیری آن‌ها است. این شبکه‌ها می‌توانند به‌راحتی تعداد زیادی از دستگاه‌ها و حسگرها را در خود جای دهند. در صنایع بزرگ مانند نفت و گاز، نیاز به مدیریت صدها یا حتی هزاران دستگاه و حسگر وجود دارد. شبکه‌های بی‌سیم می‌توانند به‌سرعت و به‌صورت هم‌زمان داده‌های این دستگاه‌ها را جمع‌آوری و پردازش کنند، بدون اینکه نیاز به تغییرات عمده در ساختار شبکه باشد. این قابلیت به مدیران این سامانه‌ها این امکان را می‌دهد که بدون ایجاد اختلال در عملکرد شبکه، آن را گسترش دهند.

## ۳-۲-۲ بررسی شبکه‌های ارتباطی بی‌سیم برای انتخاب شبکه مناسب

شبکه‌های ارتباطی سیار موجود مانند 3G[۱۳] ، 4G[۱۴] و LTE[۱۵] از نظر مصرف انرژی برای دستگاه‌های اینترنت اشیاء چندان بهینه نیستند. همان‌طور که در شکل ۳-۱ نشان داده شده است، فناوری‌های بی‌سیم دیگری وجود دارند که می‌توانند به‌خوبی نیازهای سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء را برآورده کنند. این فناوری‌ها به دلیل پوشش دامنه‌های متنوع ارتباطی، که می‌تواند از نزدیک صفر تا صد کیلومتر را شامل شود، کاربردهای متنوعی دارند. با توجه به دامنه ارتباطی و نحوه انتقال داده، این فناوری‌های بی‌سیم معمولاً به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند[۲]: فناوری‌های ارتباطی کوتاه‌برد و بلندبرد.




شکل ۳-۱: فناوری‌های ارتباطی بی‌سیم

فناوری‌های بی‌سیم کوتاه‌برد شامل قراردادهایی مانند Zigbee، Bluetooth LE و Wi-Fi هستند که برای ارتباطات در فواصل کوتاه تا حدود ۱۰۰ متر استفاده می‌شوند. این قراردادها برای کاربردهایی که نیاز به انتقال سریع داده‌ها در فاصله‌های نزدیک دارند، مناسب هستند. به‌عنوان مثال، Zigbee به دلیل مصرف انرژی پایین و توانایی ایجاد شبکه‌های توری[۱۶] بسیار کاربردی است. این فناوری‌ها اغلب در

[13] Third generation of connective/network technology
[14] Fourth-generation wireless
[15] Long-Term Evolution
[16] Mesh networks

محیط‌های صنعتی و خانگی که در فواصل کوتاه نیاز به ارتباطات سریع و مداوم وجود دارد، به کار گرفته می‌شوند.

از سوی دیگر، فناوری‌های بلندبرد یا LPWAN مانند LoRaWAN و Sigfox برای پوشش مسافت‌های طولانی با مصرف انرژی بسیار کم به کار می‌روند. قراردادهای بلندبرد معمولاً برای ارتباطات در فواصل چند کیلومتری مناسب‌اند و به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به شبکه‌های پرقدرت امکان‌پذیر نیست، اهمیت دارند. این نوع شبکه‌ها به دلیل مصرف انرژی پایین و امکان پوشش وسیع، در پروژه‌های صنعتی و زیربنایی مانند نظارت بر خطوط لوله نفت و گاز بسیار کاربرد دارند.

تفاوت اصلی بین این دو نوع فناوری در دامنه ارتباطی و میزان مصرف انرژی است؛ قراردادهای کوتاه‌برد برای ارتباطات نزدیک و سریع مناسب هستند، در حالی که قراردادهای بلندبرد برای پوشش مسافت‌های طولانی با مصرف انرژی بهینه استفاده می‌شوند. هر کدام از این فناوری‌ها بسته به نیازهای سامانه و محیط عملیاتی، مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند.

شبکه‌های ارتباطی سلولی [17] مانند 3G، 4G و LTE با وجود مزایای خود در ارائه سرعت بالا و پهنای باند گسترده، برای استفاده در سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء و نظارت بر نشت در خطوط لوله نفت و گاز، به دلیل مصرف بالای انرژی و نیاز به زیرساخت‌های پیچیده، مناسب نیستند. این شبکه‌ها عمدتاً برای ارائه خدمات سریع‌تر و انتقال حجم بالایی از داده‌ها طراحی شده‌اند و همین ویژگی‌ها باعث می‌شود در کاربردهای خاصی که نیاز به مصرف انرژی کم و انتقال داده‌های کوچک اما مداوم دارند، بهینه نباشند.

معایب این شبکه‌ها که با نیازمندی‌های سامانه‌های نشت‌یابی همخوانی ندارند به شرح زیر هستند:

- **مصرف بالای انرژی:** یکی از مشکلات اصلی شبکه‌های سلولی، مصرف زیاد انرژی است. این شبکه‌ها برای انتقال داده‌های حجیم طراحی شده‌اند، اما در کاربردهایی مانند نظارت بر خطوط لوله، حسگرها نیاز به ارسال مداوم داده‌های کوچک دارند. این حسگرها باید در محیط‌های دورافتاده برای مدت طولانی بدون نیاز به تعویض باتری کار کنند. شبکه‌های سلولی مانند 3G و 4G برای این منظور مناسب نیستند، در حالی که شبکه‌های کم‌مصرفی مانند LoRaWAN با پهنای باند محدود و مصرف انرژی کمتر، گزینه‌ای بهینه برای چنین سناریوهایی هستند.
- **زیرساخت‌های پیچیده و پرهزینه:** شبکه‌های سلولی به زیرساخت‌های پیچیده و پرهزینه‌ای مانند برج‌های مخابراتی و تجهیزات مخصوص نیاز دارند. این هزینه‌ها در مناطقی که خطوط لوله نفت و گاز قرار دارند، به ویژه در محیط‌های دورافتاده، به شدت افزایش می‌یابند. در مقابل،

[17] Cellular networks

شبکه‌های بی‌سیم کم‌مصرف مانند LoRaWAN و Sigfox که از باندهای فرکانس رایگان استفاده می‌کنند، نصب ساده‌تر و هزینه کمتری دارند و به زیرساخت‌های پیچیده نیازی ندارند.

- **ناکارآمدی در مدیریت داده‌های کوچک:** در حالی که شبکه‌های سلولی برای انتقال داده‌های حجیم مناسب هستند، در انتقال مداوم داده‌های کوچک که نیاز اصلی سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء است، کارایی کمتری دارند. برای مثال، در خطوط لوله، داده‌هایی مانند دما و فشار باید به صورت پیوسته توسط حسگرها جمع‌آوری و ارسال شوند. این داده‌ها حجم زیادی ندارند، اما ارسال مداوم آن‌ها ضروری است. شبکه‌هایی مانند LoRaWAN با مصرف انرژی کمتر و مدیریت بهتر داده‌های کوچک، گزینه‌ای بهینه برای این نوع کاربردها محسوب می‌شوند.

علاوه بر محدودیت‌های مربوط به خود شبکه، باید به محدودیت‌های حسگرهای مورد استفاده در سامانه نشت‌یابی مبتنی بر اینترنت اشیاء نیز توجه داشت. این حسگرها دارای محدودیت‌هایی مانند قدرت پردازشی پایین و محدودیت در مصرف انرژی هستند، که در انتخاب شبکه ارتباطی مناسب نقش مهمی ایفا می‌کنند. به طور کلی، محدودیت‌های این حسگرها شامل موارد زیر می‌شود:

- **محدودیت در مصرف انرژی:** حسگرهای اینترنت اشیاء معمولاً در محیط‌هایی مانند خطوط لوله نفت و گاز نصب می‌شوند که دسترسی به منابع انرژی بسیار محدود است. این حسگرها باید برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها بدون نیاز به تعویض منبع انرژی کار کنند. از آنجا که شبکه‌های سلولی انرژی زیادی مصرف می‌کنند، برای این حسگرها مناسب نیستند. بنابراین، استفاده از شبکه‌هایی با مصرف انرژی کم‌تر مانند LoRaWAN ضروری است تا حسگرها بتوانند برای مدت طولانی‌تری بدون نیاز به تعویض باتری فعالیت کنند.

- **قدرت پردازشی و حافظه محدود:** حسگرهای اینترنت اشیاء معمولاً از پردازنده‌ها و حافظه‌های کوچک و محدودی برخوردارند. این امر باعث می‌شود که توانایی پردازش محلی حجم زیادی از داده‌ها را نداشته باشند و مجبور باشند داده‌های خود را به سرور مرکزی ارسال کنند. شبکه‌های سلولی به دلیل نیاز به پهنای باند بیشتر و مصرف انرژی بالاتر برای این کاربردها مناسب نیستند. در مقابل، شبکه‌های کم‌مصرف مانند LoRaWAN می‌توانند داده‌های کوچک را با سرعت مناسب و بهینه انتقال دهند.

- **چالش‌های امنیتی:** امنیت در سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء یک چالش اساسی است، به‌ویژه در سامانه‌های حساس مانند خطوط لوله نفت و گاز که داده‌های حسگرها اهمیت حیاتی دارند.

هرگونه دسترسی غیرمجاز به این داده‌ها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. با توجه به محدودیت توان محاسباتی حسگرهای اینترنت اشیاء، استفاده از الگوریتم‌های پیچیده رمزنگاری برای آن‌ها ممکن نیست. در نتیجه، انتخاب شبکه‌ای با قراردادهای امنیتی مناسب برای جلوگیری از حملات سایبری و حفظ امنیت داده‌ها بسیار مهم است.

## ۳-۲-۳ شبکه ارتباطی منتخب

شبکه LoRaWAN به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و محبوب‌ترین فناوری‌های ارتباطی بی‌سیم برای سامانه‌های اینترنت اشیاء، به‌ویژه در نظارت بر زیرساخت‌های صنعتی مانند خطوط لوله نفت و گاز، شناخته می‌شود. این فناوری به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردی همچون پوشش وسیع، مصرف انرژی پایین و امنیت بالا، انتخاب ایده‌آلی برای کاربردهای این‌چنینی است. در ادامه، ساختار، عملکرد و مزایای این فناوری بررسی می‌شود.

LoRaWAN یک قرارداد ارتباطی بی‌سیم است که برای اینترنت اشیاء طراحی شده و در باندهای فرکانسی بدون مجوز عمل می‌کند. این فناوری به دستگاه‌های اینترنت اشیاء این امکان را می‌دهد که داده‌ها را به‌صورت کم‌مصرف و از فواصل طولانی به ایستگاه‌های پایه ارسال کنند. LoRaWAN به دلیل استفاده از باندهای بدون مجوز و مصرف کم انرژی، برای انتقال داده‌های کوچک و مداوم در سامانه‌های نشت‌یابی خطوط لوله نفت و گاز مناسب است. این شبکه در باندهای ۸۶۸ مگاهرتز (اروپا) و ۹۱۵ مگاهرتز (آمریکای شمالی) فعالیت می‌کند.

### فناوری و قراردادهای ارتباطی مورد استفاده در LoRaWAN

فناوری LoRa که توسط شرکت Semtech توسعه یافته، بر پایه مدولاسیون طیف گسترده [۱۸] کار می‌کند. این فناوری نسبت به فناوری‌های بی‌سیم مشابه مانند Wi-Fi یا Bluetooth، برد بسیار بیشتری را با مصرف انرژی کمتر ارائه می‌دهد. قرارداد ارتباطی LoRaWAN داده‌های جمع‌آوری‌شده از دستگاه‌های اینترنت اشیاء را به ایستگاه‌های پایه ارسال کرده و سپس این داده‌ها به یک سرور مرکزی منتقل می‌شوند[۹]. بر اساس قرارداد ارتباطی LoRaWAN، سه کلاس مختلف از دستگاه‌ها وجود دارند:

- **کلاس A:** دستگاه‌های با مصرف انرژی بسیار پایین که فقط در زمان‌های معین داده ارسال می‌کنند.

[18] Spread spectrum modulation

- **کلاس B:** این دستگاه‌ها علاوه بر ارسال داده‌ها، به‌صورت دوره‌ای سیگنال‌های همزمانی دریافت می‌کنند.
- **کلاس C:** دستگاه‌هایی که به‌صورت مداوم آماده دریافت داده‌ها هستند، اما مصرف انرژی بیشتری دارند.

### مزایای LoRaWAN

LoRaWAN دارای مزایای فراوانی است که این شبکه را برای استفاده در سامانه‌های نظارت بر نشت خطوط لوله ایده‌آل می‌کند. این مزایا شامل موارد زیر هستند:

- **پوشش وسیع و طولانی‌برد:** یکی از بزرگ‌ترین مزایای LoRaWAN پوشش وسیع آن است. این شبکه در مناطق شهری می‌تواند تا چندین کیلومتر و در مناطق روستایی یا باز تا ۵۰ کیلومتر داده‌ها را منتقل کند. این قابلیت به‌ویژه در محیط‌های صنعتی و دورافتاده که زیرساخت‌های شبکه سنتی در دسترس نیستند، بسیار مهم است.
- **مصرف کم انرژی:** LoRaWAN برای سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء طراحی شده است که به مصرف انرژی بسیار کم نیاز دارند. حسگرهای استفاده‌شده در سامانه‌های نشت‌یابی که از LoRaWAN استفاده می‌کنند، قادرند تا چندین سال بدون نیاز به تعویض منبع انرژی به فعالیت خود ادامه دهند. این موضوع برای حسگرهایی که در مناطق دورافتاده نصب شده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد و هزینه‌های نگهداری را کاهش می‌دهد.
- **چالش‌های امنیتی:** امنیت در سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء یک چالش اساسی است، به‌ویژه در سامانه‌های حساس مانند خطوط لوله نفت و گاز که داده‌های حسگرها اهمیت حیاتی دارند. هرگونه دسترسی غیرمجاز به این داده‌ها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. با توجه به محدودیت توان محاسباتی حسگرهای اینترنت اشیاء، استفاده از الگوریتم‌های پیچیده رمزنگاری برای آن‌ها ممکن نیست. در نتیجه، انتخاب شبکه‌ای با قراردادهای امنیتی مناسب برای جلوگیری از حملات سایبری و حفظ امنیت داده‌ها بسیار مهم است.
- **امنیت بالا:** LoRaWAN از قراردادهای امنیتی پیشرفته برای رمزنگاری داده‌ها استفاده می‌کند که امنیت ارتباطات را تضمین می‌کند. این داده‌ها در دو لایه شبکه و کاربرد رمزنگاری می‌شوند

و از دسترسی غیرمجاز محافظت می‌گردند. این سطح از امنیت برای داده‌های حساس مربوط به فشار و جریان نفت، که توسط حسگرها جمع‌آوری و منتقل می‌شوند، حیاتی است.

- **مقیاس‌پذیری بالا:** یکی دیگر از مزایای LoRaWAN قابلیت مقیاس‌پذیری بالای آن است. این شبکه می‌تواند تعداد زیادی از حسگرها و دستگاه‌های اینترنت اشیاء را به‌طور همزمان مدیریت کند. در سامانه‌های نشت‌یابی که صدها و حتی هزاران حسگر در طول خطوط لوله نصب شده‌اند، این ویژگی کارآمدی زیادی دارد. همچنین، افزودن حسگرهای جدید به LoRaWAN بسیار ساده است و نیازی به تغییرات عمده در زیرساخت ندارد.
- **کاهش هزینه‌های عملیاتی:** LoRaWAN به دلیل نیاز کمتر به زیرساخت‌های فیزیکی، هزینه‌های نصب و راه‌اندازی پایین‌تری نسبت به شبکه‌های سلولی دارد. علاوه بر این، مصرف پایین انرژی حسگرهای LoRaWAN به کاهش هزینه‌های نگهداری کمک می‌کند. در صنعت نفت و گاز که زیرساخت‌های نظارتی در فواصل بسیار طولانی قرار دارند، این ویژگی به‌طور قابل توجهی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
- **انعطاف‌پذیری در انواع محیط‌ها:** LoRaWAN می‌تواند در محیط‌های صنعتی مختلف، از جمله شهری، روستایی و حتی زیر آب به‌کار رود. این انعطاف‌پذیری به این معنی است که این شبکه برای نظارت بر خطوط لوله در محیط‌های متنوع جغرافیایی و اقلیمی مناسب است.

LoRaWAN به دلیل ویژگی‌هایی مانند مصرف انرژی پایین، پوشش وسیع، امنیت بالا و هزینه‌های کمتر، بهترین انتخاب برای نظارت بر خطوط لوله نفت و گاز است. این فناوری به کارورها اجازه می‌دهد تا نظارت بی‌درنگ و مؤثر بر خطوط لوله داشته باشند و در صورت بروز نشت، به سرعت اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین، توانایی LoRaWAN در مدیریت داده‌های کم‌حجم و انتقال آن‌ها به‌صورت مداوم، این فناوری را برای کاربردهای مرتبط با حسگرهای اینترنت اشیاء بسیار مناسب می‌سازد. در مجموع، LoRaWAN با ارائه امنیت، مصرف انرژی بهینه و پوشش وسیع، به‌عنوان یک راه‌حل پایدار و قابل اعتماد برای سامانه‌های نظارت بر نشت در زیرساخت‌های حیاتی مانند خطوط لوله نفت و گاز شناخته می‌شود.

# ۳-۳ حسگرها

در این بخش به بررسی حسگرهای مورد استفاده برای اندازه‌گیری آهنگ شارش جرمی در خط لوله می‌پردازیم. حسگرهای مذکور باید توانایی اندازه‌گیری پیوسته این مشخصه را داشته و از طریق شبکه ارتباطی مورد استفاده در سامانه، داده‌ها را به مرکز نظارت ارسال کنند. در سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء، مانند سامانه ما که از شبکه ارتباطی LoRaWAN استفاده می‌کند، حسگرها باید قابلیت هماهنگی با سایر اجزای سامانه و کارکرد در بستر اینترنت اشیاء را داشته باشند. در سامانه‌های نظارت بر خطوط لوله، حسگرهای مختلفی برای اندازه‌گیری آهنگ شارش جرمی استفاده می‌شود. در ادامه به بررسی انواع رایج این حسگرها که قابلیت کارکرد در سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء را دارند، می‌پردازیم:

## ۳-۳-۱ حسگرهای فراصوت

حسگرهای فراصوت [۱۹] یکی از فناوری‌های پیشرفته در اندازه‌گیری جریان مایعات و گازها هستند و به‌طور خاص در سامانه‌های نشت‌یابی خطوط لوله نفت و گاز به‌کار می‌روند. به دلیل دقت بالا، امکان اندازه‌گیری بدون تماس مستقیم با سیال، و قابلیت کارکرد در محیط‌های خورنده و خطرناک، این حسگرها گزینه‌ای مناسب برای صنایع نفت و گاز، آب و فاضلاب و صنایع شیمیایی محسوب می‌شوند.

حسگرهای فراصوت از امواج صوتی با فرکانس بالا برای اندازه‌گیری جریان استفاده می‌کنند. این حسگرها به دو روش اصلی کار می‌کنند: زمان عبور امواج و اثر داپلر [۲۰].

در روش زمان عبور امواج، دو حسگر در دو سمت لوله نصب می‌شوند. یکی از حسگرها امواج صوتی را از یک سمت ارسال کرده و حسگر دیگر این امواج را دریافت می‌کند. مدت زمانی که امواج نیاز دارند تا از یک حسگر به حسگر دیگر برسند، محاسبه شده و اختلاف زمانی میان این عبور، مستقیماً به سرعت جریان سیال ارتباط دارد. این اطلاعات سپس به داده‌های قابل تحلیل برای محاسبه آهنگ شارش جرمی تبدیل می‌شود.

در روش اثر داپلر، امواج صوتی توسط حسگر به‌سمت ذرات معلق یا حباب‌های هوا در سیال ارسال می‌شوند. تغییر در فرکانس امواج بازتاب‌شده، به‌دلیل برخورد با ذرات معلق، به‌صورت اثر داپلر مشاهده می‌شود و این تغییرات فرکانسی برای محاسبه سرعت جریان مایعات یا گازها استفاده می‌شود. به این ترتیب، سرعت جریان از طریق فرکانس‌های بازتاب‌شده تعیین شده و سپس این داده‌ها برای محاسبه

[19] Ultrasonic sensors
[20] The Doppler effect

آهنگ شارش جرمی به‌کار می‌روند[۱۰].

یکی از بزرگترین مزایای حسگرهای اولتراسونیک عدم تماس مستقیم با مایع یا گاز است. این ویژگی آن‌ها را برای محیط‌های خورنده یا سمی ایده‌آل می‌کند، چراکه نیازی به ورود به داخل سیال ندارند و می‌توانند به‌صورت غیرتهاجمی جریان را اندازه‌گیری کنند. دقت بالای این حسگرها، به‌ویژه در لوله‌های بزرگ و جریان‌های پرحجم، از دیگر مزایای آن‌هاست. همچنین، نصب این حسگرها بسیار آسان است و نیازی به توقف جریان یا برش لوله‌ها وجود ندارد که به جلوگیری از وقفه در عملیات کمک می‌کند.

با این حال، این حسگرها دارای محدودیت‌هایی نیز هستند. به‌عنوان مثال، وجود حباب‌های هوا یا ذرات معلق می‌تواند بر دقت اندازه‌گیری در روش داپلر تأثیر منفی بگذارد. این حسگرها همچنین نیازمند لوله‌کشی صاف و بدون مانع هستند تا بتوانند به‌طور دقیق امواج صوتی را ارسال و دریافت کنند. در برخی موارد، این حسگرها ممکن است در تشخیص جریان‌های بسیار کم، دقت کافی نداشته باشند. حسگرهای اولتراسونیک نیز می‌توانند به‌صورت مستقیم یا با استفاده از ماژول‌های ارتباطی به اینترنت اشیاء متصل شوند. بسیاری از این حسگرها برای کاربردهای اینترنت اشیاء طراحی شده‌اند و از شبکه‌های بی‌سیم مانند LoRaWAN پشتیبانی می‌کنند.

## ۳-۳-۲ حسگرهای توربینی

حسگرهای توربینی یکی از ابزارهای مهم و رایج در اندازه‌گیری آهنگ شارش جرمی مایعات و گازها، به‌ویژه در صنایع نفت و گاز محسوب می‌شوند. عملکرد این حسگرها بر اساس چرخش پره‌های توربین درون جریان سیال است. زمانی که مایع یا گاز از لوله عبور می‌کند، پره‌های توربین در داخل حسگر چرخش می‌کنند. سرعت چرخش این پره‌ها به‌طور مستقیم با سرعت جریان مایع یا گاز در لوله متناسب است. تعداد چرخش‌ها توسط حسگرهای مغناطیسی یا نوری ثبت می‌شود، و از این داده‌ها برای محاسبه آهنگ شارش جرمی استفاده می‌شود. اجزای اصلی این حسگرها شامل پره‌ها، حسگرهای الکترونیکی یا مکانیکی، و سیم‌پیچ‌های مغناطیسی یا حسگرهای نوری است که داده‌های اندازه‌گیری‌شده را به سامانه مرکزی انتقال می‌دهند[۱۱].

حسگرهای توربینی مزایای بسیاری دارند که آنها را برای کاربردهای صنعتی جذاب می‌کند. این حسگرها به دلیل دقت بالا، به‌ویژه در جریان‌های پایدار و مداوم، می‌توانند نتایج بسیار دقیقی ارائه دهند. واکنش سریع آن‌ها به تغییرات جریان نیز یکی از نقاط قوت این نوع حسگرهاست. علاوه بر این، قیمت مناسب و نصب آسان حسگرهای توربینی باعث شده که گزینه‌ای اقتصادی و قابل‌اعتماد در بسیاری از

محیط‌های صنعتی باشند.

با این حال، وجود قطعات متحرک در این حسگرها ممکن است با گذشت زمان باعث سایش یا فرسودگی شود و نیاز به تعمیر و نگهداری مداوم را به همراه داشته باشد. در شرایطی که مایعات حاوی ذرات معلق یا مواد جامد باشند، پره‌های توربین ممکن است دچار انسداد یا گرفتگی شوند. همچنین، در جریان‌های متلاطم و ناپایدار، دقت حسگرها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد و عملکرد آن‌ها کاهش یابد.

حسگرهای توربینی قابلیت اتصال به شبکه‌های اینترنت اشیاء و استفاده از قراردادهایی مانند LoRaWAN را دارند.

## ۳-۳-۳ حسگرهای فشار تفاضلی

حسگرهای فشار تفاضلی [۲۱] به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در نظارت بر جریان مایعات و گازها در سامانه‌های صنعتی، به‌ویژه در صنایع نفت و گاز شناخته می‌شوند. این حسگرها با اندازه‌گیری اختلاف فشار بین دو نقطه در یک سیستم، اطلاعات دقیقی در مورد آهنگ شارش جرمی ارائه می‌دهند و در شناسایی نشتی‌ها و ناهنجاری‌های جریان مایعات و گازها بسیار مؤثر هستند.

این حسگرها با استفاده از تفاوت فشار بین دو نقطه در یک سیستم لوله‌کشی، آهنگ شارش جرمی مایعات یا گازها را به طور غیرمستقیم اندازه‌گیری می‌کنند. به این صورت که دو درگاه [۲۲] حسگر به نقاط مختلف سیستم متصل شده و فشار مایعات یا گاز در این دو نقطه اندازه‌گیری می‌شود. سپس اختلاف فشار بین این دو نقطه محاسبه شده و به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می‌شود.

این سیگنال به یک سامانه مرکزی ارسال می‌شود که از طریق تحلیل داده‌ها، آهنگ شارش جرمی محاسبه و نمایش داده می‌شود[۱۲]. این رویکرد به حسگر اجازه می‌دهد تا اطلاعات دقیقی از جریان مایعات و گازها ارائه دهد، به‌ویژه در مواقعی که تغییرات فشار می‌تواند نشانه‌ای از وجود نشتی یا انسداد باشد.

حسگرهای فشار تفاضلی دارای مزایای قابل توجهی در اندازه‌گیری آهنگ شارش جرمی هستند. آن‌ها دقت بسیار بالایی در تشخیص تغییرات فشار و محاسبه جریان جرمی دارند و قادر به شناسایی نشتی‌ها در مراحل اولیه هستند. این حسگرها با سرعت زیادی به تغییرات فشار واکنش نشان می‌دهند و اطلاعات بی‌درنگ و قابل اعتمادی ارائه می‌دهند.

[21] Differential pressure sensor
[22] Port

از سوی دیگر، این حسگرها نیاز به نگهداری و واسنجی مداوم دارند تا دقت و صحت اندازه‌گیری‌ها حفظ شود. همچنین، در شرایط نوسانات ناگهانی فشار، عملکرد حسگر ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد و دقت آن کاهش یابد. علاوه بر این، نصب این حسگرها نیازمند لوله‌کشی‌های دقیق و بدون نشتی است، زیرا هرگونه نقص در لوله‌ها می‌تواند بر عملکرد حسگر تأثیر منفی بگذارد.

حسگرهای فشار تفاضلی می‌توانند به‌طور مستقیم به سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء متصل شوند[۱۳]. با استفاده از ماژول‌های ارتباطی، این حسگرها قادر به ارسال داده‌ها به شبکه‌های بی‌سیم مانند LoRaWAN هستند.

## ۳-۳-۴ انتخاب حسگر مناسب

در جدول ۳-۱، خلاصه اطلاعات این حسگرها ارائه شده است. با توجه به اینکه سامانه پیاده‌سازی‌شده بر روی یک شبیه‌سازی اجرا شده است و ارزیابی آن با این شبیه‌سازی صورت می‌گیرد، حسگری مورد استفاده قرار نگرفته است. اما در صورتی که قصد پیاده‌سازی این سامانه بر روی یک خط لوله واقعی باشد، باید به تمامی قیدها و ویژگی‌های این حسگرها توجه کرد و با در نظر گرفتن نوع استفاده، محیط و خواسته‌هایی که از سامانه وجود دارد، بهترین انتخاب را انجام داد.

جدول ۳-۱: مقایسه حسگرهای مختلف در سامانه‌های نشت‌یابی

| نوع حسگر | نحوه کارکرد | مزایا | محدودیت‌ها | شرایط محیطی | متوسط اندازه‌گیری | متوسط تاخیر در ارسال اطلاعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **توربینی** | چرخش پره‌ها بر اساس جریان سیال، محاسبه تعداد چرخش برای تعیین آهنگ شارش جرمی. | دقت بالا در جریان‌های ثابت؛ پاسخ سریع؛ نصب آسان و هزینه کم. | حساسیت به ذرات معلق؛ نیاز به نگهداری بیشتر به دلیل سایش قطعات متحرک؛ کاهش دقت در جریان‌های ناپایدار. | مناسب برای محیط‌های دما و فشار بالا؛ محیط‌های خورنده با استفاده از مواد مقاوم به خوردگی. | تا ٪۵ از جریان واقعی | تا ۳۰ ثانیه با استفاده از LoRaWAN |
| **فراصوت** | ارسال امواج صوتی و اندازه‌گیری زمان عبور یا تغییر فرکانس بازتابی برای تعیین آهنگ جریان. | عدم تماس مستقیم با سیال؛ دقت بالا؛ مناسب برای لوله‌های بزرگ و محیط‌های خورنده؛ نصب آسان. | حساسیت به حباب هوا و ذرات معلق؛ نیاز به لوله‌کشی صاف؛ کاهش دقت در جریان‌های بسیار کم. | محیط‌های دما و فشار متغیر؛ مناسب برای محیط‌های خورنده یا خطرناک. | دقت تا ٪۲ از جریان واقعی | تا ۲۰ ثانیه با استفاده از LoRaWAN |
| **فشار تفاضلی** | اندازه‌گیری اختلاف فشار بین دو نقطه و تبدیل آن به آهنگ شارش جرمی. | دقت بالا در اندازه‌گیری اختلاف فشار؛ مناسب برای شرایط دما و فشار متغیر؛ واکنش سریع به تغییرات فشار. | حساسیت به نوسانات ناگهانی فشار؛ نیاز به کالیبراسیون مداوم؛ تاثیر شرایط نصب بر عملکرد. | مناسب برای فشار و دمای بالا؛ نیاز به لوله‌کشی بدون نشتی. | دقت تا ٪۱ از جریان واقعی | تا ۱۵ ثانیه با استفاده از LoRaWAN |

## ۳-۴ جمع‌بندی

در این فصل به‌صورت مفهومی اجزای سامانه را بررسی کردیم. ابتدا روش‌های نشت‌یابی و تحلیل داده که در مرکز نظارت سامانه از آن‌ها استفاده کرده‌ایم را بیان کردیم. در مرکز نظارت سامانه از ترکیب روش تعادل جرمی و الگوریتم یادگیری ماشین XGBoost استفاده شده است. این رویکرد به سامانه کمک می‌کند که با تشخیص الگوهای موجود در تغییرات آهنگ شارش جرمی سیال جاری در خطوط لوله، از وقوع هشدارهای کاذب جلوگیری کند. در ادامه به انتخاب شبکه ارتباطی و حسگرهای مناسب برای سامانه پرداختیم. با توجه به اینکه این سامانه بر پایه یک شبیه‌سازی رایانه‌ای پیاده‌سازی شده است و وظایف شبکه ارتباطی و حسگرها توسط خود نرم‌افزار شبیه‌سازی انجام شده است، این اجزا تنها به‌صورت مفهومی بررسی شده‌اند. برای بخش شبکه ارتباطی، ابتدا قراردادهای ارتباطی مورد استفاده در

سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء را بررسی کردیم و با توجه به نیازمندی‌های سامانه، شبکه ارتباطی LoRaWAN را انتخاب کردیم.  این شبکه مزایای بسیاری دارد که باعث شده است در سامانه‌های نشت‌یابی به‌عنوان گزینه‌ای جدی مطرح باشد. در انتها، انواع حسگرهایی که می‌توانند در بستر اینترنت اشیاء، مشخصه آهنگ شارش جرمی را اندازه‌گیری کنند را بررسی کردیم. در فصل بعد به پیاده‌سازی و ارزیابی سامانه می‌پردازیم.

# فصل چهارم

# پیاده‌سازی سامانه و ارزیابی

در فصل قبل، به‌طور مفهومی اجزای اصلی سامانه را بررسی کردیم. بر اساس نیازمندی‌هایی که داشتیم، انتخاب‌هایی برای شبکه ارتباطی و حسگرها انجام دادیم و همچنین روش و الگوریتم مورد استفاده در مرکز نظارت را معرفی و شرح دادیم.

در این فصل، به پیاده‌سازی سامانه می‌پردازیم و در انتها آن را با توجه به نیازمندی‌های مطرح‌شده ارزیابی خواهیم کرد. به‌طور کلی، در این فصل ابتدا یک شبیه‌سازی رایانه‌ای از خط لوله ایجاد می‌شود و سپس با استفاده از داده‌های دریافت‌شده از این شبیه‌سازی، یک سامانه نشت‌یابی پیاده‌سازی می‌شود. در انتها، بر پایه همین شبیه‌سازی و نیازمندی‌های تعریف‌شده، سامانه را ارزیابی خواهیم کرد.

## ۴-۱ محیط پیاده‌سازی سامانه

همان‌طور که در مقدمه نیز اشاره شد، در این پروژه یک شبیه‌سازی رایانه‌ای از یک خط لوله جریان سیالات ایجاد شده است و پس از آن، سامانه نشت‌یابی مورد نظر روی این خط لوله مجازی پیاده‌سازی شد. برای انجام این کار، نیاز به نرم‌افزار شبیه‌سازی قدرتمند و با دقت بالا داریم که توانایی مدیریت و اندازه‌گیری ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی یک خط لوله و سیال جاری در آن را داشته باشد.

نرم‌افزار مذکور باید توانایی شبیه‌سازی یک خط لوله را در زمان پیوسته و بدون وقفه داشته باشد. به عبارت دیگر، باید امکان برگزاری یک جلسه [۱] فعال در آن وجود داشته باشد تا بتوان نشتی را ایجاد کرد و واکنش جریان به این نشتی را مشاهده نمود.

در نهایت، این نرم‌افزار باید قابلیت اتصال به زبان‌های برنامه‌نویسی مورد استفاده در پیاده‌سازی الگوریتم‌های یادگیری ماشین، از جمله زبان برنامه‌نویسی پایتون [۲] ، را داشته باشد تا بخش نظارتی به‌طور مستقیم به خط لوله متصل شده و عملکرد آن قابل مشاهده باشد.

### ۴-۱-۱ معرفی نرم افزار Aspen HYSYS

نرم‌افزار Aspen HYSYS یکی از ابزارهای پیشرفته و قدرتمند در زمینه شبیه‌سازی فرآیندهای صنعتی است، به‌ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. این نرم‌افزار به مهندسان و متخصصان این حوزه امکان مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیندهای پیچیده‌ای مانند پالایشگاه‌ها، خطوط لوله، واحدهای پتروشیمی و فرآیندهای انتقال و جداسازی سیالات را می‌دهد.

[1] Session
[2] Python

نرم‌افزار HYSYS با ارائه قابلیت‌های متعددی، شبیه‌سازی دقیق جریان‌های سیال، انتقال حرارت، واکنش‌های شیمیایی و رفتارهای ترمودینامیکی را فراهم می‌کند. یکی از ویژگی‌های بارز این نرم‌افزار، رابط کاربری آسان و گرافیکی آن است که به مهندسان این امکان را می‌دهد تا به راحتی فرآیندهای مختلف را مدل‌سازی کنند. به کمک HYSYS، کاربران می‌توانند رفتار جریان‌ها، تغییرات دما و فشار، و انتقال مواد در واحدهای مختلف را به‌دقت شبیه‌سازی کنند.

یکی از جنبه‌های کلیدی HYSYS توانایی آن در یکپارچه‌سازی با سایر نرم‌افزارها و سیستم‌های کنترل صنعتی است. این نرم‌افزار گزارش‌های جامعی از شبیه‌سازی‌ها ارائه می‌دهد و به مهندسان کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات عملیاتی را اتخاذ کنند. همچنین، HYSYS می‌تواند مدل‌های ترمودینامیکی پیچیده‌ای را اجرا کند و از بانک داده‌های گسترده‌ای برای خواص مواد بهره‌برداری کند، که دقت شبیه‌سازی‌ها را افزایش می‌دهد.

در صنایع نفت و گاز، HYSYS به‌عنوان ابزاری حیاتی برای شبیه‌سازی فرآیندهای پالایش، انتقال گاز طبیعی و مدیریت خطوط لوله مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نرم‌افزار قادر است به‌طور همزمان رفتار پویای سیستم‌ها را مدل‌سازی کند و فرآیندهای مختلفی مانند تغییرات دما، آهنگ شارش، واکنش‌های شیمیایی و افت فشار در خطوط لوله را تحلیل کند.

نرم‌افزار HYSYS از قابلیت‌های پیشرفته‌ای برای هماهنگی با زبان‌های برنامه‌نویسی مانند Python برخوردار است. این ویژگی به مهندسان این امکان را می‌دهد که شبیه‌سازی‌های خود را گسترش دهند و خودکارسازی کنند.

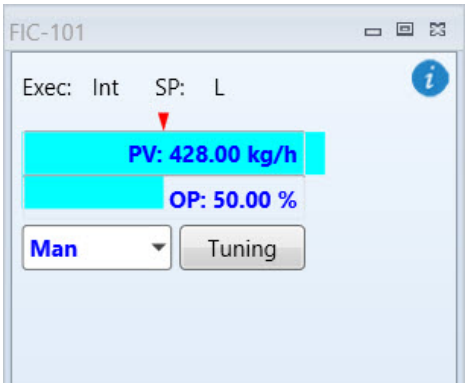
علاوه بر این، یکی از ویژگی‌های بسیار مهم Aspen HYSYS توانایی یکپارچه‌سازی داده‌های شبیه‌سازی‌شده با داده‌های واقعی است. این نرم‌افزار می‌تواند از داده‌های عملیاتی و واقعی که از سیستم‌های صنعتی به‌دست می‌آید، در کنار داده‌های شبیه‌سازی‌شده استفاده کند. این قابلیت به مهندسان این امکان را می‌دهد که داده‌های به‌دست‌آمده از حسگرها را وارد مدل شبیه‌سازی کنند و عملکرد مدل را با داده‌های واقعی مقایسه نمایند.

به این ترتیب، نتایج شبیه‌سازی می‌تواند با شرایط واقعی تطبیق پیدا کند و بهینه‌سازی‌ها دقیق‌تر و کارآمدتر شوند. این یکپارچه‌سازی همچنین به کاهش فاصله بین نتایج نظری و عملیات واقعی کمک کرده و تصمیم‌گیری‌های مهندسی را بهبود می‌بخشد.

## ۴-۱-۲ خط لوله شبیه‌سازی شده

خط لوله مجازی مورد استفاده در این پروژه به طول ۲۰۰۰ متر طراحی شده است. این خط لوله از چهار قطعه ۵۰۰ متری تشکیل شده که در هر کدام، آهنگ شارش جرمی در جریان‌های ورودی و خروجی اندازه‌گیری می‌شود. به عبارت دیگر، در این خط لوله، در هر ۵۰۰ متر یک حسگر وجود دارد که به‌صورت بی‌درنگ مشخصه آهنگ شارش جرمی سیال موجود در لوله را به کاربر برمی‌گرداند و نمایش می‌دهد.

در بین این چهار قطعه لوله، سه فضای واسطه وجود دارد که مناسب‌ترین نقاط برای ایجاد نشتی و پایش تغییرات آهنگ شارش جرمی محسوب می‌شوند. برای ایجاد نشتی مصنوعی در این شبیه‌سازی، از قطعه‌ای به نام شیر تنظیم [۳] استفاده شده است. شیر تنظیم یک قطعه کلیدی در سیستم‌های فرآیند صنعتی است که برای تنظیم و کنترل جریان مایعات و گازها در خطوط لوله به‌کار می‌رود. این شیرها با تغییر موقعیت دریچه خود، می‌توانند مقدار جریان عبوری را کنترل کنند. در شکل ۴-۱ نمایی از تنظیم دریچه شیر تنظیم در نرم‌افزار را مشاهده می‌کنیم. در این شبیه‌سازی، از شیرهای تنظیم برای



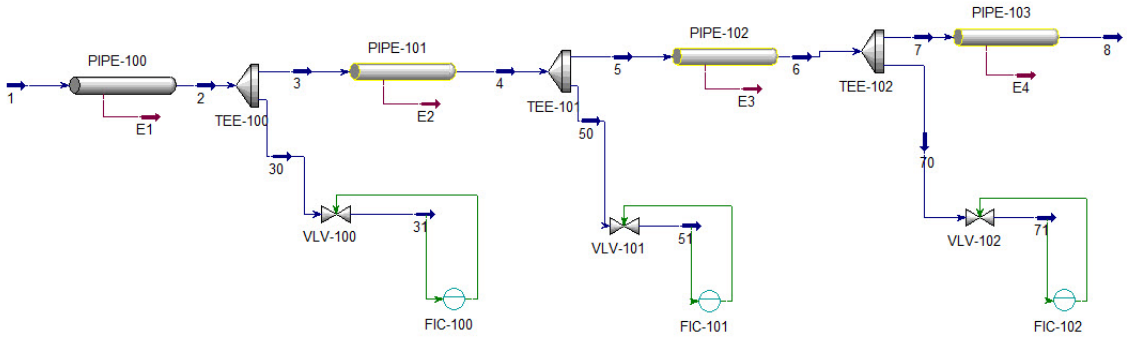

شکل ۴-۱: تنظیم دریچه شیر تنظیم

ایجاد نشتی‌های مصنوعی و شبیه‌سازی تغییرات جریان استفاده شده است. با تنظیم دریچه شیر تنظیم، می‌توان به‌صورت مصنوعی نشت و بیرون‌ریختگی سیال موجود در لوله را شبیه‌سازی کرد.

شکل ۴-۲ ساختار این شبیه‌سازی را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در بین این قطعه‌های لوله انشعاباتی ایجاد شده است که جریانی که به آن‌ها وارد می‌شود را به دو جریان خروجی تبدیل می‌کنند. یکی از این جریان‌ها مسیر اصلی خود را ادامه می‌دهد و دیگری به یک شیر تنظیم می‌رود.

با تنظیم دریچه شیر تنظیم، می‌توان این جریان ورودی را تغییر داده و نشتی ایجاد کرد. با توجه

[3] Control valve




شکل ۴-۲: خط لوله شبیه‌سازی شده

به اینکه جریان‌های ورودی و خروجی به هر قطعه لوله پیش از اینکه به انشعابات برسند هیچ تغییری نمی‌کنند، می‌توان آن‌ها را به‌عنوان یک جریان واحد در نظر گرفت. بنابراین، در ادامه‌ی این پروژه، هر قطعه لوله موجود در شبیه‌سازی به همراه جریان‌های ورودی و خروجی آن به‌عنوان یک بخش [۴] از خط لوله در نظر گرفته می‌شود و یک جریان واحد برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

## ۴-۱-۳ ابزار مورد استفاده برای توسعه روش‌ها و الگوریتم نشت‌یابی

پایتون یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا و چندمنظوره است که به دلیل سادگی، خوانایی و انعطاف‌پذیری خود به یکی از محبوب‌ترین زبان‌ها در میان برنامه‌نویسان و دانشمندان داده تبدیل شده است. این زبان توسط Guido van Rossum در اوایل دهه ۱۹۹۰ توسعه یافت و از آن زمان به یکی از ابزارهای اصلی در زمینه‌های مختلفی مانند توسعه نرم‌افزار، تحلیل داده، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی تبدیل شده است.

یکی از ویژگی‌های بارز پایتون، کتابخانه‌های متنوع و غنی آن است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا به راحتی در زمینه‌های مختلف به برنامه‌نویسی بپردازند. کتابخانه‌هایی مانند NumPy، Pandas، Matplotlib و Seaborn به‌طور خاص برای تحلیل داده و مصورسازی آن طراحی شده‌اند. همچنین، کتابخانه‌های TensorFlow و scikit-learn به‌عنوان ابزارهای پیشرفته برای یادگیری ماشین و یادگیری عمیق [۵] شناخته می‌شوند. این کتابخانه‌ها امکاناتی برای پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیچیده و

[4] Section
[5] Deep learning

مدرن یادگیری ماشین فراهم می‌کنند و به کاربران این امکان را می‌دهند تا به راحتی مدل‌های خود را طراحی، آموزش و ارزیابی کنند.

پایتون به‌ویژه در تحلیل داده و یادگیری ماشین به یکی از انتخاب‌های اصلی در صنعت داده تبدیل شده است. داده‌کاوان و دانشمندان داده می‌توانند با استفاده از این زبان به راحتی داده‌ها را از منابع مختلف جمع‌آوری کنند، آن‌ها را پیش‌پردازش کنند و با استفاده از الگوریتم‌های مختلف یادگیری ماشین، مدل‌های تحلیلی بسازند. همچنین، پایتون به کاربران این امکان را می‌دهد که مدل‌های خود را به‌سادگی با استفاده از ابزارهای موجود ارزیابی کنند و نتایج را به صورت گرافیکی مصورسازی کنند.

علاوه بر این مزایا، جامعه بزرگ و پشتیبانی قوی برای پایتون وجود دارد که شامل مستندات، کتابخانه‌ها و منابع آموزشی گسترده‌ای است که یادگیری و کار با این زبان را برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها آسان‌تر می‌کند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که پایتون به یکی از بهترین انتخاب‌ها برای کار در زمینه‌های داده و یادگیری ماشین تبدیل شود و به کاربران این امکان را می‌دهد تا در کمترین زمان ممکن به نتایج دقیق و قابل‌اعتماد دست یابند.

### ارتباط با نرم‌افزار HYSYS

یکی از مزایای کلیدی پایتون، قابلیت اتصال آن به نرم‌افزار HYSYS است. همخوانی پایتون با این نرم‌افزار به مهندسان و محققان این امکان را می‌دهد که به‌سادگی از قابلیت‌های نرم‌افزار HYSYS و توانایی‌های پایتون بهره‌برداری کنند. HYSYS به عنوان یک نرم‌افزار شبیه‌سازی پیشرفته، شامل تعدادی تابع و رابط برنامه‌نویسی [۶] است که به کاربران این اجازه را می‌دهد که به‌راحتی با پایتون ارتباط برقرار کرده و از آن برای کنترل و مدیریت شبیه‌سازی‌ها استفاده کنند.

این نرم‌افزار مبتنی بر COM [۷] است و به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد که از توابع و اشیاء موجود در آن در زبان‌های برنامه‌نویسی مانند پایتون استفاده کنند. از جمله این توابع و کاربردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

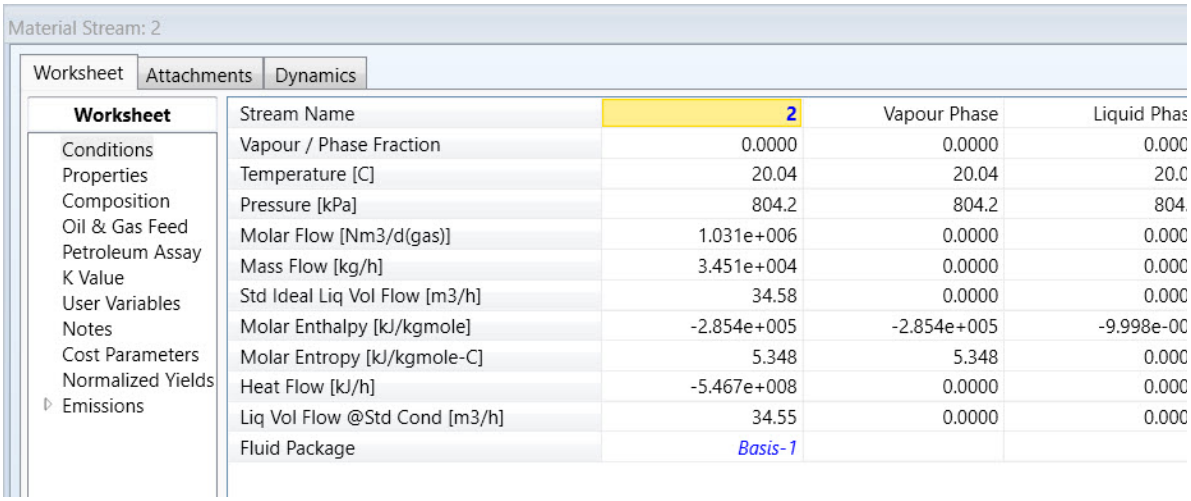
- **دسترسی به اشیاء شبیه‌سازی:** کاربران می‌توانند به سادگی به اشیاء مختلف موجود در HYSYS مانند جریان‌ها، واحدهای عملیاتی و پارامترهای شبیه‌سازی دسترسی پیدا کنند.
- **تنظیم مشخصه‌ها:** از طریق پایتون، کاربران قادرند به‌صورت برنامه‌نویسی مشخصه‌های مختلف شبیه‌سازی را تغییر دهند و تأثیر این تغییرات را به‌طور آنی مشاهده کنند.

[6] Application Programming Interface(API)

[7] Component Object Model

- **اجرای شبیه‌سازی:** کاربران می‌توانند شبیه‌سازی‌های مختلف را به‌طور خودکار آغاز و نتایج آن‌ها را استخراج کنند.

با توجه به هدف این پروژه، پایتون به دلیل سادگی و قدرتش بسیار کاربردی است. این زبان به ما این امکان را می‌دهد که به راحتی مشخصه‌های مورد نظرمان در شبیه‌سازی را دریافت کنیم و به عنوان مجموعه‌های داده در الگوریتم و روش‌های خود تحلیل و بررسی کنیم. در شکل ۴-۳ مشخصه‌های جریان‌ها که در این نرم‌افزار به صورت بی‌درنگ اندازه‌گیری و نمایش داده می‌شوند را مشاهده می‌کنیم.




شکل ۴-۳: مشخصه‌های جریان‌ها در شبیه‌سازی

## ۴-۲ توسعه روش‌ها و الگوریتم نشت‌یابی

در این بخش به پیاده‌سازی روش و الگوریتم نشت‌یابی مورد استفاده در سامانه پرداخته می‌شود. همان‌طور که در فصل سوم بیان شد، این سامانه از ترکیب روش تعادل جرمی و الگوریتم یادگیری ماشین XGBoost برای نشت‌یابی استفاده می‌کند. ابتدا روش تعادل جرمی، نشتی‌های احتمالی را شناسایی می‌کند و در صورت تشخیص ناهنجاری، آن را برای تحلیل دقیق‌تر به مدل XGBoost ارجاع می‌دهد. اگر این مدل نیز تأیید کند که ناهنجاری مذکور نشتی است، سامانه آن را به‌عنوان نشتی تأیید و گزارش می‌کند. برای پیاده‌سازی این رویکرد، سه سند پایتون ایجاد شده است که هر کدام مرحله‌ای از عملیات نظارت و نشت‌یابی را پیاده‌سازی می‌کنند. در ادامه، شبه‌کدی برای کل عملیات نظارت تعریف می‌شود و با کمک آن مراحل نظارت و نشت‌یابی توضیح داده می‌شود.

### ۴-۲-۱ مرحله اول: ایجاد مدل دستی (مرحله غیربرخط)

ابتدا در این مرحله، داده‌هایی دست‌ساز ساخته و بارگذاری می‌شوند. این داده‌ها به‌منظور نرمال‌سازی و پیش‌پردازش استفاده می‌شوند تا آماده شوند. سپس مدل XGBoost تعریف شده و آموزش می‌بینند تا بتواند الگوهای مرتبط با نشت را شناسایی کند. بعد از این آموزش، مدل در یک فایل ذخیره می‌شود. هدف این مرحله، ایجاد یک مدل آماده و از پیش آموزش‌دیده است تا مراحل بعدی سریع‌تر و کارآمدتر انجام شوند. این کار به کاربر سامانه این امکان را می‌دهد که از داده‌های تاریخی، اگر موجود باشند، استفاده کند و مدل را با دقت و سرعت بیشتری آموزش دهد. در شکل ۴-۴، شبه‌کد این مرحله نمایش داده شده است. این مرحله به‌صورت غیربرخط اجرا می‌شود و تنها یک بار در اولین اجرای سامانه لازم است، زیرا پس از آن مدل آماده به مراحل بعدی منتقل می‌شود.

```
# Step 1: Create a handmade model using handmade data
FUNCTION create_handmade_model(handmade_data)
    model ← XGBoost.train(handmade_data)
    SAVE model AS 'xgboost_model.pkl'
END FUNCTION
```

شکل ۴-۴: شبه‌کد مرحله ایجاد مدل دستی

### ۴-۲-۲ مرحله دوم: جمع‌آوری داده‌های واقعی و آموزش مدل (مرحله برخط)

در این مرحله، سامانه به‌طور مداوم داده‌های واقعی را از شبیه‌سازی HYSYS جمع‌آوری می‌کند. مدل آماده‌شده از مرحله قبل بارگذاری می‌شود و داده‌های جدید نرمال‌سازی [۸] شده و پردازش می‌شوند تا مقادیر جریان جرمی در بازه‌ای مشخص قرار گیرند و مدل بتواند الگوهای میان داده‌ها را به‌درستی شناسایی کند. در این مرحله، یک حد آستانه مشخص نیز تعریف می‌شود که در کنار منطق تعادل جرمی برای آموزش داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این حد آستانه به مدل کمک می‌کند تا از هشدارهای کاذب جلوگیری کند و حساسیت بیش از حد نداشته باشد. در هر بخش از خط لوله، اگر مقدار جریان بخش بعدی کمتر از حد آستانه در بخش فعلی باشد، نشتی در آن بخش ثبت می‌شود و داده‌ها برچسب‌گذاری [۹] می‌شوند. پس از این، مدل XGBoost دوباره آموزش دیده و به‌روزرسانی

[8] Normalization
[9] Data labeling

می‌شود. این مرحله به‌طور پیوسته در طول اجرای سامانه اجرا می‌شود تا مدل همیشه با داده‌های جدید سازگار بماند. هدف اصلی این مرحله آن است که مدل دائماً با اطلاعات جدید آموزش ببیند و به‌روزرسانی شود. در شکل ۴-۵، شبه‌کد این مرحله نمایش داده شده است.

```
# Step 2: Collect real-time data and retrain the model with new data
FUNCTION collect_and_train_model(real_time_data, threshold_percentage)
    WHILE TRUE DO
        new_data ← GET new real-time data FROM real_time_data

        # Check if new_data is available
        IF new_data IS NOT EMPTY THEN
            # Load the handmade model
            model ← LOAD 'xgboost_model.pkl'

            # Label the data based on mass flow differences and threshold
            FOR i FROM 1 TO length(new_data) - 1 DO
                current_section ← new_data[i]
                next_section ← new_data[i + 1]

                # Calculate threshold based on current section's mass flow
                threshold ← current_section.mass_flow *  threshold_percentage

                # Label the data as leakage if next section's mass flow is lower
                IF next_section.mass_flow < threshold THEN
                    current_section.leakage_label ← 1 # Leak detected
                ELSE
                    current_section.leakage_label ← 0 # No leak
                END IF
            END FOR

            # Train the model with newly labeled data
            model ← XGBoost.train(model, new_data)
            SAVE model AS 'xgboost_model.pkl'
        END IF

        # Sleep for a specified interval before next data collection
        SLEEP for interval
    END WHILE
END FUNCTION
```

شکل ۴-۵: شبه‌کد مرحله آموزش مدل با داده‌های واقعی

### ۴-۲-۳ مرحله سوم: نظارت در زمان واقعی و تشخیص نشتی (مرحله برخط)

در این مرحله، سامانه به‌طور بی‌درنگ و پیوسته داده‌ها را از شبیه‌سازی دریافت می‌کند و روش تعادل جرمی با حد آستانه روی داده‌ها اجرا می‌شود. این روش مسئول نظارت بر عملکرد خط لوله و شناسایی

نشت‌های احتمالی است. در صورت شناسایی یک نشتی احتمالی، مدل XGBoost برای تأیید نشت فراخوانی می‌شود. اگر نشتی تأیید شود، سامانه رویداد را ثبت کرده و به کاربر هشدار می‌دهد. این هشدار شامل شماره بخشی از لوله که نشتی در آن رخ داده و میزان اختلاف جریان جرمی قبل و بعد از محل نشتی است. این مرحله به دلیل نیاز به نظارت مداوم و تشخیص زنده، به‌صورت برخط اجرا می‌شود تا در هر لحظه از وضعیت خط لوله آگاهی حاصل شود. در شکل ۴-۶ شبه‌کد این مرحله مشاهده می‌شود.

```
# Step 3: Real-time monitoring for leak detection
FUNCTION real_time_monitoring(threshold_percentage)
    WHILE TRUE DO
        current_data ← GET current mass flow data FROM real_time_data

        # Check for potential leakages by comparing mass flow between sections
        FOR i FROM 1 TO length(current_data) - 1 DO
            current_section ← current_data[i]
            next_section ← current_data[i + 1]

            # Calculate threshold based on current section's mass flow
            threshold ← current_section.mass_flow * threshold_percentage

            # Detect potential leakage
            IF next_section.mass_flow < threshold THEN
                # Potential leak detected, now use the model to confirm it
                model ← LOAD 'xgboost_model.pkl'

                # Prepare the data for the model prediction
                leak_features ← EXTRACT features from current_section and next_section

                # Use the model to predict whether it's a confirmed leak
                prediction ← model.predict(leak_features)

                IF prediction == 1 THEN
                    # Confirmed leak
                    LOG 'Leak confirmed between sections ' + current_section.name + ' and ' + next_s
                    PLOT leakage details between current_section and next_section

                    NOTIFY system_operator('Leak confirmed between sections ' + current_section.name
                                           ' and ' + next_section.name)
                ELSE
                    LOG 'No leak confirmed between sections ' + current_section.name + ' and ' + nex
                END IF
            END IF
        END FOR

        # Sleep for a specified interval before the next check
        SLEEP for interval
    END WHILE
END FUNCTION
```

شکل ۴-۶: شبه‌کد مرحله نظارت و نشت‌یابی

### ۴-۲-۴ اجرای سامانه

با توجه به مراحل تعریف‌شده، در شکل ۴-۷، شبه‌کد نحوه‌ی شروع سامانه و اجرای آن نمایش داده شده است.

```
# Main execution flow
INITIALIZE system
handmade_data ← LOAD handmade dataset
CALL create_handmade_model(handmade_data)

# Define threshold percentage for leakage detection (e.g., 95%)
threshold_percentage ← 0.95

# Run data collection and model training, and real-time monitoring in parallel
PARALLEL EXECUTE collect_and_train_model(real_time_data, threshold_percentage)
PARALLEL EXECUTE real_time_monitoring(threshold_percentage)

END
```

شکل ۴-۷: شبه‌کد اجرای سامانه

## ۴-۳ ارزیابی

در این بخش، به ارزیابی سامانه‌ی پیاده‌سازی‌شده می‌پردازیم. یک سامانه‌ی نشت‌یابی، به‌ویژه سامانه‌های فعال در صنایع نفت و گاز، به دلیل حساسیت بسیار این صنایع باید از آزمون‌های متعددی گذر کنند و معیارهای گوناگونی در آزمودن این سامانه‌ها لحاظ می‌شود. بنابراین، به منظور بررسی اصولی سامانه، نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی آن را بیان می‌کنیم و با این معیارها، سامانه را ارزیابی خواهیم کرد.

### ۴-۳-۱ نیازمندی‌های عملکردی سامانه

نیازمندی‌های عملکردی به آن دسته از قابلیت‌ها و وظایفی اشاره دارد که سامانه باید برای رسیدن به اهداف اصلی خود انجام دهد. لازم به ذکر است که در این سامانه در بخش‌های مختلف سندها، از روش‌های مختلف عیب‌یابی و مدیریت استثناها استفاده شده است. برای سامانه‌ی پیاده‌سازی‌شده در این پروژه، نیازمندی‌های عملکردی به شرح زیر هستند:

### ارتباط مداوم با شبیه‌سازی

با توجه به اینکه سامانه بر پایه‌ی یک شبیه‌سازی رایانه‌ای پیاده‌سازی شده است و تمام وظایف حسگرها و شبکه‌ی ارتباطی از طریق محیط این شبیه‌سازی انجام می‌شود، اتصال صحیح به این نرم‌افزار ضروری است و جزو وظایف اصلی سامانه به شمار می‌رود. سامانه‌ی پیاده‌سازی‌شده در این پروژه با کمک رابط برنامه‌نویسی COM بدون مشکل به شبیه‌سازی HYSYS متصل شد و به‌طور مداوم و پایدار در زمان اجرای شبیه‌سازی با آن ارتباط داشت.

### جمع‌آوری و پردازش داده‌ها

سامانه باید بتواند پیوسته و بی‌درنگ داده‌های دقیق را از شبیه‌سازی دریافت کرده و پس از پردازش، آن‌ها را برای استفاده در مدل‌های تحلیلی آماده کند. همان‌طور که اشاره شد، نرم‌افزار HYSYS با زبان برنامه‌نویسی پایتون سازگاری دارد و با استفاده از پایتون می‌توان به توابع و اشیاء موجود در شبیه‌سازی دسترسی داشت. در این پروژه نیز از این موضوع استفاده شده است و از طریق توابع پیش‌فرض، داده‌ها پیوسته و بی‌درنگ از شبیه‌سازی دریافت می‌شوند و پس از پردازش، در بخش‌های مختلف الگوریتم نشت‌یابی به کار گرفته می‌شوند.

### تشخیص دقیق نشتی‌ها و اعلام هشدارهای صحیح

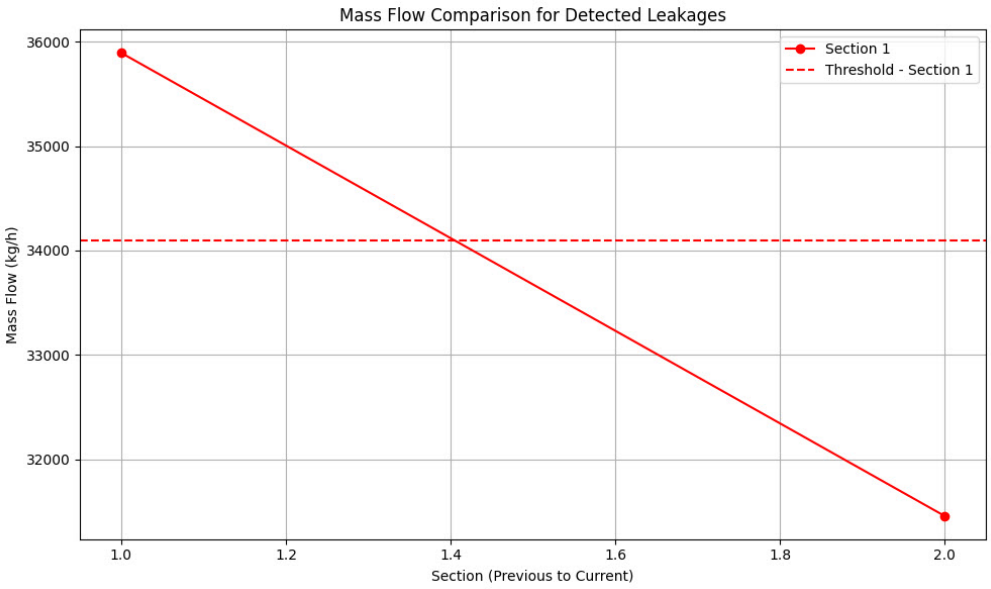
وظیفه‌ی اصلی یک سامانه‌ی نشت‌یابی، تشخیص دقیق نشتی‌ها و مدیریت هشدارهای کاذب است. همان‌طور که در معرفی و توصیف سامانه اشاره شد، در پیاده‌سازی آن از سازوکارهای متعددی به منظور مدیریت هشدارهای کاذب و تشخیص صحیح و دقیق نشتی‌ها استفاده شده است. این سامانه توانایی تشخیص نشتی‌های کوچک را ندارد، اما قابلیت تشخیص نشتی‌هایی بزرگ‌تر از حد آستانه تعریف‌شده را داراست. بنابراین، در این بخش به بررسی وضعیت سامانه در حالت‌های مختلف نشتی می‌پردازیم.

در شبیه‌سازی ایجادشده، سه نقطه برای وقوع نشتی در نظر گرفته شده است. اگر فرض کنیم هر نقطه دو حالت دارد که در آن نشتی اتفاق می‌افتد یا نمی‌افتد، در این صورت هشت سناریو وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در چهار بخش بررسی کرد:

۱. **کلا نشتی اتفاق نیفتد:** در این صورت، سامانه نباید هیچ هشداری ثبت کند. همچنین، اگر تغییرات آهنگ شارش جریمی کمتر از حد آستانه باشد، نباید نشتی تشخیص داده شود. با توجه به اینکه سامانه دارای دو لایه بازرسی داده‌ها است و در هر دو لایه این حد آستانه بررسی می‌شود،

می‌توان با قطعیت گفت که تغییرات آهنگ شارش جریمی در صورتی که کوچک‌تر از حد آستانه باشند، نشتی در نظر گرفته نمی‌شوند. همچنین در حالت‌های مختلف مانند کوچک‌تر از حد آستانه و در مرز حد آستانه، بررسی‌ها انجام شده و در این حالت‌ها سامانه این تغییرات را نشتی تشخیص نداد.

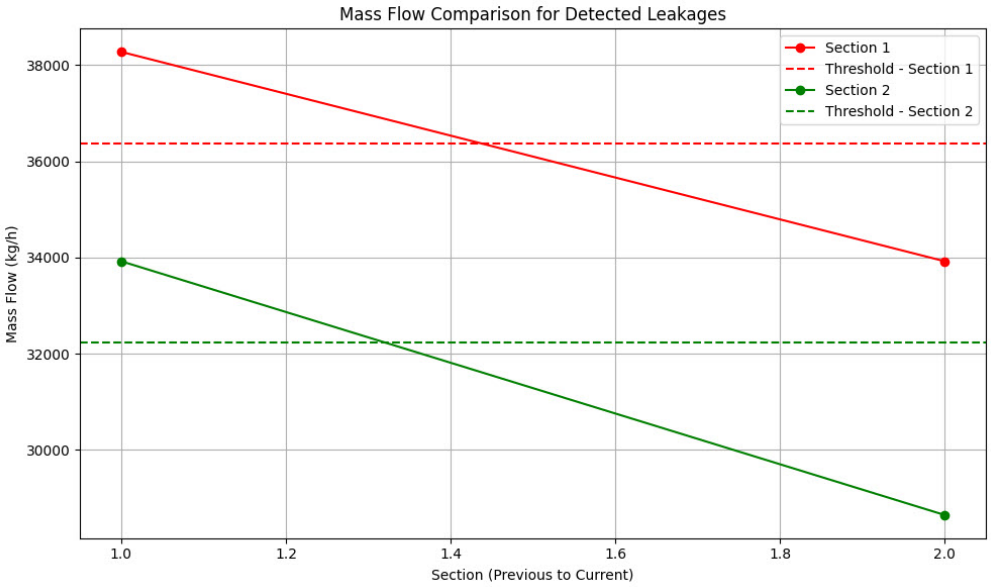
۲. **در یک نقطه نشتی اتفاق بیفتد:** در این حالت، در یکی از سه نقطه ذکرشده نشتی رخ می‌دهد. در این حالت نیز سه سناریوی ممکن در حالات مختلف داده‌ها نسبت به حد آستانه مورد ارزیابی قرار گرفتند و صحت نشت‌یابی بررسی شد. در شکل ۴-۸، نتیجه‌ی نشتی در نقطه اول نمایش داده شده است. این نمودار تغییرات آهنگ شارش جرمی در هنگام عبور از نقطه نشتی را نشان




شکل ۴-۸: نشتی در نقطه اول

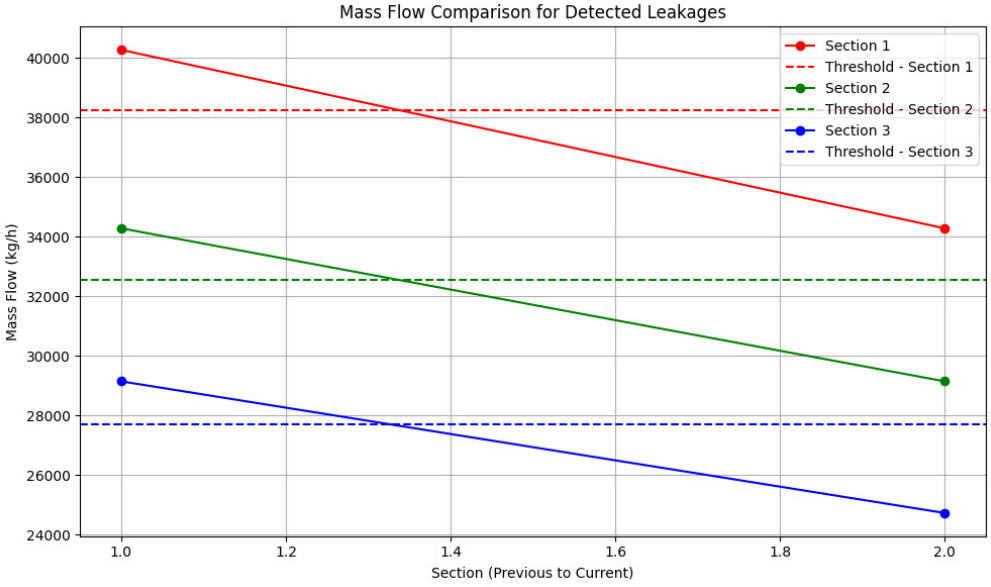
می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، مقدار آهنگ شارش جرمی پس از عبور از نقطه نشتی، از حد آستانه مشخص‌شده کمتر می‌شود و نشتی توسط سامانه گزارش داده می‌شود.

۳. **در دو نقطه نشتی اتفاق بیفتد:** این حالت نیز شامل سه سناریو است. این سناریوها به همان شیوه‌ی حالات قبلی مورد ارزیابی قرار گرفتند و صحت سامانه بررسی شد. در شکل ۴-۹ به عنولن نمونه، نتیجه‌ی نشتی در نقاط اول و دوم مشاهده می‌شود.




شکل ۴-۹: نشتی در نقاط اول و دوم

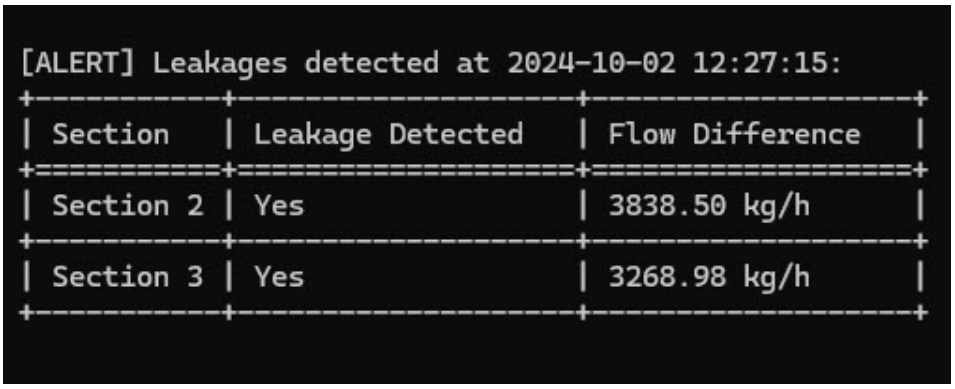
۴. **در سه نقطه نشتی اتفاق بیفتد:** یک سناریو وجود دارد که در تمام نقاط ممکن نشتی اتفاق می‌افتد. در شکل ۴-۱۰، نمودار تغییرات آهنگ شارش جرمی در هنگام عبور از این نقاط نشان داده شده است.




شکل ۴-۱۰: نشتی در تمام نقاط تعریف‌شده

همان‌طور که در نمودارها نمایش داده می‌شود، هنگامی که آهنگ شارش جرمی در هر بخش از خط

لوله کاهش یافته و به مقداری کمتر از حد آستانه برسد، سامانه آن را به عنوان نشتی شناسایی کرده و هشداری به کاربر سامانه ارائه می‌دهد. این هشدار شامل زمان نشتی، بخشی از خط لوله که در آن نشتی رخ داده و مقدار تغییرات آهنگ شارش جرمی پس از عبور از نقطه نشتی است. در شکل ۴-۱۱، نمایی از هشداری که سامانه ارسال می‌کند، مشاهده می‌شود.




شکل ۴-۱۱: هشدار تشخیص نشتی توسط سامانه

## ۴-۳-۲ نیازمندی‌های غیرعملکردی سامانه

نیازمندی‌های غیرعملکردی به کیفیت عملکرد سامانه اشاره دارند و شامل نحوه انجام وظایف سیستم و قابلیت‌هایی هستند که برای عملکرد پایدار و مؤثر لازم‌اند. لازم به ذکر است که در سامانه‌های نشت‌یابی، معیارهایی مانند مصرف کم انرژی و امنیت داده‌ها نیز به عنوان نیازمندی‌های غیرعملکردی در نظر گرفته می‌شوند و بسیار حائز اهمیت هستند. با این حال، از آنجا که این نیازمندی‌ها عمدتاً به شبکه ارتباطی و حسگرها وابسته‌اند و در این پروژه به‌صورت عملی پیاده‌سازی نشده یا در شبیه‌سازی وجود ندارند، در اینجا آورده نشده‌اند. تنها در انتخاب این اجزا به این موارد توجه شده است. برای مثال، همان‌طور که در فصل قبل اشاره شد، یکی از مزایای شبکه ارتباطی LoRaWAN، مصرف کم انرژی آن است. بنابراین، نیازمندی‌های ذکرشده در این سامانه مدنظر قرار گرفته‌اند، اما برای ارزیابی سامانه پیاده‌سازی‌شده به آن‌ها پرداخته نشده است.

در ادلمه نیازمندی‌های غیرعملکردی سامانه را بررسی می‌کنیم.

### سرعت پردازش و زمان پاسخ‌دهی

سامانه باید قادر باشد در زمان کم و با سرعت مناسب داده‌ها را تحلیل کرده و نشتی‌ها را شناسایی کند. زمان تأخیر بین جمع‌آوری داده و تشخیص نشتی باید به حداقل برسد. در سامانه پیاده‌سازی‌شده، پس از آموزش مدل، سرعت سامانه به زیر یک ثانیه می‌رسد. با این حال، این نتیجه به سخت‌افزار مورد استفاده، آموزش مدل و بی‌درنگ بودن دریافت اطلاعات وابسته است. به‌طور کلی می‌توان گفت که سرعت سامانه بسیار بالا است، اما به‌طور قطعی نمی‌توان مقدار آن را مشخص کرد. همچنین، سامانه زمان کوتاهی بین هر چرخه نظارت قرار داده است تا اطلاعات و مدل خود را به‌روزرسانی کند. این زمان می‌تواند بسته به نیازهای سامانه شخصی‌سازی شود و در حال حاضر مقدار آن ۱۰ ثانیه است.

### مقیاس‌پذیری

سامانه باید بتواند با افزایش تعداد حسگرها و داده‌های ورودی بدون افت کیفیت و سرعت، عملکرد خود را حفظ کند. با اضافه شدن بخش‌های جدید در شبکه لوله‌کشی، سامانه باید به‌طور انعطاف‌پذیر داده‌های بیشتری را پردازش کند. همان‌طور که در فصل پیش اشاره شد، یکی از ویژگی‌های خاص شبکه ارتباطی LoRaWAN، انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری آن است. این شبکه می‌تواند تعداد بسیار زیادی از حسگرها را کنترل کند و هنگام اضافه کردن حسگرهای جدید نیازی به تغییرات عمده در زیرساخت ندارد. بنابراین، شبکه ارتباطی با اینکه در این سامانه به‌صورت عملی پیاده‌سازی نشده است، اما در انتخاب آن معیارهای مختلفی رعایت شده است. برای بررسی مقیاس‌پذیری سامانه پیاده‌سازی‌شده، باید پیچیدگی زمانی آن را محاسبه کنیم تا تأثیر افزایش داده‌ها بر سرعت آن را متوجه شویم.

پیچیدگی زمانی به چندین بخش بستگی دارد، از جمله:

- **دریافت جریان جرمی:** در هر چرخه نظارت، سامانه لیستی از جریان‌ها (به‌عنوان مثال، ۸ جریان) را پیمایش کرده و مقادیر جریان جرمی را دریافت و ذخیره می‌کند. اگر تعداد جریان‌ها $n$ باشد، پیچیدگی زمانی این عملیات برابر با $O(n)$ است.
- **تشخیص نشتی‌های احتمالی:** در این مرحله، سامانه جریان‌های جرمی را بین بخش‌های مختلف مقایسه می‌کند تا احتمال وجود نشتی را تشخیص دهد. تعداد جفت بخش‌ها را $k$ در نظر می‌گیریم. پیچیدگی کلی این بخش $O(k)$ است. حال برای دقت بیشتر، مقدار $k$ را بررسی کنیم. اگر تعداد جریان‌ها را $n$ در نظر بگیریم، تعداد بخش‌ها $\frac{n}{2}$ و تعداد جفت بخش‌ها یک واحد کمتر از تعداد بخش‌ها خواهد بود. بنابراین پیچیدگی زمانی کلی این بخش $O\left(\frac{n}{2}-1\right)$ خواهد بود.

- **بارگذاری و دسته‌بندی با استفاده از مدل یادگیری ماشین:** اگر نشتی‌های احتمالی شناسایی شوند، سامانه از مدل XGBoost برای دسته‌بندی و تأیید نشتی استفاده می‌کند. بارگذاری مدل یک‌بار انجام می‌شود و پیچیدگی زمانی ثابت $O(1)$ دارد. سپس، پیچیدگی زمانی دسته‌بندی به تعداد درخت‌ها و عمق هر درخت در مدل بستگی دارد. اگر مدل XGBoost دارای $t$ درخت و عمق حداکثری $d$ باشد، پیچیدگی زمانی برای پیش‌بینی برابر با $O(t \cdot d)$ است.

**پیچیدگی زمانی کلی در هر چرخه نظارت:** در هر چرخه نظارت، سامانه داده‌های جریان را دریافت می‌کند، نشتی‌ها را تشخیص می‌دهد و مدل XGBoost را اجرا می‌کند. پیچیدگی کلی برای هر چرخه نظارت به صورت زیر خواهد بود:

- **دریافت جریان جرمی:** $O(n)$
- **تشخیص نشتی:** $O\left(\frac{n}{2} - 1\right)$
- **دسته‌بندی با مدل:** $O(t \cdot d)$

بنابراین، پیچیدگی زمانی کلی برای هر چرخه نظارتی برابر با $O(n + t \cdot d)$ است. با توجه به اینکه تعداد و حداکثر عمق درخت‌های مدل در سامانه ثابت و قابل تنظیم هستند، پیچیدگی کلی هر چرخه نظارت خطی و وابسته به تعداد جریان‌ها خواهد بود. پیچیدگی خطی یکی از بهینه‌ترین حالت‌ها در طراحی الگوریتم یا سامانه است و بدین معناست که حتی در صورت گسترش سامانه، عملکرد آن به‌طور قابل‌قبولی پایدار می‌ماند.

## ۴-۴ جمع‌بندی

در این فصل به جمع‌بندی و ارزیابی سامانه پرداختیم. ابتدا محیط شبیه‌سازی خط لوله مورد استفاده در سامانه را معرفی کرده و ویژگی‌های آن را بیان کردیم. این نرم‌افزار به ما این امکان را داد که خط لوله‌ای مجازی پیاده‌سازی کنیم و در آن نقاطی را مشخص کنیم که به‌صورت مصنوعی نشتی ایجاد شود. پس از ایجاد شبیه‌سازی، به پیاده‌سازی الگوریتم‌های مورد استفاده در مرکز نظارت پرداختیم. در این بخش، سه سند پایتون تعریف و رویکرد نشت‌یابی سامانه را پیاده‌سازی کردیم. سندها شامل دریافت داده‌های لحظه‌ای، تشخیص نشتی احتمالی و تأیید آن با استفاده از مدل XGBoost بودند. در ادامه، پس از پیاده‌سازی الگوریتم‌ها و اتصال آن‌ها به شبیه‌سازی، به ارزیابی سامانه پرداختیم. ابتدا

نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی سامانه را تعریف کرده و بر اساس آن‌ها، عملکرد سامانه را سنجیدیم. برای مثال، مقیاس‌پذیری سامانه یکی از نیازمندی‌های غیرعملکردی بسیار مهم است. برای ارزیابی این ویژگی، از مفهوم پیچیدگی زمانی استفاده کرده‌ایم و با محاسبه پیچیدگی زمانی رویکرد نشت‌یابی سامانه، مقیاس‌پذیری آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

# فصل پنجم

# جمع‌بندی و پیشنهادها

# ۵-۱ جمع‌بندی

هدف اصلی این پروژه بررسی اجزای یک سامانه نشت‌یابی مبتنی بر اینترنت اشیاء و پیاده‌سازی یک رویکرد هوشمند نشت‌یابی بر پایه‌ی یک خط لوله مجازی و شبیه‌سازی شده بود. در فصل اول به اهمیت خطوط لوله در صنعت نفت و گاز پرداختیم و نقش حیاتی آن‌ها در فرآیندهای مختلف این صنعت را بررسی کردیم. سپس به بررسی دلایل خرابی خطوط لوله و تأثیرات ناشی از این خرابی‌ها پرداختیم و نشان دادیم که نظارت مداوم بر صحت عملکرد خطوط لوله ضروری است. در ادامه، روش‌های مختلف نشت‌یابی و مزایا و معایب آن‌ها را معرفی کردیم. همچنین، حوادث تاریخی مربوط به نشتی‌ها در صنعت نفت را بررسی کرده و ناکارآمدی برخی روش‌های نشت‌یابی قدیمی را بیان کردیم تا بر اهمیت سیستم‌های نظارت مدرن تأکید شود. در فصل سوم، اجزای اصلی سامانه نشت‌یابی را به‌صورت مفهومی تحلیل کردیم. با توجه به محدودیت‌های نرم‌افزار شبیه‌سازی مورد استفاده که امکان استخراج همه داده‌های مورد نیاز برای نشت‌یابی را فراهم نمی‌کرد، رویکردی هوشمند مبتنی بر ترکیب روش تعادل جرمی و الگوریتم XGBoost پیاده‌سازی شد. در این رویکرد، داده‌های مربوط به جریان جرمی به‌طور مداوم تحلیل می‌شوند و هرگونه ناهنجاری در این داده‌ها ابتدا با روش تعادل جرمی شناسایی می‌شود و سپس با استفاده از مدل XGBoost که به‌طور هم‌زمان آموزش دیده است، به‌صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت تأیید ناهنجاری توسط مدل، به‌عنوان نشتی گزارش می‌شود. پس از توضیح رویکرد نشت‌یابی، به اجزای دیگر سامانه از جمله شبکه ارتباطی و حسگرها پرداختیم. با توجه به معیارهای تعریف‌شده برای سامانه، فناوری LoRaWAN برای شبکه ارتباطی انتخاب شد. این فناوری به دلیل مصرف کم انرژی، امنیت بالا و امکان ارسال مداوم داده‌های کوچک، انتخاب مناسبی برای سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء است. همچنین، انواع حسگرهای رایج برای اندازه‌گیری جریان جرمی و شارش جریان معرفی شدند. در فصل چهارم، سامانه نشت‌یابی را پیاده‌سازی کرده و با استفاده از شبیه‌سازی ایجادشده، رویکرد پیشنهادی را اجرا کردیم. سپس، نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی سامانه از جمله دقت در نشت‌یابی، سرعت پاسخ‌دهی و مقیاس‌پذیری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

با توجه به اینکه رویکرد نشت‌یابی سامانه بر پایه روش تعادل جرمی و داده‌های جریان جرمی است، این سامانه توانایی تشخیص نشتی‌های کوچک و همچنین مکان‌یابی دقیق نشتی را ندارد. رویکرد پیاده‌سازی‌شده قادر است با سرعت و دقت بسیار بالا، نشتی‌های بزرگ را شناسایی کرده و مدیریت مؤثری روی هشدارهای کاذب داشته باشد. با این حال، نشتی‌های کوچک معمولاً از دید سامانه پنهان می‌مانند و مکان‌یابی دقیق محل نشتی نیز به علت محدودیت‌های این رویکرد امکان‌پذیر نیست.

## ۵-۲ پیشنهادها

- با توجه به یافته‌های ما در طول انجام این پروژه، موارد زیر را به منظور توسعه و پیشبرد ایده این طرح پیشنهاد می‌کنیم:

- دقت و سرعت نشت‌یابی رویکرد مورد استفاده در این پروژه وابستگی زیادی به آموزش صحیح مدل یادگیری ماشین دارد. پیشنهاد می‌شود این مدل با ویژگی‌های بهینه تنظیم شده و به طور مداوم با داده‌های دقیق و سناریوهای متنوع آموزش داده شود. همچنین، در صورت امکان، می‌توان مشخصه‌های داخلی دیگری مانند فشار و دما را اندازه‌گیری کرد و ابعاد بیشتری به داده‌های ورودی مدل اضافه نمود. این کار باعث می‌شود مدل با دقت بیشتری نشتی‌ها را شناسایی و آموزش ببیند.

- مواردی مانند حد آستانه و فاصله میان چرخه‌های نظارت باید با توجه به نیاز پروژه شخصی‌سازی شوند. در صورتی که داده‌ها با دوره‌های تناوب طولانی‌تر به مرکز نظارت ارسال می‌شوند یا نیازی به نشت‌یابی با فرکانس بسیار بالا نیست، می‌توان مقدار زمان میان چرخه‌های نظارت را افزایش داد تا منابع سامانه کمتر مصرف شوند. همچنین، مقدار حد آستانه باید با توجه به نوسانات موجود در داده‌های دریافتی به درستی تنظیم شود.

- همان‌طور که پیش‌تر نیز مطرح شد، این سامانه توانایی پیدا کردن مکان دقیق نشتی‌ها را ندارد. با توجه به اینکه سامانه به صورت تقریبی بخشی از خط لوله که نشتی در آن رخ داده را در هشدارهای خود اعلام می‌کند، می‌توان از تجهیزات بازرسی داخلی خطوط لوله استفاده کرده و مکان دقیق نشتی را پیدا کرد.

- در مسیر انجام این پروژه، تلاش‌های زیادی برای انجام آن در ابعاد بزرگ‌تر و واقعی‌تر انجام شد. طی جلسه‌ای با سرپرست پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، ایده مربوط به سامانه‌های نشت‌یابی هوشمند و اهمیت این سامانه‌ها مطرح شد. ایشان نیز به اهمیت این موضوع تأکید کردند، اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم برای این سامانه‌ها موجود نیست و ابعاد این ایده وسیع‌تر از دانش کارشناسی است، نتیجه‌ای حاصل نشد. در این جلسه، ایشان عنوان کردند که به منظور انجام پژوهش‌ها و طرح‌هایی در این حوزه، نیاز به آزمایشگاه‌های مجهز بین‌رشته‌ای احساس می‌شود. با توجه به اینکه این طرح‌ها نیاز به متخصصانی از رشته‌های مختلف دارند، وجود آزمایشگاه‌هایی با ابزارهای مناسب و متخصصان حوزه‌های مرتبط ضروری است.

# منابع و مراجع


[1] Hussain, Razin Farhan, Mokhtari, Ali, Ghalambor, Ali, and Salehi, Mohsen Amini. IoT for smart operations in the oil and gas industry: from upstream to downstream. Gulf Professional Publishing, 2022.

[2] Ahmed, Safuriyawu. Resilient IoT-based monitoring system for the nigerian oil and gas industry. Ph.D. thesis, INSA de Lyon, 2022.

[3] Lu, Hongfang, Iseley, Tom, Behbahani, Saleh, and Fu, Lingdi. Leakage detection techniques for oil and gas pipelines: State-of-the-art. Tunnelling and Underground Space Technology, 98:103249, 2020.

[4] Adegboye, Mutiu Adesina, Fung, Wai-Keung, and Karnik, Aditya. Recent advances in pipeline monitoring and oil leakage detection technologies: Principles and approaches. Sensors, 19(11):2548, 2019.

[5] Golmohamadi, Marcia. Pipeline leak detection. 2015.

[6] Korlapati, Naga Venkata Saidileep, Khan, Faisal, Noor, Quddus, Mirza, Saadat, and Vaddiraju, Sreeram. Review and analysis of pipeline leak detection methods. Journal of pipeline science and engineering, 2(4):100074, 2022.

[7] Babayigit, Bilal and Abubaker, Mohammed. Industrial internet of things: A review of improvements over traditional scada systems for industrial automation. IEEE Systems Journal, 18(1):120–133, 2023.

[8] Chen, Tianqi and Guestrin, Carlos. Xgboost: A scalable tree boosting system. in Proceedings of the 22nd acm sigkdd international conference on knowledge discovery and data mining, pp. 785–794, 2016.

[9] Haxhibeqiri, Jetmir, De Poorter, Eli, Moerman, Ingrid, and Hoebeke, Jeroen. A survey of lorawan for iot: From technology to application. Sensors, 18(11):3995, 2018.

[10] Zhang, Zhen and Pang, Hongliang. Wireless Power Transfer: Principles and Applications. John Wiley & Sons, 2022.

[11] Li, Dong-hui and Xu, Jing-yu. Measurement of oil-water flow via the correlation of turbine flow meter, gamma ray densitometry and drift-flux model. Journal of Hydrodynamics, 27(4):548–555, 2015.

[12] Clark, Andrea L. Measurement Techniques (Pressure), pp. 2265–2268. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2009.

[13] Ballerini, Massimo, Polonelli, Tommaso, Brunelli, Davide, Magno, Michele, and Benini, Luca. Nb-iot versus lorawan: An experimental evaluation for industrial applications. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 16(12):7802–7811, 2020.




Amirkabir University of Technology
(Tehran Polytechnic)

Department of Computer Engineering

Bachelor Thesis

# Fluid Flow Pipeline Monitoring and Leakage Detection Using The Internet of Things

By

Seyyed Mohammad Saleh Haji Mirzaei

Supervisor

Dr. Hamed Farbeh

October 2024